

苏北数学建模联赛概况

第二届苏北数学建模联赛是由中国矿业大学教务处、团委、徐州工业与应用数学学会主办，中国矿业大学理学院团委、徐州空军学院数学教研室协办，中国矿业大学数学建模协会承办的一项大型赛事。2005年5月1日到4日，第二届苏北数学建模联赛成功举办，本次联赛共有204个队报名参加，收到有效论文166份。

包括中国矿业大学、徐州空军学院、徐州师范大学、徐州建筑职业技术学院、徐州工程学院等五所在徐高校的参赛队以及北京航空航天大学、上海交通大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、深圳大学、信息工程大学、广西大学、湖南城市学院等多所外省高校的参赛队报名参加了本次联赛。

苏北数学建模联赛组委会成员名单

顾 问： 赵跃民 中国矿业大学副校长
高井祥 中国矿业大学教务处处长
曹 巍 中国矿业大学团委书记

主 任： 曹德欣 中国矿业大学纪委书记、徐州工业与应用数学学会副理事长

委 员： 朱开永 中国矿业大学教务处副处长
刘静丽 中国矿业大学校团委副书记
张益东 中国矿业大学理学院党委副书记
廖大庆 徐州空军学院数学系主任
郝 达 徐州师范大学团委副书记
殷惠光 徐州工程学院副院长
梁 惠 徐州建筑职业技术学院团委书记

秘书组组长： 焦 阳 魏永生

副组长： 张永军 缪治洲 李海涛 王 飞

组 员： 李陆锋 王国栋 闵乾洪 赵月英
何 琦 陈慧光 郑 喜 申 磊
吴德民 李华治

苏北数学建模联赛评委会成员名单

顾问：	朱道元	全国大学生数学建模竞赛江苏赛区组委会负责人
主任：	戴朝寿	徐州师范大学数学建模竞赛主教练
秘书长	张兴永	中国矿业大学数学建模竞赛主教练
成员：	廖大庆	徐州空军学院数学建模竞赛主教练
	周圣武	中国矿业大学数学建模教练
	吴宗翔	中国矿业大学数学建模教练
	王海军	中国矿业大学数学建模教练
	索新丽	中国矿业大学数学建模教练
	徐宝计	徐州空军学院数学建模竞赛教练
	沐暗勤	徐州空军学院数学建模竞赛教练
	刘信斌	徐州空军学院数学建模竞赛教练
	孙世良	徐州师范大学数学建模教练
	李苏北	徐州工程学院数学建模教练
	郭建萍	徐州建筑职业技术学院数学建模教练
	焦书光	徐州建筑职业技术学院数学建模教练

第二届苏北数学建模联赛获奖名单

(本科组)

A 题

队号	队员姓名	队员姓名	队员姓名	学校	奖项
1296	吴伟光	王 霞	李 丽	中国矿业大学	一等奖
1267	林龚伟	沈思博	李裕建	中国矿业大学	一等奖
1253	李 威	李 著	陈为勇	徐州空军学院	一等奖
1349	朱朝霞	邸苏闯	陈 成	中国矿业大学	一等奖
1271	何 琦	郭 鑫	郑自彬	中国矿业大学	二等奖
1360	徐锦韬	徐孙军	薛金贵	徐州师范大学	二等奖
1244	李佑文	郭秉义	陆海丰	中国矿业大学	二等奖
1362	何 昕	殷 苏	刘 畅	徐州师范大学	二等奖
1010	陈 勇	杨 青	张海亮	信息工程大学	二等奖
1229	高常海	杨清林	皮卫军	中国矿业大学	二等奖
1211	李德波	刘 建	王成勤	中国矿业大学	二等奖
1200	李 林	李建明	姜春雨	中国矿业大学	二等奖
1287	刘 胜	李义辉	黄 飞	中国矿业大学	二等奖
1318	林 乾	陈晓峰	苟新明	中国矿业大学	二等奖
1368	徐 明	张 军	桂夏辉	中国矿业大学	二等奖
1279	申来凤	吕玉奇	杨 敏	中国矿业大学	二等奖
1305	郭春龙	王 鹏	刘 亭	徐州空军学院	二等奖
1280	王中钰	张宝辉	周 伟	中国矿业大学	二等奖
1266	许倩倩	赵楠楠	王秋艳	中国矿业大学	三等奖
1302	魏 朋	杨瑞博	代昱昊	中国矿业大学	三等奖
1293	王子煜	王 欣	陈 红	中国矿业大学	三等奖
1191	杜 东	魏 华	王传岭	中国矿业大学	三等奖
1219	劳国洪	钱汇东	汪 强	中国矿业大学	三等奖
1353	李 湘	孙树伟	丰文伟	徐州师范大学	三等奖

1358	李 枫	周建亮	崔海祥	徐州师范大学	三等奖
1260	时庆华	赵月英	王带弟	中国矿业大学	三等奖
1357	黄 妍	闫 星	张婷婷	徐州师范大学	三等奖
1221	季 炜	强 倩	张颖君	中国矿业大学	三等奖
1006	胡晨晖	王德扬	蒋 翔	上海交通大学	三等奖
1013	张国涛	陈少敏	吴锦绣	深圳大学	三等奖
1029	吕习超	邓 俊	胡杰辉	广西大学	三等奖
1208	李项辉	樊启豪	郭伟博	中国矿业大学	三等奖
1238	王永江	刘 峰	蒋小伟	中国矿业大学	三等奖
1215	王德伟	王建凯	马军旗	中国矿业大学	三等奖
1011	徐运标	夏文琴	何湘宁	湖南城市学院	三等奖
1364	卞红琴	史银珍	凌丹丹	徐州师范大学	三等奖
1294	李海涛	纪荣林	周 玮	中国矿业大学	三等奖
1217	胡祖辉	张之富	王 志	中国矿业大学	三等奖
1262	肖 鹏	周 毅	廖金宝	中国矿业大学	三等奖
1014	冯更发	王维杰	李林钟	深圳大学	三等奖
1188	马牛静	李广景	卜令全	中国矿业大学	三等奖
1239	闵乾洪	陈慧光	孙志红	中国矿业大学	三等奖
1345	杨成	施左桥	蒋丹丹	中国矿业大学	三等奖
1292	刘胜亮	刘 烨	赵龙梅	中国矿业大学	三等奖

B 题

队号	队员姓名	队员姓名	队员姓名	学校	奖项
1234	王晓楠	崔 超	陈 涛	中国矿业大学	一等奖
1257	张子阳	邓 鑫	侯志白	徐州空军学院	一等奖
1359	陈雪平	于 庆	杨 念	徐州师范大学	一等奖
1251	缪治洲	张宗扬	张传磊	徐州空军学院	二等奖
1324	耿慧洪	刘 娣	刘 松	徐州工程学院	二等奖
1306	李 彬	张大伟	方 阳	徐州空军学院	二等奖
1202	俞普德	翟欢乐	历建全	中国矿业大学	二等奖
1216	李智超	赵 飞	牟文婧	中国矿业大学	二等奖
1341	卢小花	陈 雷	周国莉	中国矿业大学	二等奖
1323	吴开春	葛丽莉	王丽娟	徐州工程学院	二等奖
1027	刘安东	刘立超	徐西平	广西大学	二等奖
1314	牛超超	陈 昊	巩 伟	中国矿业大学	二等奖
1331	马文贤	赵红侠	陆华兴	中国矿业大学	三等奖

1250	郭胜鹏	郭 臻	孙 坚	徐州空军学院	三等奖
1282	李晓波	齐行振	林旭琴	中国矿业大学	三等奖
1336	郑全喜	王庆花	郑 喜	中国矿业大学	三等奖
1227	汤俊溪	王宝强	何文豪	中国矿业大学	三等奖
1272	王 刚	王 炜	姜丽莉	中国矿业大学	三等奖
1019	朱俊武	覃 兴	李继初	广西大学	三等奖
1007	刘寿发	西 丰	罗 珍	湖南城市学院	三等奖
1198	王 莉	乔 丽	赵 端	中国矿业大学	三等奖
1008	宋友余	杨君霖	肖卿亮	信息工程大学	三等奖
1017	毛瑞兆	曹 毅	许小红	广西大学	三等奖
1289	马一鸣	于丽梅	刘 坤	中国矿业大学	三等奖
1334	吴喆	史天才	王 征	中国矿业大学	三等奖
1201	毛春花	赵立瑰	史建梅	中国矿业大学	三等奖
1300	胡贤军	石亚坤	杨 帆	中国矿业大学	三等奖
1346	李陆锋	王国栋	杨鹏	中国矿业大学	三等奖
1003	张鲁闽	韩宝	杨晓科	北京航空航天大学	三等奖

(专科组)

队号	队员姓名	队员姓名	队员姓名	学校	奖项
1325	杜 杰	韦广权	王匡中	徐州工程学院	一等奖
1310	杨崇璜	杜金苏	朱 峰	徐州建筑职业技术学院	二等奖
1329	潘嘉程	刘晓丽	朱 军	徐州工程学院	三等奖
1327	王 杰	左金海	刘照飞	徐州工程学院	三等奖
1328	张秋亮	裘 星	刘 莹	徐州工程学院	三等奖
1309	成华	杨阳	袁耀	徐州建筑职业技术学院	三等奖

第二届苏北数学建模联赛试题

A 题. 抑制房地产泡沫问题

近几年来,我国各大城市的房价出现了普遍持续上涨、高居不下的情况。房价的上涨使生活成本大幅增加,导致许多中低收入人群买房难。因此如何有效地抑制房地产价格上扬,是一个备受关注的社会问题。现在请你就以下几个方面的问题进行讨论:

1. 建立一个城市房价的数学模型,通过这个模型对房价的形成、演化机理进行深入细致的分析;
2. 通过分析找出影响房价的主要因素;
3. 给出抑制房地产价格的政策建议;
4. 对你的建议可能产生的效果进行科学预测和评价。

B 题. 工件的安装与排序问题

某设备由 24 个工件组成,安装时需要按工艺要求重新排序。

I. 设备的 24 个工件均匀分布在等分成六个扇形区域的一圆盘的边缘上,放在每个扇形区域的 4 个工件总重量与相邻区域的 4 个工件总重量之差不允许

超过一定值（如 4g）。

II. 工件的排序不仅要重量差有一定的要求，还要满足体积的要求，即两相邻工件的体积差应尽量大，使得相邻工件体积差不小于一定值（如 3cm^3 ）；

III. 当工件确实不满足上述要求时，允许更换少量工件。

问题 1. 按重量排序算法；

问题 2. 按重量和体积排序算法；

问题 3. 当工件不满足要求时，指出所更换工件及新工件的重量和体积值范围，并输出排序结果。

请按下面两组工件数据（重量单位：g，体积单位： cm^3 ），进行实时计算：

序号	重量	体积	序号	重量	体积
1	348	101.5	1	358.5	103
2	352	102	2	357.5	103
3	347	105	3	355	103
4	349	105.5	4	351	103.5
5	347.5	106	5	355.5	103
6	347	104	6	357	102
7	330	94	7	341	96
8	329	98	8	342	96.5
9	329	100.5	9	340	95.5
10	327.5	98.5	10	344	97
11	329	98	11	342.5	95.1
12	331.5	99	12	343.5	96.5
13	348.5	104.5	13	357.5	102.5
14	347	105	14	355	103
15	346.5	107.5	15	353.5	103.5
16	348	104.5	16	356.5	103.5
17	347.5	104	17	356	103.5
18	348	104.5	18	352.5	104
19	333	97	19	342.5	98
20	330	97	20	344	96.5
21	332.5	99	21	339.5	98
22	331.5	98	22	341.5	96
23	331.5	96.5	23	341	96

24	332	94.5	24	345	97
----	-----	------	----	-----	----

C 题．人民币汇率对经济的影响

近年来,有不少经济学家在探讨人民币汇率对我国及世界经济发展的影响。一些学者希望提高人民币对一些主要货币的汇率,另一些学者希望稳定人民币的汇率。试建立数学模型解决下列问题:

1. 以英镑汇率或日元汇率为例研究其变化对该国经济的影响;
2. 人民币汇率与主要货币(如英镑、日元、欧元等)的汇率关系;
3. 人民币汇率变化对我国及世界经济的影响。

D 题．职业教育与国民经济关系问题

近年来,我国职业教育规模发展迅速,国民经济得到快速发展,但随着职业教育规模的扩大,又造成了学生就业难的问题,因而构建与国民经济发展相适应的职业教育规模是职业教育能否健康发展的关键。

1. 试从职业教育与国民经济和谐发展的角度,建立职业教育发展层次、规模与国民经济发展水平之间相适应的数学模型;
2. 预测未来职业教育的发展规模;
3. 写一篇短文,对我国职业教育发展提出合理化建议。

第二届苏北数学建模联赛优秀论文

抑制房地产泡沫问题

吴伟光 ，王 霞， 李丽

摘要: 住房是人类的基本需求, 在中国经济发展的现阶段, 住房问题已成为百姓关注的“头等大事”。如果说, 中国现阶段的主要矛盾是落后的社会生产力同人民群众日益增长的物质文化需求之间的矛盾, 那么, 住房就是这一主要矛盾中的重点。

本文就通过房地产这一问题对城市房价作了深入的分析和科学的探讨。我们对城市房价构建数学模型。首先, 在只考虑成本的情况下, 得出了地价与房价之间的线性关系; 接着, 我们借助了“蛛网模型”的思想, 在同时考虑成本、市场供求的情况下, 建立了需求函数、供应函数、供需平衡方程来分析市场供求对价格的影响, 并考虑现实生活中, 本周期的供应量与地产商对本期的预测房价有关; 最后得出房价的表达式。

通过对城市房价模型的分析 and 求解, 更深入了解了房价的形成因素及复杂的演化机理, 从而针对性地提出解决房地产泡沫的有效政策和建议, 并对所提政策和建议作出科学的预测和评价, 为城市居民的住房问题提供诸多便利。

一 问题的重述

近几年来, 我国各大城市的房价出现了普遍持续上涨、高居不下的情况。房价的上涨使生活成本大幅增加, 导致许多中低收入人群买房难。因此如何有效地抑制房地产价格上扬, 是一个备受关注的社会问题。现在请你就以下几个方面的问题进行讨论:

1. 建立一个城市房价的数学模型, 通过这个模型对房价的形成、演化机理进行深入细致的分析;
2. 通过分析找出影响房价的主要因素;
3. 给出抑制房地产价格的政策建议;
4. 对你的建议可能产生的效果进行科学预测和评价。

二 问题的分析

住房是居民的基本生活需求。在全面建设小康社会阶段, 随着经济社会的发展和人民生活水平的提高, 城镇住房的增量需求和改善需求双旺盛, 是房地产业持续发展的动力。供不应求将是未来几十年中国房地产市场的主导趋势。

本题要求我们建立一个城市房价的数学模型, 通过分析模型, 找出影响房价的主要因素, 并给出抑制房价的政策建议, 最后对建议可能产生的效果进行科学预测和评价。

看到价格房价这个关键词, 我们就想起了微观经济学里著名蛛网模型(见附录)。

蛛网模型简介：

1. 生产具有长周期的动态模型，特点是：本期产量决定本期价格；而本期价格决定下期产量。

2. 三种形式：A、封闭式（需求曲线和供给曲线斜率一样）；B、收敛式（需求曲线比供给曲线斜率大）；C、发散式（需求曲线比供给曲线斜率小）。

房地产产品开发周期长，形成有效供给相对于投资期具有滞后性，当年的房地产业市场是投资与需求矛盾双方以往多年相互作用积累、演变的结果[1]。所以，城市房价的模型可以借鉴蛛网模型的思想。

然而，影响房价的因素除了有供求变化外，还包括成本（地价、建安造价和各种税费）、城市人口平均收入、城市人口就业率、政策等。

在建立模型时不可能也没必要考虑所有因素，只能抓主要的、关键的因素进行合理的假设。我们都知道，影响房价的最直接的因素是：生产成本和市场供求变化。这也符合商品经济的基本规律。

三 模型的基本假设

1. 房地产产品具有一定的生产周期
2. 房价的计算只考虑生产成本和市场供求
3. 理想房价是仅基于成本得到的房价，不考虑供求
4. 成本的花费包括地价（地面地价）、建安造价和各种税收；且每一个周期的地价、建安造价和税费率都维持不变
5. 容积率在每个周期维持不变
6. 需求量受到本周期的实际房价和理想房价的影响。实际价格与理想价格的比值越大，需求量越少；反之，实际价格与理想价格的比值越小，需求量越多
7. 供应量受到地产商预测的本周期的房价和理想房价的影响。预测价格与理想价格的比值越大，供应量越多；反之，预测价格与理想价格的比值越小，供应量越少
8. 楼面地价又称单位建筑面积地价，是平均到每单位建筑面积上的土地价格，所对应的是地面地价。楼面地价=土地总价÷总建筑面积=地面地价÷容积率[3]
9. 理想房价=(楼面地价+建安造价) × (1+税费率)[3]
10. 供需平衡指：供应量=需求量

四 符号说明

p ：房价(元/平方米建筑面积)

p_v : 理想房价 (元/平方米建筑面积)

p_n : 第 n 个周期的房价

$\hat{p}_n$: 第 n 个周期的预测房价

p_e : 需求曲线和供应曲线的交点处的房价

A : 地价 (元/平方米土地面积)

B : 建安造价 (元/平方米建筑面积)

C : 楼面地价 (元/平方米建筑面积)

σ_1 : 税费率 (%) (包括管理费、销售费用、利息、税费及合理利润)

σ_2 : 容积率 (%)

Q_n^d : 第 n 个周期, 居民对房子的需求量

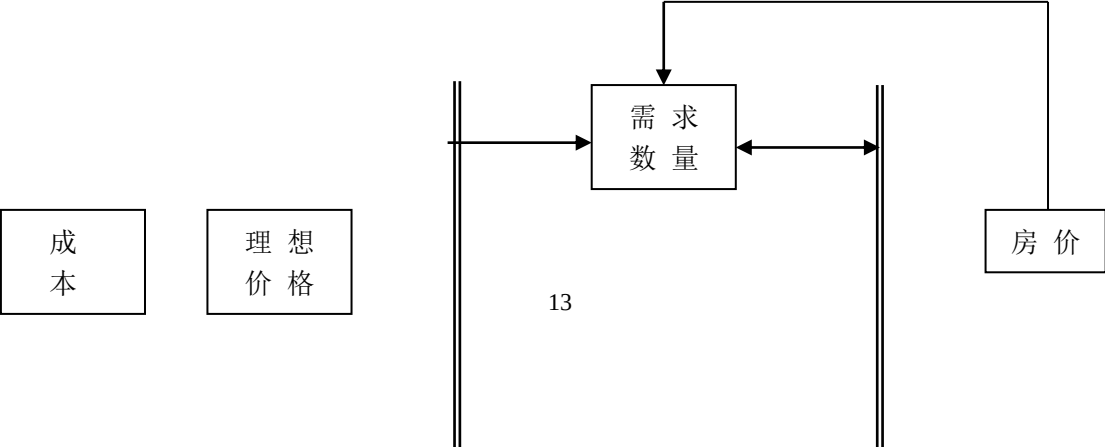
Q_n^s : 第 n 个周期, 地产商的供应量

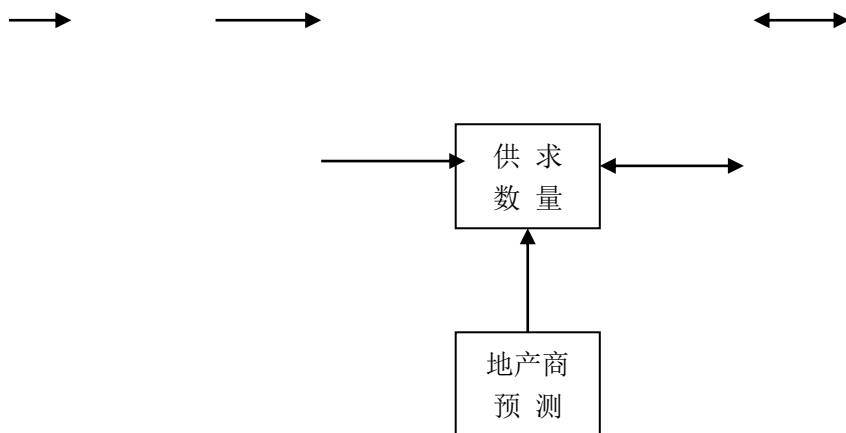
其中 $n=1, 2, 3, \dots$

五 模型的建立和求解

模型的建立

由上面的假设可以得到一个这样的价格系统。如下图
看图可知, 成本决定理想价格; 理想价格和房价决定需求量; 理想价格和地产商的预测价格决定供应量; 需求量和供应量又共同决定房价。





求理想房价 p_v 。

首先，将地价 A 转化为楼面地价 C ，其公式为：

$$C = \frac{A}{\sigma_2} \quad (1)$$

其次，根据理想房价的求法得出其表达式：

$$p_v = (1 + \sigma_1) \times (B + C) \quad (2)$$

最后，将公式（1）代入公式（2），整理可得：

$$p_v = (1 + \sigma_1) \times B + (1 + \sigma_1) \times \frac{A}{\sigma_2} \quad (3)$$

令 $\frac{(1 + \sigma_1)}{\sigma_2} = a$ ， $(1 + \sigma_1) \times B = b$ ， a 和 b 为不为正常数，则可得：

$$p_v = b + a \times A \quad (4)$$

从公式③和④中，可以看出：

第一，地价与理想房价之间为线性正相关关系；

第二，地价与理想房价之间影响的程度因建安成本、税费率和容积率的不同而不同；

第三，从某种角度上讲，理想房价就是成本费用的体现；根据假设 4 中，成本不变，所以理想房价也维持不变。

将理想房价引入供求系统。

一. 需求函数

根据假设 6：需求量受到本周期的实际房价和理想房价的影响。实际价格与理想价格的比值越大，需求量越少；反之，实际价格与理想价格的比值越小，

需求量越多。

证明假设的合理性：

取极限法，实际价格与理想价格的比值为无穷大，那么实际的价格就是无穷大，就没有人需要，因为都买不起；反之，比值为 0，白送的房子你不要吗？需求量自然就大。所以，我们的假设是合理的。

需求方程：

$$Q_n^d = \alpha - \beta \times \frac{p_n}{p_v}$$

其中 α 和 β 为正常数， p_v 为理想价格，需求函数斜率为 $-\frac{\beta}{p_v}$ 。

二. 供应函数

根据假设 7：供应量受到地产商预测的本周期的房价和理想房价的影响。预测价格与理想价格的比值越大，供应量越多；反之，预测价格与理想价格的比值越小，供应量越少。

证明假设的合理性：

因为房屋的供应量由地产商所决定的，地产商在决定提供多少房屋之前，首先关心的是自己是否能够盈利，能够盈利多少，因此，地产商总会根据前几周的价格预测下一周期的价格，再将预测的价格与成本（理想价格）比较，最终确定供应数量。所以，假设合理。

地产商的预测和比较方法各异，为了简化起见，采用如下预测和比较方法：预测价格为：

$$\hat{p}_n = p_{n-1} + \varepsilon \times (p_{n-1} - p_{n-2})$$

表明：本期的价格是上一期的实际价格加上一个修正量， ε 为修正系数[5]。

比较方法：预测价格与成本（理想价格）的比值越大，利润越高，供应量越大。

则供应量为：

$$Q_n^s = \gamma + \delta \times \frac{p_{n-1} + \varepsilon \times (p_{n-1} - p_{n-2})}{p_v}$$

其中 γ 和 δ 是正常数， p_v 为理想价格，供应函数斜率为近似为 $\frac{\delta}{p_v}$ 。

三. 供需平衡方程：

$$Q_n^d = Q_n^s$$

即

$$\alpha - \beta \times \frac{p_n}{p_v} = \gamma + \delta \times \frac{p_{n-1} + \varepsilon \times (p_{n-1} - p_{n-2})}{p_v}$$

整理后得到

$$p_n + \frac{\delta \times (1 + \varepsilon)}{\beta} \times p_{n-1} - \frac{\delta \times \varepsilon}{\beta} \times p_{n-2} = \frac{\alpha - \gamma}{\beta} \times p_v$$

模型的求解

先求出方程的特解：

设方程的一个特解为 X ，将其代入方程后得到等式

$$X + \frac{\delta \times (1 + \varepsilon)}{\beta} \times X - \frac{\delta \times \varepsilon}{\beta} \times X = \frac{\alpha - \gamma}{\beta} \times p_v$$

解得：

$$X = \frac{\alpha - \gamma}{\beta + \delta} \times p_v$$

再求通解：

齐次方程：

$$p_n + \frac{\delta \times (1 + \varepsilon)}{\beta} \times p_{n-1} - \frac{\delta \times \varepsilon}{\beta} \times p_{n-2} = 0$$

特征方程：

$$\lambda^n + \frac{\delta \times (1 + \varepsilon)}{\beta} \times \lambda^{n-1} - \frac{\delta \times \varepsilon}{\beta} \times \lambda^{n-2} = 0$$

即

$$[\lambda^2 + \frac{\delta \times (1 + \varepsilon)}{\beta} \times \lambda - \frac{\delta \times \varepsilon}{\beta}] \times \lambda^{n-2} = 0$$

显然， $\lambda = 0$ 为其中的一个解。

约去 λ^{n-2} 公因子得：

$$\lambda^2 + \frac{\delta \times (1 + \varepsilon)}{\beta} \times \lambda - \frac{\delta \times \varepsilon}{\beta} = 0$$

如果令：

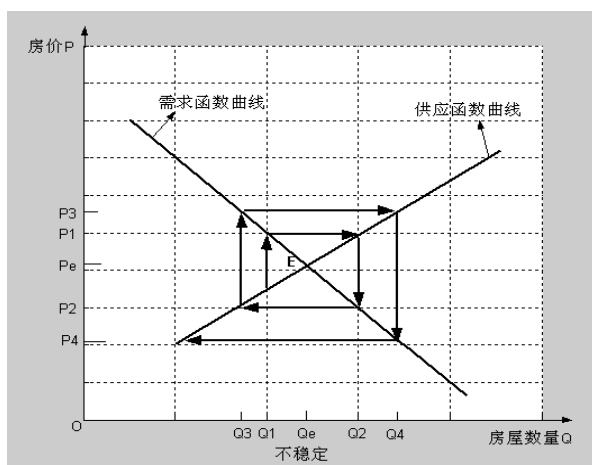
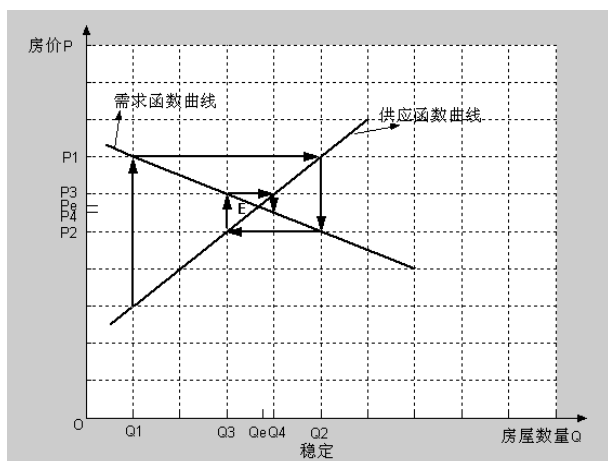
$$\Delta = [\frac{\delta \times (1 + \varepsilon)}{\beta}]^2 - 4 \times \frac{\delta \times \varepsilon}{\beta}$$

则解得 λ_1 和 λ_2 为：

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\frac{\delta \times (1 + \varepsilon)}{\beta} \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

线性差分方程稳定的条件：方程的特征根均在单位圆内。

即 $|\lambda_1| < 1$ ， $|\lambda_2| < 1$ 时，则 p_e 为稳定点，即 $p_1, p_2, p_3, \dots$ 趋于 p_e ；否则渐渐远离 p_e 。



解得方程的解的一般形式为：
$$p_n = k_1 \times \lambda_1^n + k_2 \times \lambda_2^n + X$$

其中 k_1 和 k_2 两个任意常数，由具体情况决定。将 $X = \frac{\alpha - \gamma}{\beta + \delta} \times p_v$ ，

$p_v = (1 + \sigma_1) \times B + \frac{1 + \sigma_1}{\sigma_2} \times A$ 带入得

$$p_n = k_1 \times \lambda_1^n + k_2 \times \lambda_2^n + \frac{\alpha - \gamma}{\beta + \delta} \times [(1 + \sigma_1) \times B + \frac{1 + \sigma_1}{\sigma_2} \times A]$$

分析：

由以上得到的房价的表达式：

$$p_n = k_1 \times \lambda_1^n + k_2 \times \lambda_2^n + \frac{\alpha - \gamma}{\beta + \delta} \times [(1 + \sigma_1) \times B + \frac{1 + \sigma_1}{\sigma_2} \times A]$$

可以得出如下结论：

- 第一．成本与房价之间为正相关关系。成本越多，房价越高，反之依然；
- 第二．供求变化对房价的波动与蛛网模型的结论一样，也有三种形式（见附录）；
- 第三．地产商对价格的预测影响着价格。

六 解答问题

问题二 通过分析找出影响房价的主要因素

对于该问题的解答，正是对我们模型的检验。我们的解答方法：首先列出影响城市房价的主要因素，紧接着用我们搜集的资料证明我们的结果。

影响城市房价的主要因素：

(1) 成本（地价、建安造价和各种税费）

具体体现：

①地价。国家发展和改革委员会、国家统计局发布的调查报告显示，2004年第一季度 35 个大中城市有 7 个城市土地交易价格涨幅超过 10 个百分点，有 9 个城市房价涨幅超过 10 个百分点。其中上海、沈阳、杭州、宁波、天津等五个城市地价与房价双双上涨。第二季度，全国有 8 个城市土地交易价格涨幅超过 10%，有 6 个城市房屋销售价格涨幅超过 10 个百分点。可见，地价上涨是当前房价上涨中的重要因素[4]。

②建安造价。地价的上涨和新建住宅品质的提升有关。譬如，建筑材料价格上涨，房价必会有所提高；新建住宅品质（建筑材料品质，户型及配套设施，小区环境的优化等）提升亦会导致房价的上涨。

③税费率。税费率的变动也会影响房价。

(2) 供求变化

从本质上看，一般商品的价值是价格的货币表现，一般商品的价格波动反映市场供需平衡，既是市场机制作用的起点，又是市场机制作用的结果，价格总是围绕价值上下波动。在正常的市场条件下，价格上涨、供给增大，投资者预期价格下降。目前，房地产市场上存在着供求不平衡现象，中低价位商品住房供应量下降，使得中低价房供不应求，高档商品住房供应量增加，导致了商品房平均价格上涨[4]。

问题三 给出抑制房地产价格的政策建议

对于该问题，我们结合问题二的结果进行解答。

我们针对成本和供求及在网上搜索的资料提出以下政策建议：

1. 强化土地资源管理

通过土地资源供应量的调整，控制商品房价格的不合理上涨。要根据住房

市场的需求，保持土地的合理供应量和各类用地的供应比例，实行土地出让公开招投标制度，控制一些城市过高的地价。要坚决制止高档住宅的盲目开发和大规模建设，防止出现新的积压。对于发生在房地产领域违法违纪行为要严厉惩处，严惩无正当理由闲置土地的“圈地人”以及房地产领域的违法活动[4]。

2. 明租、正税、清费，降低房地产开发成本

针对房地产开发成本中存在不合理的因素，明租主要是推行土地年租制，由于土地缴纳的只是一年的租金，土地中蕴含的价值并不大，开发商依靠土地抵押贷款开发项目的盈利模式将彻底消除；正税主要是征收物业费，保有环节的税收将在一定程度上抑制过渡的投资；清费主要是清除不合理的费用，本着谁投资，谁受益的原则，清晰产权，合理地降低房地产开发成本[6]。

3. 优化与改善供应结构

房价的上涨的原因之一就是：中低价位商品住房供应量下降，使得中低价房供不应求，高档商品住房供应量增加，导致了商品房平均价格上涨。所以要加大中低价房供应以平抑房价。

4. 建立全国统一的房地产市场运行预警预报制度，加强和完善宏观监测体系。对全国房地产市场通过信息的及时归集、整理和分析，就市场运行情况做出评价和预测，定期发布市场分析报告，合理引导市场，为政府宏观决策做好参谋。近年来，我国房地产业持续以较快的速度增长，吸引了大量的企业进行房地产投资，应当引起注意，要加快建立和完善房地产业的宏观监测体系，通过土地供应、税收和改善预售管理等手段及时进行必要的干预和调控，有效地防止房地产业“泡沫”的产生[4]。

问题四 对你的建议可能产生的效果进行科学预测和评价

通过建立模型并对模型的机理进行了深入地剖析之后，我们有效地掌握了解决房地产泡沫问题即抑制房价上涨的理论与科学的方法。现在就针对提出的上述几种政策和建议给予相关的预测和作出较科学的评价。

首先强调了对于土地资源的有效管理。通过对土地资源供应量的合理调整，将在很大程度上控制房价的过快上升。因为合理的土地资源供应量及各类用地的供应比例，理论上不会引起土地价格的大幅度上涨，根据所建模型得出来的结论，可以科学地预测房价也将会有所控制，房价的过度上涨也将被有效地遏制。

现今阶段，房地产市场结构的不平衡现象主要体现在中低档商品住房供应量的减少和高档商品住房供应量的增加，因此针对这一主要矛盾，我们建议政府应大规模推出经济适用房来抑制商品房价格。通过大规模建设经济适用房，将会给众多中低收入家庭的买房问题减轻很大负担，还可以很好地调整房地产市场的供应量，它不再偏向高档的商品住房，减少了用地的囤积量，并满足了绝大多数居民的基本需求。具体从模型上可得出理想的趋势，即随着房地产市场供应量的逐步改善，房地产价格的波动幅度将愈来愈小，最终回复到均衡状态。

除了以上必要的发展趋势外，政府还应通过一些有效的宏观调控来制约房

地产市场的种种变动。譬如建立全国统一的房地产市场运行预警预报制度，对房地产市场的信息作出及时的收集和考察，以便采取更有力的运行措施，来很好地优化市场运行制度。再者，通过整顿住房金融市场秩序，规范住房金融业务，可以有效地防范住房贷款风险，从而避免金融风险，为社会金融制度提供保障。政府还应进行一些税费调整，这样的话将会强有力地抑制房价的上升，从而鼓励更多普通住房的消费。此外，通过舆论宣传的引导，扭转广大消费者的错误理念，避免“随波逐流”，通过咨询专家，根据自身情况作出正确的决断，将有助于房地产市场的运行有序。

七 模型的改进

我们这个模型，对成本的假设是静态的，成本不随时间变化而变化。这种假设只是为了解题的方便，模型进一步完善就要把成本动态化，更接近与实际，得到的房价也更具有说服力。

建模的时候，忽略了政府的宏观调控对价格的影响，事实上，在我国，政府的政策对价格的影响是很大的，所以，模型的改进也要考虑政策的影响。

总结：模型的改进就是考虑周期成本和政府政策。

八 模型的推广（略）

九 模型的评价（略）

参考文献（略）

抑制房地产泡沫问题

林龚伟，李裕建，沈思博

（中国矿业大学，徐州 221008）

摘要：房价作为一种价格杠杆，在引导房地产可持续发展和抑制房地产泡沫将起到积极的作用。科学合理地制定房价，对房地产的发展具有重要意义。

本文先从产生房地产泡沫的原因谈起，找出影响房产的相关因素，然后从房地产开发商和消费者两个方面展开讨论，得出两个不同的模型。模型一从开发商的角度建立模型，运用定性的分析方法，分析一个商场中只有一个房地产开发商，两个开两个商和多个开发商的情况，运用博弈论的方法给出不同的模型，给出一个从特殊到一般的数学模型，并运用相关的经济理论进行解释；模型二从消费者的角度建立模型，运用有效需求价格，动态地确定消费者的房价的范围。在此基础上，采用一元线性回归，通过推导出的模型和运用大量的数据对模型的进行验证和分析，得出房价与其中几个主要因素的关系：

主要因素	回归方程	复相关系数 R
GDP 与房价	$\hat{y} = 714.009 + 0.016 \cdot x$	0.98135
人口密度与房价	$\hat{y} = 1889.531 + 1.103 \cdot \rho$	0.55250
人均可支配收入与房价	$\hat{y} = -1506.080 + 0.435 \cdot w$	0.93943

影响当前房价的主要因素，如社会因素包括国民经济的发展水平、相关税费、居民的收入、政策导向、社区位置等，自然因素包括地价、建安成本和开发商利润等；并在分析影响房价的诸多因素之后，提出了八点政策性建议。

综上所述，运用我们的模型得出相应的房价，然后利用我们相应的政策作为指导，我国的房地产不但会抑制房地产泡沫问题，而且我国的房地产市场将得到持续健康地发展。

一 问题重述

近几年来，我国各大城市的房价出现了普遍持续上涨、高居不下的情况。房价的上涨使生活成本大幅增加，导致许多中低收入人群买房难。因此如何有效地抑制房地产价格上扬，是一个备受关注的社会问题。现在请你就以下几个方面的问题进行讨论：

1. 建立一个城市房价的数学模型，通过这个模型对房价的形成、演化机理进行深入细致的分析；
2. 通过分析找出影响房价的主要因素；
3. 给出抑制房地产价格的政策建议；
4. 对你的建议可能产生的效果进行科学预测和评价。

二 合理假设

- 1、在某个城市中有多个房地产开发商，不存在完全垄断的现象
- 2、某一城市的商品房的定价是经过综合分析之后的出来的
- 3、我们在求房价的过程中不考虑套利的情况

4、所在的城市物价和其他情况相对比较稳定，全局内没有大起大落的现象

三 符号说明

X_1	-----	其它消费品
X_2	-----	房地产
M_1	-----	其它消费品的价格
M_2	-----	房地产的价格
$F(X,Y)$	-----	消费函数
K	-----	居民支配消费总额

四 问题分析

所谓房地产泡沫就是指房地产商品的预期价格被大大的高估，从而导致各类投机资本的纷纷进入，通过恶性炒作将现期房地产价格大大抬高。使其价格远远高于其实际价值，从而产生房地产泡沫。

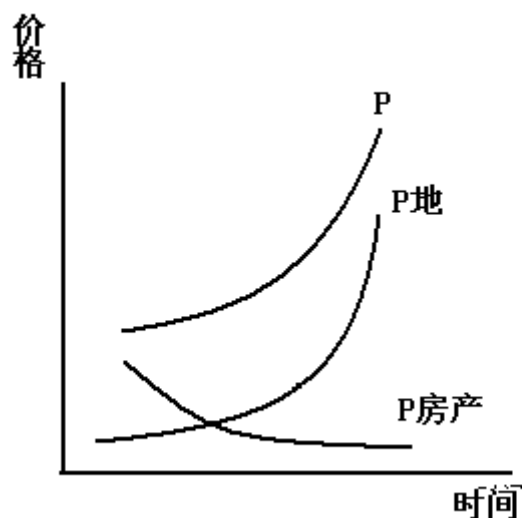
房地产的基本载体是土地。由于土地的不可再生性、稀缺性与供给无弹性将决定土地的升值性。从而使房地产也具有升值趋势。正是由于这一因素才会导致各类房地产投机者进行投机。土地市场是整个社会市场体系中市场等级较低的基础市场之一，因此社会经济的泡沫现象往往先出现在土地市场，然后泡沫向其他市场输出，并最终沉淀在土地市场，因此泡沫的代价往往最终由土地市场承担。

为了抑制房地产泡沫，我们必须采取一切可能的方法来控制房地产的价格，来保证人民能够有房来住，通过分析可知，房地产的价格＝地产价格＋房产价格

$$P = P_{地} + P_{房产}$$

P 一房地产价格， $P_{地}$ 一土地价格， $P_{房产}$ 一房产价格

由于房产和地产具有自身的特点，而决定了房产的价格在数上是逐渐减少的变动趋势，而地产的价格或地租在数量上则是一个逐渐增加的变动趋势。
如下图一：



图一

由图（一）可以看出房地产的增值性主要是由地产的升值性所决定的。当地产的价格或地租逐渐增加的变动趋势超过房产价格逐渐减小的趋势，则房地产表现为增值性。正是因为土地和房产具有这一特性，决定了房地产发生泡沫现象主要取决于土地的泡沫。

我们又知道房地产价格是人们对房地产效用（能够满足人们某种欲望的能力）的认识、房地产的相对稀缺性我和对房地产的有效需求三者共同作用下而产生的以货币形式来表示的房地产的交换价值。

房地产价格是由人们对房地产所认识的效用决定的。如果我们以居民对住宅的需求为例，我们将城市居民的消费品分为其它消费品(X_1)和房地产（住宅）(X_2)。其价格分别为(M_1)和(M_2)。因此根据消费者行为理论，消费者总是从其可行的消费集中选择自己效用最大化的消费束。即：

$$\text{Max}(F(X_1, X_2)) \quad \text{———目标函数}$$

其中 $F(X_1, X_2)$ 是消费函数，消费束是指人们可以购买一系列商品（消费品 X_1 或 X_2 ）；最大化消费束是指人们购买消费品中购买欲望最大的那些商品。

那么消费预算中有：

$$M_1 \times X_1 + M_2 \times X_2 = K \quad \text{———约束条件}$$

$$\text{那么有 } X_1 = \frac{K}{M_1} - \frac{M_2}{M_1} \cdot X_2$$

设效用函数是可微的，那么解效用最大化问题的拉格朗日函数可能写成：

$$L = F(X_1, X_2) - \lambda(M_1 \times X_1 + M_2 \times X_2 - K)$$

其中 λ 是拉格朗日乘数。

求拉格朗日函数 L 分别对 X_1, X_2 求一阶偏导数并之为零得出：

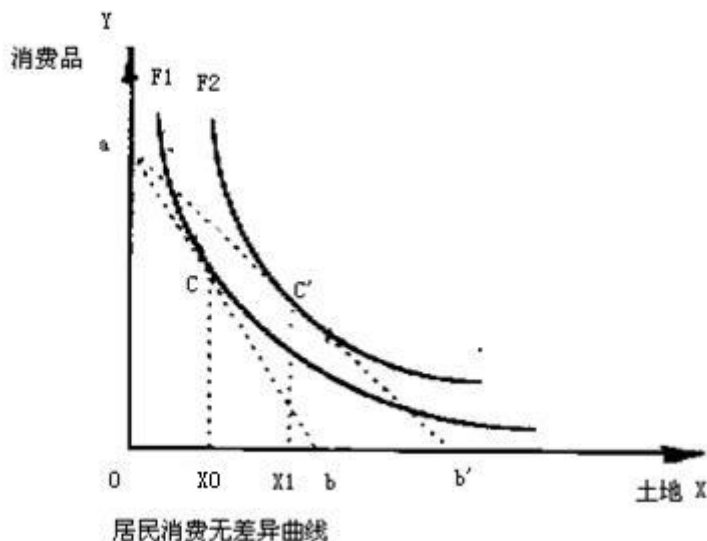
$$\begin{cases} \frac{\partial F(X_1, X_2)}{\partial X_1} = \lambda M_1 \\ \frac{\partial F(X_1, X_2)}{\partial X_2} = \lambda M_2 \end{cases}$$

消去拉格朗日乘数 λ ，得：
$$\frac{\partial F(X_1, X_2)}{\partial X_1} / \frac{\partial F(X_1, X_2)}{\partial X_2} = M_1 / M_2$$

我们称该等式左边为其它消费品与住宅的边际替代率，等式右边的部分称为其它消费品和住宅的经济替代率。

为实现效用最大化该两个替代率必须相等。

该过程我们可以用图二加以说明：



图二

如果我们取居民开始的无差异曲线为 F_1 ，那么其预算约束线为 ab ，我们从图(二)中可以看出，在约束 $a \cdot b$ 下居民最佳的住宅与其它消费品结合点为 C 。即在 C 点处可满足居民总效用的最大并且使得总的费用最少。

如果当地价或租金下降，而其它条件保持不变，就会出现下面的情况，相对土地预算线表现为向右移，且止于 ab' ，并与另一条假定的无差异曲线场 F_2 相切于 C' 点。在 C' 点处也可满足居民消费总效用之最大化并且使得总的费用最少。

从图 1 中可以得出，第一种情况下所要求的住宅效用为 $OX_0 = \frac{K}{M_2}$ ；第

二情况下所需要住宅效用为 $OX_1 = \frac{K}{M_2'}$ 。由于 $M_2' < M_2$ 所以 $OX_1 > OX_0$ 。

我们得出以下结论：当对住宅的消费量增加，房地产价格下降时，将使居民房地产消费增加，这和普遍的市场需求规律相适应。

由此我们进一步得出房地产价格是由人们对房地产的需求决定的。对当前房地产价格初步分析，也是由于人们对房地产需求所导致的。当人们对房地产需求越大，房地产的价格就越高，相反，价格就低。

此外由于土地具有不可再生的特性，所以其稀缺性比较高。再加上房地产是人类生活的基本物质资料。因此，其稀缺性比其它经济商品更被看重。房地产的价格被看作是稀缺性的价值反映。可以认为房地产价格是在结合效用和稀缺性后发生的。

综上所述，房地产价格的产生是由房地产的效用、稀缺性和对房地产的有效需求三者所构成，而且是由这三者相互结合才能发生。

五 模型的建立及求解

房价高，对社会影响大，引起社会各方面的注意，与大家都有着关系。对政府来说，要促使社会经济平衡发展，保证社会政治稳定，需要通过各种手段适度控制房地产市场的发展，防止出现的泡沫；对于购房者来说，当然希望房价不要过高，尤其是中低收入者，希望政府有对他们倾斜的购（租）房政策，让他们买（租）得起房。虽说购房群体是有分类的，但由于高端房价上升和实际成本增加，也会引起低端房价乘势上升，使中低收入者望房兴叹；对于理智诚信的开发商来说，他们关心的是利润空间，也不希望房价过高，因为过高的房价会带来高风险。

因此无论从哪个方面看，我们都希望能够得到合理的房价定价模型，给出合理的售价将对政府，购房者，开发商都是有利的。

一、我们从开发商的角度来建立定价模型。

房地产开发商盖房子，在确定房价的过程中，是以追求利润最大化为目的的。再加上中国土地一级市场的垄断，开发成本和交易信息尚不成熟，以及作为大宗资产交易的相对不容易等，很难给出一个城市一个统一的房产定价，面对这种情况，我们只能根据各个开发商自己的情况，制定出一个城市各个开发

商相对合理的房价模型。

首先，我们在制定商品房的房价的过程中，应该考虑到住宅商品房的成本价格是从房地产商品开发生产、供给这一角度出发的，即：

房地产成本价格=总开发成本+开发商利润+销售税费+其他费用 (1)

(一)、整个市场只有一个房地产商开发时，即周围无竞争对手时，这时房地产商处于完全垄断的地位，这对房地产开发商定价的原则是使其利润最大化。根据经济学原理，房地产开发商可采取下面几种方法：

1 . 房地产规模未定时：房地产开发商可以根据自己的收益函数与成本函数来决定它的开发规模，从而在它的需求函数上决定房价。

2 . 房地产规模已定时：房地产开发商可以直接在它的需求函数上决定房价。

(二)、整个市场有两个房地产开发商时，当他们不是同时定价时，即有一房地产商 1 已定价其房价为 P_1 ，则另一房地产商 2 定价时，与前房地产商 1 构成了子博弈完美纳什均衡，他们的博弈过程如下：房地产商 2 根据房地产商 1 的定价，决定自己的定价，然后房地产商 1 根据房地产商 2 的定价，又修改自己的定价。如此反复直至纳什均衡。考虑房地产商品的特性和现实情况，我们只考虑两阶段博弈过程的定价。

假设房地产开发商 1 价格为 P_1 ，其需求函数为： $q_1 = q_1(P_1, P_2) = a_1 - b_1 P_1 + d_1 P_2$

房地产开发商 2 价格为 P_2 ，其需求函数为： $q_2 = q_2(P_1, P_2) = a_2 - b_2 P_2 + d_2 P_1$

其中 $d_1, d_2 > 0$ ，表明两房产有一定替代性。我们同样假设两房地产开发商无固定成本，边际成本分别为 c_1 和 c_2

在该博弈中，两博弈方为开发商 1 和开发商 2 他们各自的策略空间为

$s_1 = [0, P_1 \max]$ 和 $s_2 = [0, P_2 \max]$ ，其中 $P_1 \max$ 和 $P_2 \max$ 是开发商 1 和开发商 2 还能卖出房产的最高价格；两博弈方的得益就是各自的利润，即销售收益减去成本，也即双方价格的函数：

$$u_1 = u_1(P_1, P_2) = P_1 q_1 - c_1 q_1 = (P_1 - c_1) q_1 = (P_1 - c_1)(a_1 - b_1 P_1 + d_1 P_2)$$

$$u_2 = u_2(P_1, P_2) = P_2 q_2 - c_2 q_2 = (P_2 - c_2) q_2 = (P_2 - c_2)(a_2 - b_2 P_2 + d_2 P_1)$$

由于本博弈是一个动态博弈，因此我们考虑用逆推归纳法来分析。通过逆推归纳法，可得出：

$$\text{房地产商 1 的定价为: } P_1^* = \frac{2a_1b_2 + d_1a_2 + d_1b_2c_2 + d_1d_2c_1 + 2b_1b_2c_1}{4b_1b_2 + 2d_1d_2}$$

$$\text{房地产商 2 的定价为: } P_2^* = \frac{(a_2 + b_2c_2 + d_2P_1)}{2b_2}$$

由上述可以看出，同一地方的房价可以有所不同，房价的取决是由开发商各自需求函数和双方博弈得出的结果。

然而一个城市往往有多个开发商，各个开发商所定的房价又往往不同，对于这种情况，我们考虑他们的房产是有所区别的同种商品，故他们处于垄断竞争状态。我们同样用伯特兰德模型来求解：假设房地产开发商 1, 2.....n 价格分别为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，他们的需求函数分别为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ ：

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = q_1(P_1, P_2 \dots P_n) = a_1 + b_1P_1 + d_2P_2 + \dots + d_nP_n \\ q_1 = q_2(P_1, P_2 \dots P_n) = a_2 - b_2P_2 + d_1P_1 + \dots + d_nP_n \\ \vdots \\ q_n = q_n(P_1, P_2 \dots P_n) = a_n - b_nP_n + d_1P_1 + \dots + d_{n-1}P_{n-1} \end{array} \right.$$

我们同样假设房地产开发商无固定成本，边际成本分别为 c_1 和 $c_2 \dots c_n$ 。在该博弈中，博弈方为开发商 1, 2...n；他们各自的策略空间为 $s_1 = [0, P_1 \max]$ 和 $s_2 = [0, P_2 \max]$ ，.... $s_n = [0, P_n \max]$ ，其中 $P_1 \max, P_2 \max, \dots, P_n \max$ 是开发商 1, 2, ..., n 还能卖出房产的最高价格；博弈方的得益就是各自的利润，即销售收益减去成本，他就是价格的函数：

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 = P_1q_1 - c_1q_1 \\ \vdots \end{array} \right.$$

$$u_2 = P_2 q_2 - c_2 q_2$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$u_n = P_n q_n - c_n q_n$$

因此，在本博弈中， $(P_1^*, P_2^* \dots P_n^*)$ 纳什均衡的充分必要条件是只 $P_1^*, P_2^* \dots P_n^*$ ，
 的最大值问题。即只要求出各房地产开发商对其他房地产开发商的反应函数，
 然后解出它们的交点就可以了。

二、每一个事物的存在和发展往往有两面性，在从开发商的角度给出定价模型之后，我们发现该定价模型的有利者必定是开发商，不能充分考虑其购买者的利益，所以我们下面从购买者的角度来给出定价模型。

从房地产的有效需求出发给出购买者相对满意的有效需求价格定价模型。

对于购买者而言，量入为出，是消费的基本原则，居民买房时总会根据自己家庭收入的多少来决定是否购房、所购房屋位置及户型面积等，当然，一旦决定买房，多半采取个人住房抵押贷款方式，而不是等攒够钱到十几年后才消费。我国城市居民所能承受的住宅商品价格可以表示为：

$$P = \frac{\beta \cdot Y[(1+i)^N - 1]}{1.2a \cdot M \cdot i(1+i)^N}$$

其中：
 P ---有效需求价格；
 Y -----居民家庭年可支配收入额；
 a -----抵押贷款价值比率（贷款成数）；
 i -----个人住房抵押贷款月利率；
 N -----个人住房抵押贷款月份数；
 β ---月收入中可用于偿还个人住房抵押贷款的最高比例；

M ---按居民有效需求决定的户型面积；

居民购房能力除了受月偿还额高低影响外，还受到按揭贷款首付款的制约，若家庭目前资产为 H ，该资产中可用于一次性支付首付款的最高比率为 A ，这主要指变现能力强的流动资产，即房价还受到如下公式的约束：

$$P \leq \frac{A \cdot H}{M(1-a)}$$

因此，我国城市居民最高所能承受的住宅商品房有效需求价格模型为：

$$P = \text{Min} \left\{ \frac{\beta \cdot Y[(1+i)^N - 1]}{1.2a \cdot M \cdot i(1+i)^N}, \frac{A \cdot H}{M(1-a)} \right\}$$

我们引进一组数据来求出我们当前的有效需求价格(以 2001 年为例，见表一)。

12 个大中城市居民收入和房价情况

按 2001 年人均 收入排 序	城市	人均可支配收入			人均可支配收入 递增 (%)		按 2001 年收入计 的 6 倍房价	
		2001 年	2000 年	1999 年	2001 年 比 2000 递增	2000 年 比 1999 年递增	2001 年 户均人 量(人)	收入 6 倍的房 价(元 /M ²)
1	北京	11577.78	10349.7	9182.8	11.87	12.7	3.03	2631
2	上海	12883.46	11718.0	10931.6	9.95	7.2	3	2899
3	天津	8958.70	8140.5	7649.8	10.05	6.4	3.09	2076
4	重庆	6721.09	6276.0	5896.0	7.09	6.4	3.05	1537
5	广州	14418.21	13621.8	12326.0	5.85	10.5	3.12	3373
6	深圳	2267.59	21577.2	20548.4	5.08	5.0	3.33	5662
7	福州	9053.30	8300.4	7413.8	9.07	12.0	3.26	2214
8	大连	7418.16	6860.6	6274.0	8.13	9.3	3.09	1719
9	济南	9564.88	8471.3	7162.5	12.91	18.3	3.02	2166
10	武汉	7305.05	6760.6	6262.1	12.51	5.0	2.97	1618
11	西安	6704.86	6364.2	5998.8	5.35	6.1	3.03	1524
12	银川	6256.61	5621.5	5167.7	11.30	8.8	2.93	1375

表一 (资料来源:2001 年国家信息中资料)

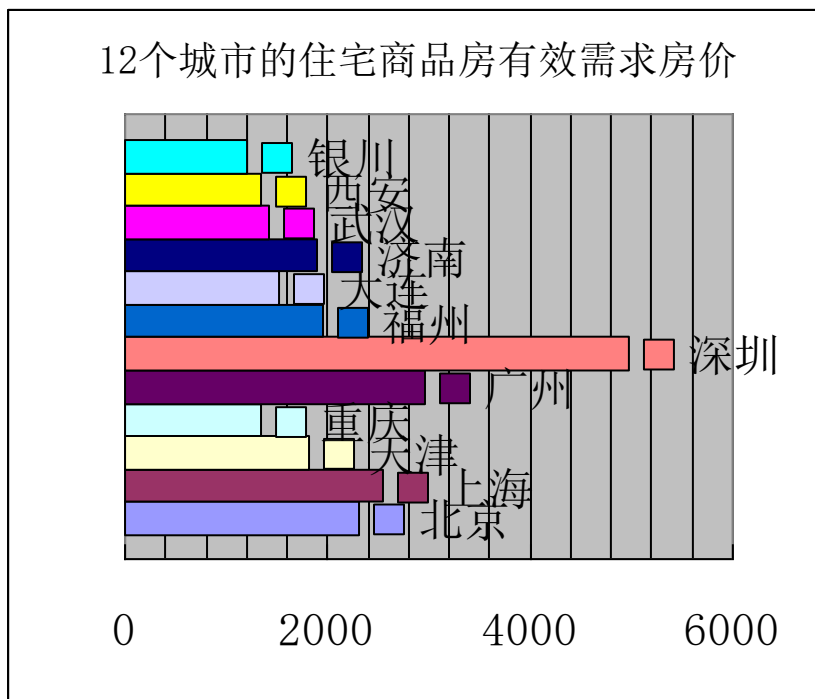
我们通过该模型求出了住宅商品房的有效需求价格。如表二，我们选择直辖市及不同人均收入段的12个城市作分析，由于我国恩格尔系数还偏高，因此月还本付息以不高于家庭月收入的35%为宜，为求得居民可承受的最高房价，分析时月还款额取高值即按35%计(即 $\beta = 35\%$)，户型面积取 $80m^2$ (即 $M = 80$)，按揭贷款选15年期(即 $N = 15 \times 12 = 180$)，五年期以上贷款利率均为5.04%，则月利率为0.42%($i = 0.42\%$)，银行一般采用7(即 $a = 7$)成按揭，即可求出2001年这12个城市居民可接受的住宅商品有效需求价格，这是在居民有能力支付首付款的情况下表2, 确定的住宅商品房有效需求价格，都在收入的6倍以下，是相应城市居民目前可以接受的最高价格。当然，表中数据仅反映在2001年城市居民收入水平上的有效需求价格，随着居民收入水平的不断提高，它们会动态地变化着，并逐步向市场价格靠拢。

12 个大中城市的住宅商品房的有效需求房价

城市	2001年居民 人均可支配收入	家庭户均人 数	家庭年均可 支配收入	按收入的6 倍确定的房 价(元/M ²)	按有效需求模 型求得的房价 (元/M ²)
北京	11577.78	3.03	35080.7	2631	2312.97
上海	12883.46	3	38650.4	2899	2548.33
天津	8958.70	3.09	27682.4	2076	1825.18
重庆	6721.09	3.05	20499.3	1537	1351.58
广州	14418.21	3.12	44984.8	3373	2965.97
深圳	22672.59	3.33	75499.7	5662	4977.91
福州	9053.30	3.26	29513.8	2214	1945.92
大连	7418.16	3.09	22922.1	1719	1511.32
济南	9564.88	3.02	28885.9	2166	1904.53
武汉	7305.05	2.97	21696	1618	1430.48
西安	6704.86	3.03	20315.7	1524	1339.47
银川	6256.61	2.93	18331.9	1375	1208.67

表二

从表二数据中我们得到下面图三：



图三

我们从上表中看出按有效需求模型求得的房价比按收入的 6 倍确定的房

价略低。从各个城市比较看，沿海发达地区的有效需求房价偏高，而内陆欠发达地区的有效需求房价相对比较低。

六 模型的检验及应用

我们从上述建立的模型 $P = \frac{\beta \cdot Y[(1+i)^N - 1]}{1.2a \cdot M \cdot i(1+i)^N}$ 可以看出，影响其房价的最主

要因素之一是 Y ，也就是家庭年均可支配收入。下面我们从其他方面来找出影响房价的主要因素。

一个城市的房屋价格一般被认为与其经济发展水平、居民的收入水平、城市魅力等因素有关。城市魅力因素不能直接表达，用人口密度近似替代。其它变量采用家庭可支配收入、人均 GDP。下面我们就从各个方面来考虑房价与其联系。

我们以公开数据(摘自《中国统计年鉴》)为基础，对当前影响全国房地产价格的主要因素进行了分析和讨论。

(一)、我们选取了1992年至2002 年GDP 总量与全国的平均房价之间的关系进行分析。(见下表三)

1992 年至 2002 年 GDP 总量与全国的平均房价		
年份	GDP 总量(亿元)	商品房平均销售价格(元/平方米)
1992	26651.9	1050
1993	34560.5	1280
1994	46670.0	1409
1995	57494.9	1710
1996	66850.5	1806
1997	73142.7	1997
1998	76967.2	2063
1999	80579.4	2053
2000	88228.1	2112
2001	94346.4	2170
2002	102398.0	2250

(资料来源：中国统计年鉴)

表三

首先对两者的相关性进行分析，结果两者的相关系数 $R=0.98135$ 。然后检验我国 GDP 对房价的影响。在此以每年 GDP 总量为自变量，房价为因变量，用最小二乘法求得在最大似然估计值的情况下得下式：

$$\hat{b} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - (\sum_{i=1}^n x_i) \times (\sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \times (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{a} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} - \frac{\hat{b} \times \sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{y} - \hat{b} \times \bar{x}$$

$$\text{其中 } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

由此我们得到最小二乘法的回归方程为：

$$\hat{y} = \hat{a} + \hat{b} \times x$$

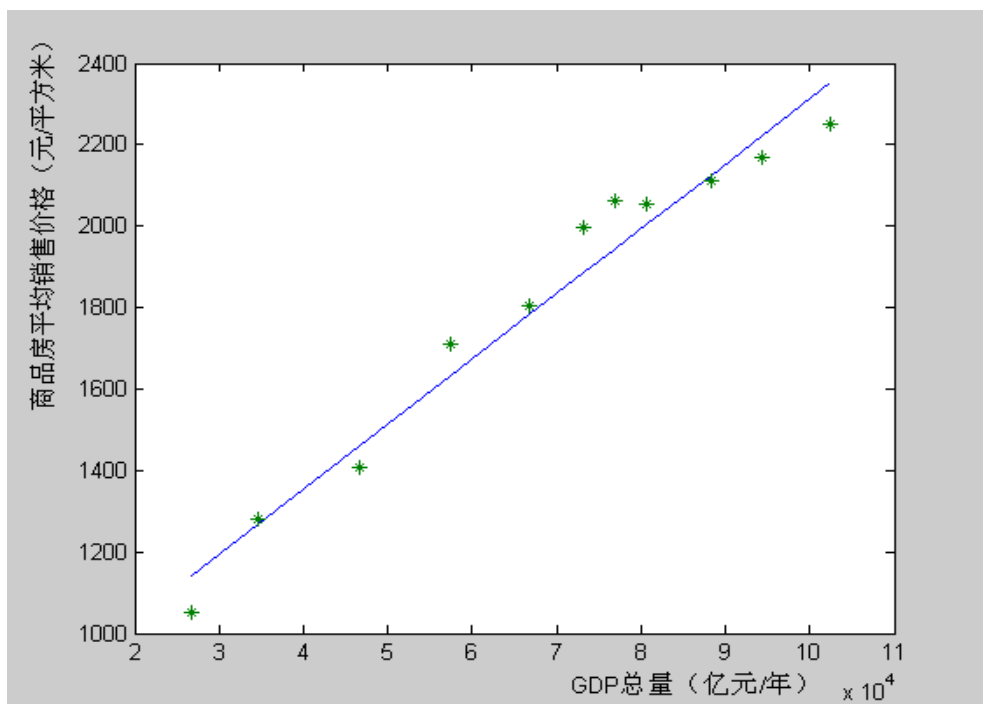
将表一中的数据代入的：

$$\hat{a} = 714.009, \quad \hat{b} = 0.016$$

我们得到回归方程： $\hat{y} = 714.009 + 0.016 \cdot x$

$\hat{y}$ 为各年商品房价格（每平方米价格）， x 为每年全国 GDP 总量。

商品房价格与全国 GDP 总量关系如下图四：



图四

我们得到相关系数R高达0.98135，且房价对全国GDP 总值的弹性为0.016。由此得出结论：房价与GDP正相关，GDP每增长1万亿元可带动房价160元增长。

(二)、下面我们再从人口密度方面考虑，并选 12 个大中城市的房价与人口密度和家庭人均年可支配收入的关系如下表四：

12 个大中城市的房价与人口密度和家庭人均年可支配收入的关系(2002 年)

城市	房价(元)	人口(万人)	人口密度(人 / km ²)	家庭人均年可 支配收入(元)
北京	4764	1136. 30	676	12453
上海	4134	1334. 23	2300	13250
天津	2487	919. 05	835	9338
重庆	1556	546. 19	66	7200
广州	4200	720. 62	992	13494
南京	2923	563. 28	877	9154
福州	2451	597. 53	499	9380
青岛	2186	715. 65	649	8721
济南	2101	575. 01	703	8981
武汉	1928	768. 10	913	7820
厦门	3072	137. 16	837	11768
石家庄	1811	903. 99	574	7240

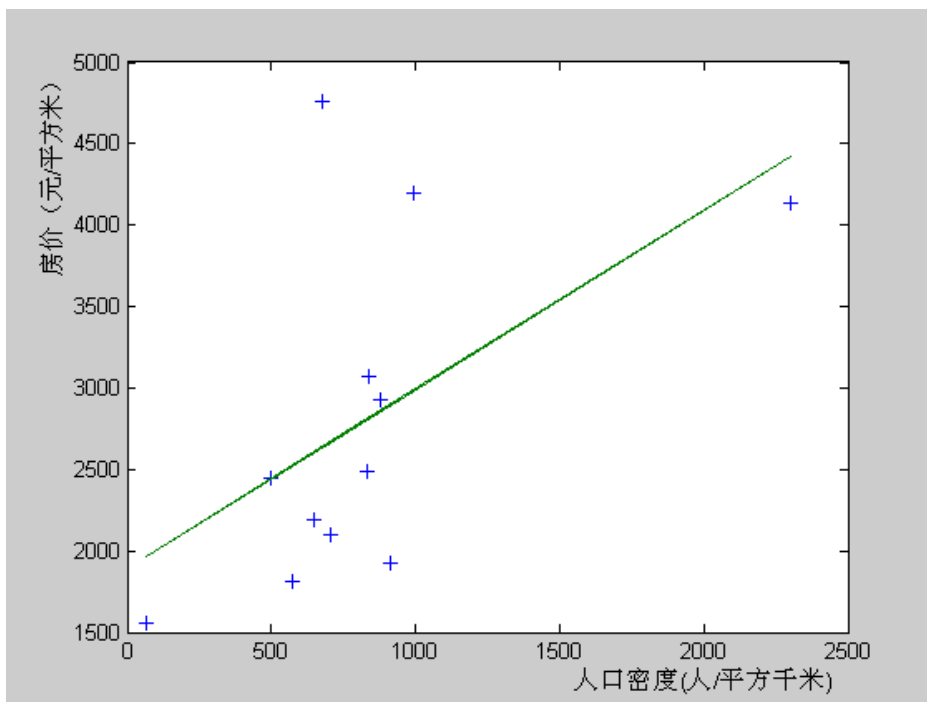
表四

同样我们对房价与人口密度做回归分析得回归方程：

$$\hat{y} = 1889.531 + 1.103 \cdot \rho, \text{ 复相关系数 } R = 0.55250$$

$\hat{y}$ 为各年商品房价格（每平方米价格）， ρ 为人口密度（人 / km^2 ）

商品房价格与人口密度关系如下图五：



图五

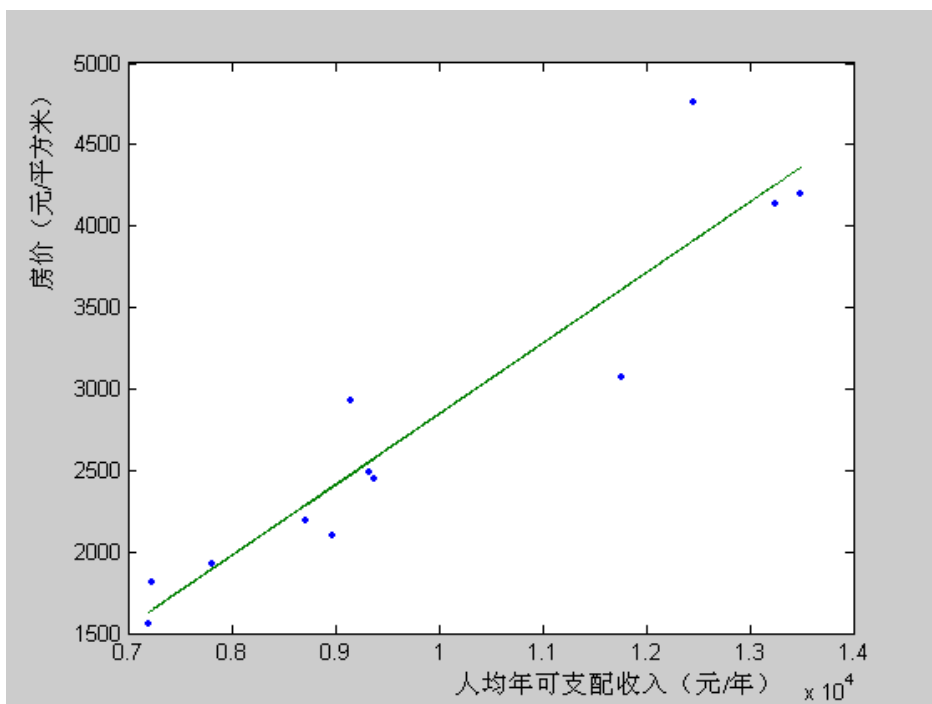
由此我们得出结论：影响房价另外一个重要变量是地区差异。人口密度对房价有显著的正向作用，地区人口越密集，当地的房价越贵。

我们再对房价与家庭人均年可支配收入做回归分析得回归方程：

$$\hat{y} = -1506.080 + 0.435 \cdot w, \text{ 复相关系数 } R = 0.93943$$

$\hat{y}$ 为各年商品房价格（每平方米价格）， w 为家庭人均年可支配收入（元）

商品房价格与家庭人均年可支配收入关系如图六：



图六

由此我们得出结论：我们房价与城市居民家庭年可支配收入进行一元线性回归，回归结果表明，房价与可支配收入显著相关。这也我们前面建立的模型得到的结论正好一致。

下面我们对回归分析结构做总结如表五：

主要因素	回归方程	复相关系数 R
GDP 与房价	$\hat{y} = 714.009 + 0.016 \cdot x$	0.98135
人口密度与房价	$\hat{y} = 1889.531 + 1.103 \cdot \rho$	0.55250
人均可支配收入与房价	$\hat{y} = -1506.080 + 0.435 \cdot w$	0.93943

表五

从以上结果我们作出如下结论：

相关系数越高，对房价的影响越大。GDP，人均可支配收入，人口密度与房价均有密切的关系，它们与房价的相关系数均超过了 50%，尤其是前两个因素甚至超过了 90%，所以我们认为 GDP，人均可支配收入，人口密度（即地区差异）是影响房价的主要因素。

以上我们只是分析了与房价密切相关的社会因素，也是比较难确定的因素，当然房价的基本构成因素是不可忽略的，如房地产的造价，土地费用，开发商

利润，这些也是影响房价的主要因素，但这些因素的确定相对简单，从我们给出的开发商角度的定价模型就可以得出。

综合上述，影响房价的主要因素有：GDP，人均可支配收入，地区差异，房地产的造价，土地费用，开发商利润等等。

七 建议的提出及论证

由于房价的上涨是诸多因素共同作用的结果，我们针对以上影响房价的因素提出政策性的建议如下：

(1) 由于造价是影响住宅售价的关键因素，而造价中的主要构成部分是地价，因此，政府在调控土地供给量同时，应严格控制土地价格，防止因土地供应偏紧，使获取土地的竞争加剧，而在投标或拍卖中哄抬地价。严格禁止土地炒卖和变相炒卖。

(2) 在项目规划建设中，统一公建要求，严格税收制度，杜绝以各种不法手段，逃避社会职责，赚取额外利润。各项优惠政策应有统一标准，保证开发商同一条件下公平竞争，发挥自身优势，节省成本，降低房价。当然也要杜绝政府公务员的腐败问题。

(2) 对于部分房价过高和房价上涨速度过快的地区，尤其是对城市化水平已经相当高的地区，需要研究其房价的形成机制，并予以密切注意。

(4) 促进房地产市场的二、三级市场联动，解决日益增多人口的居住问题。

(5) 建立房地产市场预警机制和信息披露制度，掌握真实的市场走势信息，根据各种房地产指标体系指标的异常波动，及时采取相应的措施。

(6) 利用经济杠杆引导房地产市场的健康发展，积极拓展房地产开发的融资渠道。另外，目前住宅抵押贷款日益成为居民购房的主要资金来源，也是推动我国房地产市场发展的金融动力，因此，当前应该加快住宅抵押贷款合约的标准化，并大力推行固定利率的抵押贷款。

(7) 倡导购房者的理性消费概念。购房者要分析楼盘的实际价值，分析自我消费能力与消费群体类别，要使消费能力与消费档次相匹配，不要给开发商有误导和借机发挥的机会，抑制房地产市场中的盲目行为。

(8) 推行“梯度推进”与“中心城市辐射”相结合的房地产业发展战略。与国家经济重心“北进西移”的变化趋势相适应，使房地产的发展和经济的发展相适应。

以上政策性建议可以科学指导政府利用经济杠杆引导房地产市场的健康发展，以引导机制为主，强制手段为辅，发挥市场经济配置资源的优势和各种经济杠杆的导向作用，使得房地产市场稳定健康地发展。以上措施可以杜绝腐败问题，去除房价中的不合理成分。当我们施行贷款合约标准化和固定利率后有助于加强银行业的竞争，并推动资产证券化市场的发展。在一个以固定利率抵押贷款品种为主的市场中，央行可以通过抵押贷款利率的调整来灵活地控制增量贷

款需求，同时，也不会对已经发生的存量贷款产生冲击。在这种情况下，可以收到调节市场但不扰乱市场的双重功效。

综合上述,主要国家严控一级市场，促进房地产市场的二、三级市场,完善金融服务,施行有效的政策策略,房地产市场就可以健康、持续地发展。

八 模型的优缺点及改进（略）

参考文献（略）

抑制房地产泡沫问题的模型设计

朱朝霞 ， 邸苏闯， 陈 成

摘要: 本文讨论了影响房地产价格的主要因素, 找出了价格和其主要因素之间近似成线性关系, 从而建立表示房地产价格的数学模型——多元线性回归模型, 并对模型进行了全方面的论述, 得出求解其中各个参数的方法, 并最终求出房地产价格。建模过程中, 首先用科学分析的方法, 确定主要因素并对其作数学抽象, 再针对各因素综合运用多种数学方法进行分析求解。第一, 用概率论与数理统计的方法找出价格和各个因素之间的近似线性关系, 确定模型; 第二, 用最小二乘法求解模型中的参数; 第三, 用回归分析确定模型精度及检验, 从而得出一个完整的数学模型; 第四, 通过该模型深入分析了影响房地产价格主要因素, 提出了一些政策建议, 把高的开发成本降下来, 同时调整供给结构。第五, 根据模型及建议进行合理的预测, 最后分析模型的优缺点并提出了改进方向。

一 问题重述

所谓房地产泡沫直的是商品房售价远远超过起实际的价值。近几年来, 我国各大城市房价出现了普遍的持续上涨、高居不下的情况。房价的上涨使生活成本大幅度增加, 导致许多低收入人群买房难, 目前我国城镇居民的人均居住面积只有发达国家的一半左右, 甚至低于不少发展中国家, 居民不是没有住房需求, 而是现有的货币支付能力无法使其去实现购房的愿望。尽管现在买房可以贷款, 可以分期付款, 但这也需要居民有相当好的收入水平, 还要用好多年来供房直到中年甚至更晚才可以还清, 一生中最好的时光就都交给了房子。因此如何有效地抑制价格上扬, 甚至能够降低房价, 是一个备受关注的社会问题。下面就就这个问题展开分析与建立数学模型, 来研究如何有效的抑制房价上扬。

二 基本假设

影响房价的因素有许多, 房屋建造成本、市场供求关系、城市经济发展、城市规模、等等。现假设房屋价格与各个因素间的关系均为线性关系, 且:

- (1) 房屋建造成本用竣工房屋造价来代替。
- (2) 城市经济发展用人均 GDP 来表示。
- (3) 城市规模用建成区面积来表示。
- (4) 市场供求关系通过消费者的支付能力竣工房屋价格来体现, 而消费者的支付能力有通过在岗职工的平均工资来衡量。
- (5) 房地产价格通过房屋均衡价格来表示
- (6) 忽略消费者偏好如有无学校、绿化率、停车位、热水供应状态、通信、房屋建筑形式等对住房价格的影响。

- (7) 忽略消费成本如交通费用、物业费用、停车费用等对房价的影响。
- (8) 忽略一些炒作对房价的影响。

三 基本符号、变量和用语

A: 表示人均 GDP 序列 (元)

B: 表示在岗职工平均工资序列 (元)

C: 表示竣工房屋造价序列 (元/m²)

D: 城乡人均储蓄余额序列/元

Y: 住房均衡价格指标序列, 均衡价格(equilibrium price)是指消费者对某种商品的需求量等于生产者所提供的该商品的供给量时的市场价格。均衡价格是由需求和供给两种力量共同决定的。它与吸纳率和交易价格有关。[1]

ε_t : 为随机变量;

U_y, U_a, U_b, U_c U_d 分别为 Y, A, B, C, D 序列的均值序列

$\Delta Y, \Delta A, \Delta B, \Delta C, \Delta D$ 分别表示 Y-U_y, A-U_a, B-U_b, C-U_c, D-U_d 序列, 即中心化序列

σ^2 : 序列的方差

a_1, a_2, a_3, a_4 : 模型参数

S(a): 为残差的平方和

n : 统计城市数 (样本数)

R: 中心化序列的协方差

四 建立模型并分析

一、模型推导过程

表一为我国 12 个主要城市住房均衡价格及其相关因素的统计表。依照此表我们可以求得各因素与住房均衡价格的相关系数进而判断各因素对房价的影响程度如表二所示。

表一 12 个主要城市住房均衡价格及其相关因素的统计表[1]

序号	城市	住宅均衡价格指标 /元/m ²	人均 GDP /元	建成面积 km ²	非农业人口变化率	在岗职工平均工资 /元	人均住宅面积 /m	城乡人均储蓄余额 /元	竣工房屋造价 /元/m ²
----	----	-------------------------------	--------------	-------------------------	----------	----------------	--------------	----------------	-----------------------------

1	北京	3494.9 7	1984 6	488	0.072	14054	13.97	21447.03	2037
2	天津	1636.2	1597 6	378	0.041	11123	8.6	12417.38	1061
3	石家庄	1424.8 5	1042 5	108	0.147	7983	3.16	8105.87	767
4	太原	859.21	1067 8	177	0.076	7378	12.23	13147.17	760
5	呼和浩特	872.57	7489	79	0.16	7346	6.22	6721.47	866
6	沈阳	1655.6 2	1498 9	202	0.028	8511	10.03	13317.48	978
7	大连	1935.4 3	1842 9	234	0.079	10259	8.45	13857.8	978
8	长春	1222.4 9	1026 1	154	0.073	8618	6.5	6949.56	1087
9	哈尔滨	1502.9 4	9142	165	0.345	7577	6.96	6957.27	897
10	上海	3119.6 2	3080 5	550	0.052	16641	14.96	19778.24	2232
11	南京	1934.3 1	1681 6	194	0.108	11931	8.59	10569.5	910
12	杭州	2311.0 6	1996 1	171	0.147	12187	6.54	12054.16	1217

同时可以求得各个因素序列的平均值，见附表一

附表一各个因素序列的平均值

	住宅 均衡 价格 指标 /元/	人均 GDP /元	建成 面积 km ²	非农 业人 口变 化率	在岗 职工 平均 工资 /元	人均 住宅 面积 /m	城乡 人均 储蓄 余额/ 元	竣工 房屋 造价 /元/ m ²
--	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	---

	m ²							
平均	1830.8	15401	241.67	0.111	10300	8.85	12110.	1149

表二 各因素与住房均衡价格的相关系数表

	人均 GDP	建成面积	非农业人口变化率	在岗职工平均工资	人均住宅面积	城乡人均储蓄余额	竣工房屋造价
相关系数 r	0.848	0.824	-0.236	0.910	0.766	0.836	0.894

由表二可得，住房均衡价格与非农业人口变化率、人均住宅面积、建成面积的相关系数相对要小，所以这里我们忽略二者的影响，只考虑其他主要因素的影响，主要包括：人均 GDP、在岗职工平均 工资、竣工房屋造价、城人均储蓄余额等方面
通过表一我们依次做出主要因素和住房均衡价格的关系图：

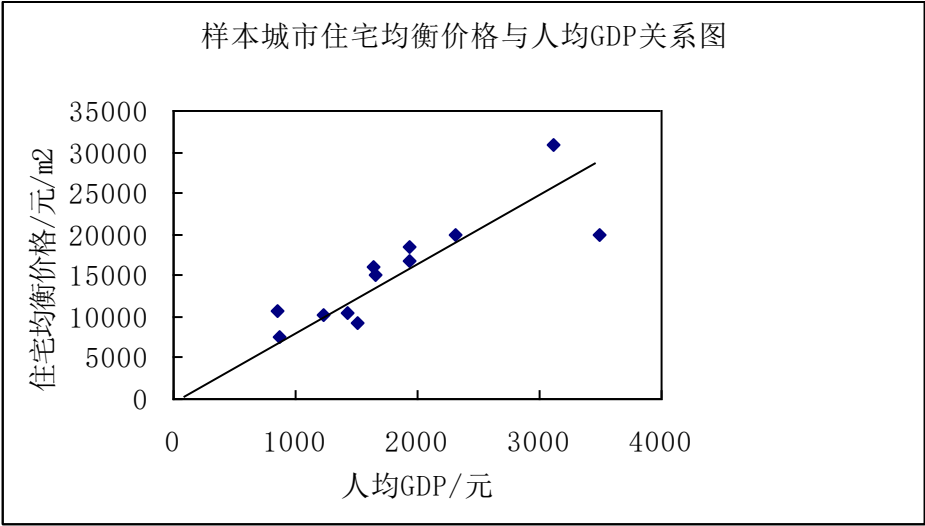


图 1

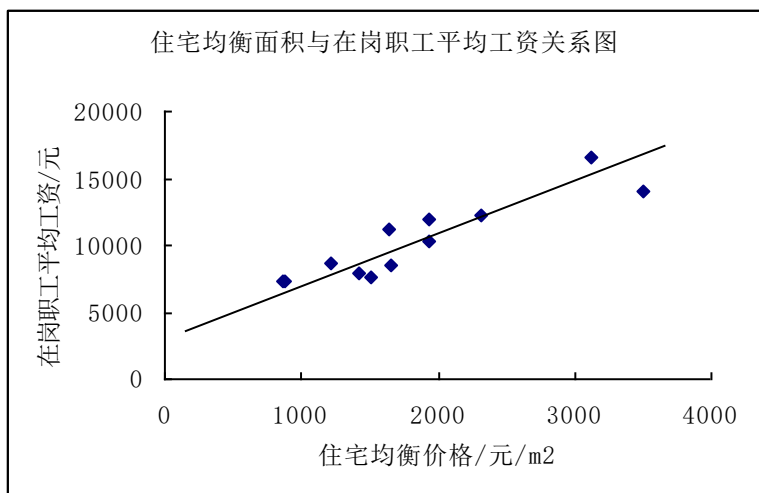


图 2

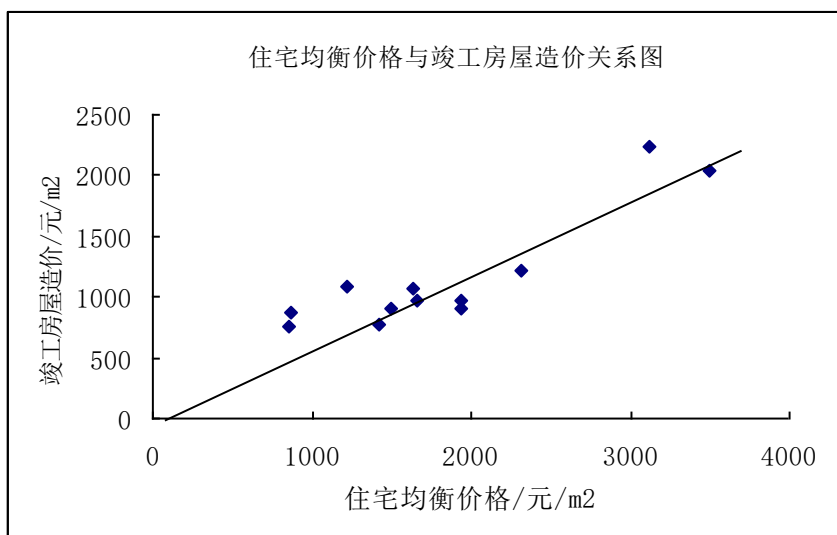


图 3

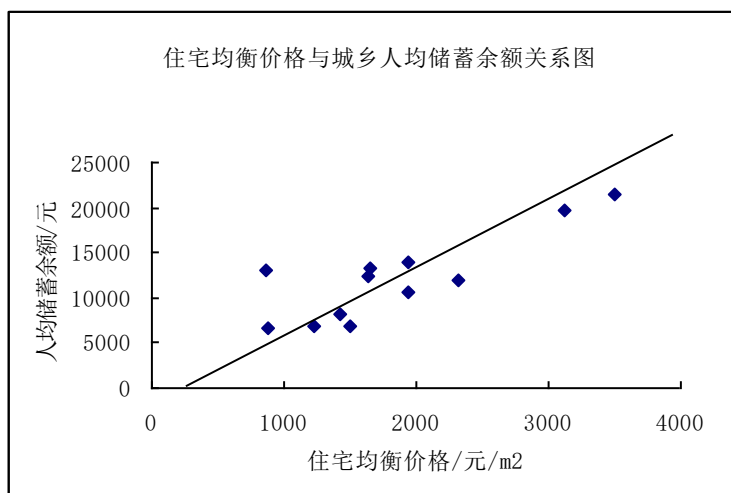


图 4

由均衡房价和人均 GDP、均衡房价和人均工资、均衡房价和竣工造价，均衡房价和居民平均储蓄的关系图可以看出，均衡房价和人均 GDP、人均工资、竣工造价、居民平均储蓄存在着相依的关系，很容易想到用多元线性回归模型

$$Y = a_1 A + a_2 B + a_3 C + a_4 D + \dots + \varepsilon_t$$

表示因变量 Y, 对自变量 A, B, C, D……. 的相依性，其中 $a_1, a_2, a_3, a_4 \dots$ 为参数

模型特点如下：

- 1、A、B、C、D……. 为一般变量， ε_t 为随机变量；
- 2、Y 为一般变量和随机变量的线形组合，Y 序列的值既取决于 A, B, C 序列，又受制于 ε_t 。

如表三所示各序列

ε_t 一般假定为白噪声序列，假定其服从均值为 0，方差为 σ^2 的正态分布

表三

序号	城市	Y	A	B	D	C
1	北京	3494.9 7	1984 6	14054	21447.03	2037

2	天津	1636.2	1597 6	11123	12417.38	1061
3	石家庄	1424.8 5	1042 5	7983	8105.87	767
4	太原	859.21	1067 8	7378	13147.17	760
5	呼和浩特	872.57	7489	7346	6721.47	866
6	沈阳	1655.6 2	1498 9	8511	13317.48	978
7	大连	1935.4 3	1842 9	10259	13857.8	978
8	长春	1222.4 9	1026 1	8618	6949.56	1087
9	哈尔滨	1502.9 4	9142	7577	6957.27	897
10	上海	3119.6 2	3080 5	16641	19778.24	2232
11	南京	1934.3 1	1681 6	11931	10569.5	910
12	杭州	2311.0 6	1996 1	12187	12054.16	1217

将其中心化后得

$$Y-Uy=a_1*(A-Ua)+ a_2*(B-Ub)+ a_3*(C-Uc)+ a_4*(D-Ud)+ \varepsilon_t$$

上式即为

$$\Delta Y =a_1*\Delta A +a_2*\Delta B +a_3*\Delta C +a_4*\Delta D+ \varepsilon_t$$

现在对模型的参数进行最小二乘法估计

其中 ΔY 、 ΔA 、 ΔB 、 ΔC 、 ΔD 各序列（矩阵）的值见表四

表四

序号	城市	ΔY	ΔA	ΔB	ΔD	ΔC
----	----	------------	------------	------------	------------	------------

1	北京	1664.19 7	4444.58	3753.33	9336.79	887.33
2	天津	-194.57 3	574.58	822.33	307.14	-88.67
3	石家庄	-405.92 3	-4976.4 2	-2317.6 7	-4004.3 7	-382.6 7
4	太原	-971.56 3	-4723.4 2	-2922.6 7	1036.93	-389.6 7
5	呼和浩特	-958.20 3	-7912.4 2	-2954.6 7	-5388.7 7	-283.6 7
6	沈阳	-175.15 3	-412.42	-1789.6 7	1207.24	-171.6 7
7	大连	104.657	3027.58	-41.67	1747.56	-171.6 7
8	长春	-608.28 3	-5140.4 2	-1682.6 7	-5160.6 8	-62.67
9	哈尔滨	-327.83 3	-6259.4 2	-2723.6 7	-5152.9 7	-252.6 7
10	上海	1288.84 7	15403.5 8	6340.33	7668	1082.3 3
11	南京	103.537	1414.58	1630.33	-1540.7 4	-239.6 7
12	杭州	480.287	4559.58	1886.33	-56.08	67.33

令 $a = (a_1, a_2, a_3, a_4)^T$, 则 a 的最小二乘估计, 应使残差 ε_t 平方和 $S(a)$ 达到最小, 其中

$$S(a) = \sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2 = \sum_{t=1}^n (\Delta Y_t - a_1 * \Delta A_t - a_2 * \Delta B_t - a_3 * \Delta C_t - a_4 * \Delta D_t)^2, \text{ 取 } \frac{\partial}{\partial a}$$

$S(a) = 0$ 即可得到:

$$\frac{\partial}{\partial a_1} S(a) = \sum_{t=1}^n 2 * (\Delta Y_t - a_1 * \Delta A_t - a_2 * \Delta B_t - a_3 * \Delta C_t - a_4 * \Delta D_t) * (-\Delta A_t) = 0 \text{-----式 1}$$

用 R_{ya} 表示序列 ΔY 和 ΔA 的协方差, R_{aa} 表示 ΔA 序列的方差, R_{ba} 表示序列 ΔB 和 ΔA 的协方差, R_{ca} 表示序列 ΔC 和 ΔA 的协方差: 式 1 可写成:

$$-R_{ya} + a_1 * R_{aa} + a_2 * R_{ba} + a_3 * R_{ca} + a_4 * R_{da} = 0 \text{-----式 2}$$

同理 $\frac{\partial}{\partial a_2} S(a) = 0$ 推出：

$$-R_{yb} + a_1 * R_{ab} + a_2 * R_{bb} + a_3 * R_{cb} + a_4 * R_{db} = 0 \text{-----式 3}$$

$\frac{\partial}{\partial a_3} S(a) = 0$ 推出：

$$-R_{yc} + a_1 * R_{ac} + a_2 * R_{bc} + a_3 * R_{cc} + a_4 * R_{dc} = 0 \text{-----式 4}$$

$\frac{\partial}{\partial a_4} S(a) = 0$ 推出：

$$-R_{yd} + a_1 * R_{ad} + a_2 * R_{bd} + a_3 * R_{cd} + a_4 * R_{dd} = 0 \text{-----式 5}$$

把式 2、式 3、式 4、式 5 写成矩阵相乘的形式为：

$$\begin{bmatrix} R_{aa} & R_{ba} & R_{ca} & R_{da} \\ R_{ab} & R_{bb} & R_{cb} & R_{db} \\ R_{ac} & R_{bc} & R_{cc} & R_{dc} \\ R_{ad} & R_{bd} & R_{cd} & R_{dd} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{ya} \\ R_{yb} \\ R_{yc} \\ R_{yd} \end{bmatrix}$$

推求参数的公式为：

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{aa} & R_{ba} & R_{ca} & R_{da} \\ R_{ab} & R_{bb} & R_{cb} & R_{db} \\ R_{ac} & R_{bc} & R_{cc} & R_{dc} \\ R_{ad} & R_{bd} & R_{cd} & R_{dd} \end{bmatrix}^{-1} * \begin{bmatrix} R_{ya} \\ R_{yb} \\ R_{yc} \\ R_{yd} \end{bmatrix} \text{-----式 6}$$

具体到本题中，我们运用往年的统计数据对模型中各个参数的求解。

经计算得各个协方差的值为：（利用 matlab 软件）

$R_{aa}=38730662$

$R_{ba}=R_{ab}=18250255$

$R_{ca}=R_{ac}=2543343$

$R_{da}=R_{ad}=25327000$

$R_{bb}=8106483$

Rcb=Rbc=1257098
 Rdb=Rbd=11269000
 Rcc=211174.1
 Rdc=Rcd=1882000
 Rdd=22936000

Rya=4475718
 Ryb=2197259
 Ryc=343656.3
 Ryd=3251000

通过矩阵运算得到 a_1, a_2, a_3, a_4 的值为: (利用 matlab 软件)

$$a_1 = 0.0583$$

$$a_2 = -0.0487$$

$$a_3 = 1.1621$$

$$a_4 = 0.0059$$

把系数 a_1, a_2, a_3, a_4 代回原模型得:

$$Y - 1830.77 = 0.0583 * (A - 15401.4) - 0.0487 * (B - 10300) + 1.1621 * (C - 1149) + 0.0059 * (D - 12110.24) + \varepsilon_t$$

利用表三中的均衡房价、人均 GDP、在岗职工平均工资、竣工房屋造价、城乡人均储蓄余额反推 ε_t 的值, 即:

$$\varepsilon_t = Y - 1830.77 - [0.0583 * (A - 15401.4) - 0.0487 * (B - 10300) + 1.1621 * (C - 1149) + 0.0059 * (D - 12110.24)]$$

得到的 12 个 ε_t 值为:

表五 残差数据

城市序号	残差
1	501.5639
2	-86.8221
3	239.8316
4	-391.561

5	-279.054
6	-45.8512
7	115.1803
8	-287.093
9	228.7031
10	-604.037
11	387.9655
12	228.1861
平均值	0.584425

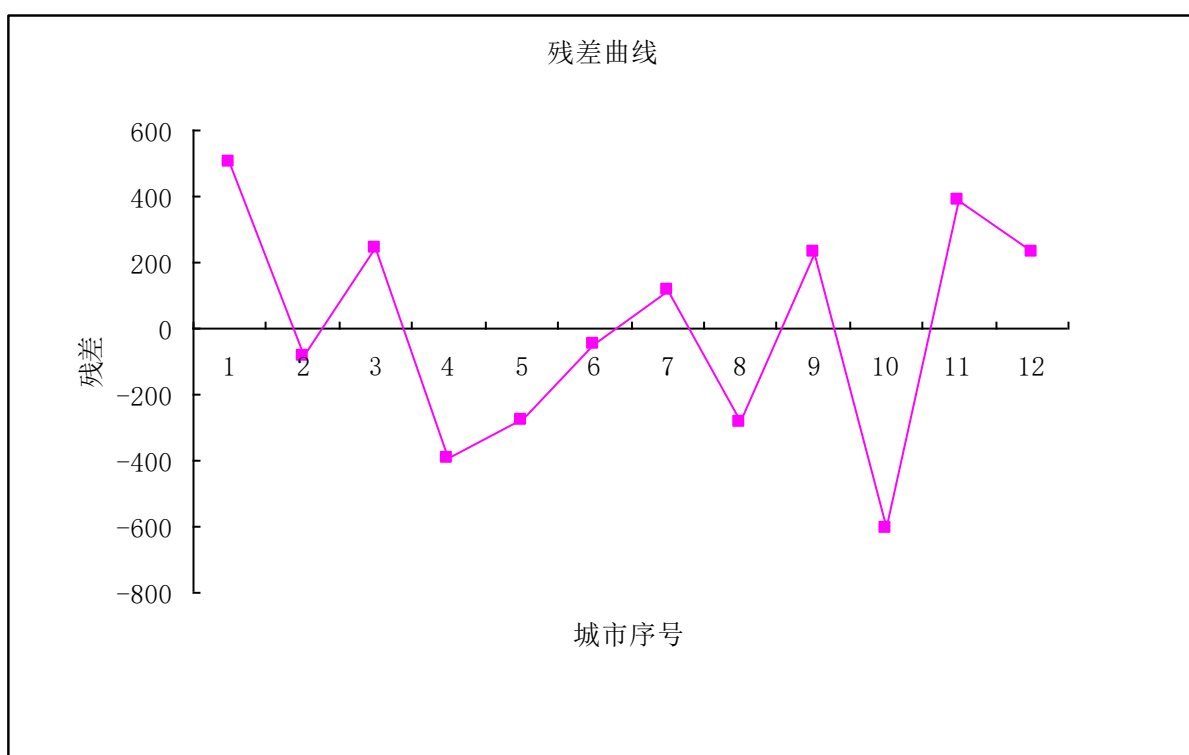


图 5

由于 ε_t 的平均值为 0.584, 相对 Y 值来说非常小, 可以近似看成是 0, 从而予以忽略

故模型进一步化简为:

$$Y - 1830.77 = 0.0583 * (A - 15401.4) - 0.0487 * (B - 10300) + 1.1621 * (C - 1149) + 0.0059 * (D - 12110.24)$$

即

$$Y=0.0583*(A-15401.4)-0.0487*(B-10300)+1.1621*(C-1149)+0.0059*(D-12110.24)+1830.77$$

即

$$Y = a_1 * \Delta A + a_2 * \Delta B + a_3 * \Delta C + a_4 * \Delta D + U_y$$

二、回归分析

应用上述模型从理论上来说可以由一个城市的人均 GDP、在岗职工平均工资、竣工房屋造价、城乡人均储蓄余额等方面的信息来推求这个城市的均衡房价。

我们利用表一中的各个城市的人均 GDP、在岗职工平均工资、竣工房屋造价、城乡人均储蓄余额，来反推各个城市的均衡房价并且与已知的均衡房价作对比，从而来评价该模型的实用性。

$$\text{模型计算值 } Y = a_1 * \Delta A + a_2 * \Delta B + a_3 * \Delta C + a_4 * \Delta D + U_y$$

将上式右侧参数及矩阵带入可得模型计算值 Y, 见表六及图 6
表六为实际值均衡价格与回归计算值均衡价格的对比情况。

表六 实际值均衡价格与计算值均衡价格对比分析

实际均衡价格	计算均衡价格	误差百分比
3494.97	2981.5	14.35%
1636.2	1726.8	-5.31%
1424.85	1188.8	16.83%
859.21	1218.4	-45.57%
872.57	1164.3	-31.98%
1655.62	1674.7	-2.77%
1935.43	1801.2	5.95%
1222.49	1531.9	-23.48%
1502.94	1285.2	15.22%
3119.62	3729.9	-19.36%
1934.31	1565	20.06%
2311.06	2094.4	9.80%

图 6 可以更加直观地看出二者的对比情况

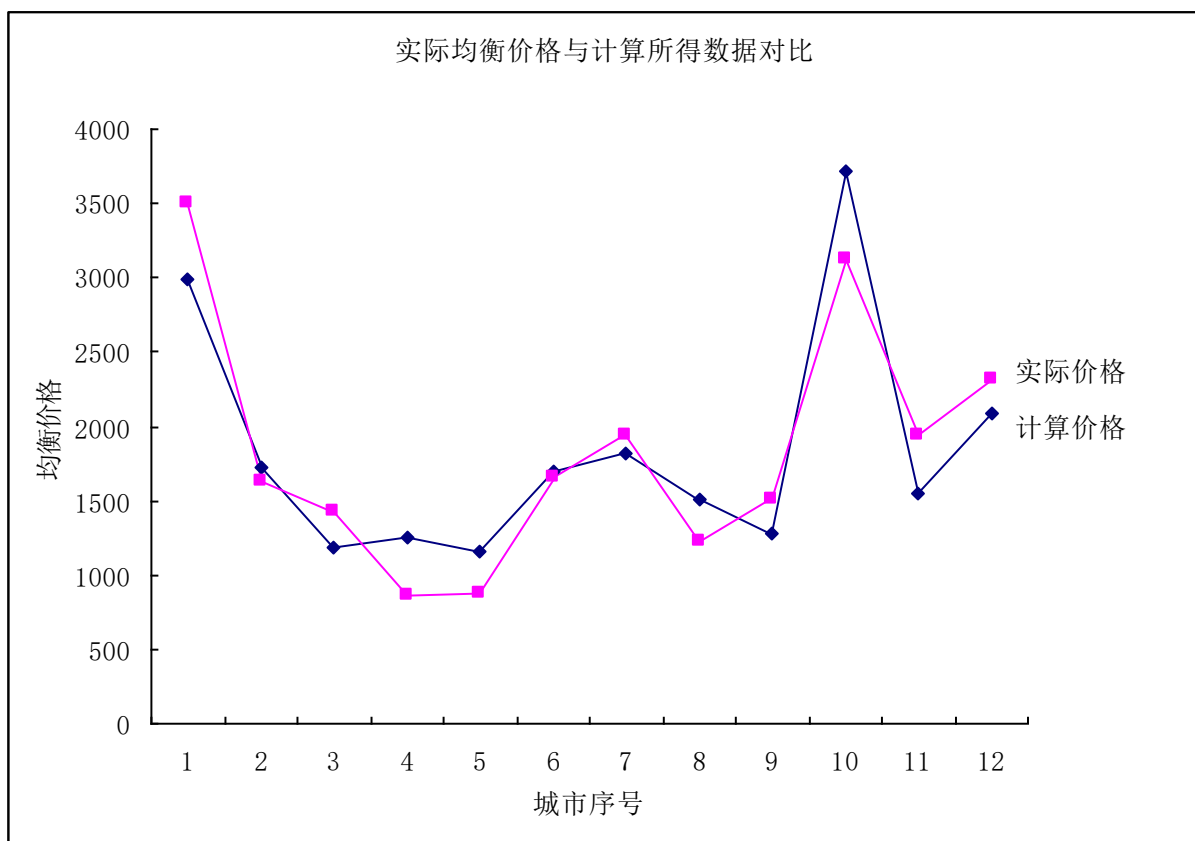


图 6

由以上回归分析数据与实际数据对比可以看出,此模型基本上能满足精度要求,但还是存在许多不足之处,如实际数据不足,同时我们忽略了许多其他的相关因素,而且在以上讨论的各因素中不同因素之间还存在共线性问题等,所以模型有待进一步改进优化。

五 模型应用

一、房价的形成以及演化机理

根据上面线性自回归模型,我们来讨论一下房价的影响因素、形成、及演化过程房屋价格的影响因素有很多。比如:房屋成本(即竣工房屋造价)、人均 GDP、在岗职工平均工资,居民人均储蓄余额等方面。总的来说是由成本及供求关系两个主要因素决定的。

1. 成本的影响: 房屋产品成本主要由三大部分组成:一是土地开发费用,二是生产资料消耗,三是人工费用。

(1) 房屋土地开发费与一般产品不同,它是固定在土地上的建筑产品。因此,土地开发费是房屋产品成本的重要因素之一。它包括以下内容:①土地

价格，土地价格除了它本身的劳动投入，土地的地理位置等以外，与土地的供需有很密切的关系②征地补偿、拆迁安置费。征用土地建设房屋，要按规定付给征用土地上原有建筑物、构筑物的折价补偿费，以及有关人员的安置费等。③地质勘探与设计费用。房屋建筑的地质勘察与设计是土地开发的前提条件。④场地平整与地下工程开发费用。房屋建筑必须先搞好地下工程，包括地下开挖、地下管道安装、地下结构部分等以及地面场地平整、土方工程等。⑤与房屋有关的道路平整建设、周围环境整理等费用。

(2) 生产资料的消耗这是房屋建设成本的主要部分，它是物化劳动价值的转移，包括两部分：①房屋建设过程中所消耗的建筑材料的价值，建筑材料的价格就是它的货币表现。②房屋建设中所使用的机器、设备、工具、施工用附属设施等的磨损折旧等价值转移。

(3) 人工费用。这是房屋建设的活劳动消耗中，归劳动者支配部分价值的货币表现，它包括建筑工人、工程技术人员和行政管理人员的工资等。[2]

此外，还有某些其他费用也是构成房屋产品成本的因素，例如，建设房屋贷款的利息、保险金以及建设单位的管理费等。以上各项构成了房屋产品的成本。房屋建筑单位的利润和税金是住宅价格的必要组成部分，它是活劳动中劳动者的剩余劳动所创造的价值货币表现。

2. 供求关系的影响：供求关系对房屋价格的影响是不可忽略的。从价值规律上来讲，一种商品的价格并不完全由起内在的价值决定，同时还受到市场供求关系的影响。房价最终表现出来的，是由供给和需求这两种相反的力量相互作用的结果。即开发商提供的数量相对短缺时价格就上升，相对过剩时价格就下降。具体来讲，如果住宅的求大于供，想让开发商降价也是不可能的。反之，如果供大于求，即使没有人让开发商降价他也回自觉地降价。具体来说，供求关系对房价的影响，可归为下表中的各种情况：如表七[3]

表七

供求力量变动方向	供求力量变动幅度	对房价的影响	交易量的变化
供给和需求同方向变化	供给增加=需求增加	房价不变	交易量增加
	供给减少=需求减少	房价不变	交易量减少
	供给增加>需求增加	房价下降	交易量增加
	供给增加<需求增加	房价上升	交易量增加
	供给减少>需求减少	房价上升	交易量减少
	供给减少<需求减少	房价下降	交易量减少
供给与需求反方向变化	供给增加=需求减少	房价下降	交易量不变
	供给减少=需求增加	房价上升	交易量不变
	供给增加>需求减少	房价下降	交易量增加
	供给增加<需求减少	房价下降	交易量减少
	供给减少>需求增加	房价上升	交易量减少
	供给减少<需求增加	房价上升	交易量增加

而供求关系的表现方式很多，将在下面的分析中有所体现。

在需求方面，城市全部居民对住宅需求表现在两个方面：一是获得住房或提高住房水平的愿望即直观的需求，二是实现该愿望的支付能力。因此需求不只是一种购买愿望，也需要实际支付能力，有了支付能力才能形成实实在在的购买力和有效需求。而支付能力又取决于居民的经济状态条件，表现在模型中即为在岗职工平均工资和居民人均储蓄余额。居民的经济条件提高了，自然会想改善一下生活条件，生活水平的一个重要表现就是居民的住房水平，也就涉及到了对目前房屋的改善，直接说来就是把以前条件不是很好的房子换成较高水平的房子，于是就得重新买房。就构成了对房子的需求增加。由此看来，居民生活水平的变化，最终引起的还是需求的变化，还是通过供求关系来对房价产生影响的。

而居民的经济条件和生活水平又取决于城市经济发展（主要体现在人均GDP上，城市经济越发展，人均GDP值越高）。而城市经济发展对房屋价格的影响也是比较复杂的。城市发展对房屋价格的影响不仅是通过经济条件和生活水平来影响供求关系从而影响房价，同时还通过城市对外来人口的吸引力而致使城市人口的变动，从而导致房屋的需求也变化。城市经济发展越好，工作和居住环境优越，大量外地人进入增加当地的住房压力，需求就会增加，如果供给不变的话，需求大于供给房价自然就会上涨；如果供给也增加的话，开发商就需要开发更多的土地来进行房屋建设房屋，引起土地需求的增加，导致开发土地价格上涨，从而又增加了房屋建造成本，同样会引起房屋价格的上涨。另一方面，城市的经济发展了，吸引力也就大了，不仅会引入大量的知识分子和劳动力，还会吸引国内外商家的投资，进而又进一步地推动了城市的繁荣发展，从而形成正反馈效应，两者会互相促进，共同发展。

总之房价上涨，大概有几方面的因素，一方面是正常上涨因素，主要表现为国民经济持续增长，同时商品房成本提高等导致的房价走高。另一方面是非正常上涨因素也就是供求关系引起的。也就是通常所说的房地产市场的泡沫，即资产价格的虚涨，商品房售价远远超过其实际价值。

二、抑制房地产价格的政策建议

参照模型我们可以概括地认为其主要影响因素位成本和供求关系同时我们依照

传统的“价格=成本+平均利润”理论可知，降低房价应着眼于降低开发成本，但该理论成立，只是从长期平均来看的，而且还必须具备下列两个条件：一是自由竞争（即可以自由进入市场），二是，该商品本身是可以大量重复生产的。可是房地产市场不具备这两个条件，商品房不是一般意义的商品。只有在住宅市场供需平衡或供过于求的情况下，降低开发成本才会降低价格，否则降低成本只会增加开发企业了利润和政府的税收，房价还是降不下来。所以，房价不完全由开发成本决定，未来是升是降，关键还是看供求力量的对比情况。

要解决目前房价过高的问题，我们应从开发成本和供求关系两方面综合

考虑。要把高的开发成本降下来，同时适当扩大开发量，调整供给结构，增加有效供给，培养和释放有效需求。

如果只顾降低开发成本，不适当扩大开发量，仍会出现供不应求的现象，房价不仅降不下来，而且会出现政府减免税费的好处转化为开发商的高利润，消费者难以得到实惠的现象。如果只顾扩大开发量，不设法降低开发成本，造成供过于求，可能会造成房价下降而使开发商的利润减少，只会影响开发商的积极性，最终开发量难以扩大，供给不能增加，房价依然降不下来。在降低成本的同时适当扩大开发量的做法，不会挫伤开发商的积极性，因为供给增加引起房价下降给开发商造成的“损失”可以通过降低了的开发成本得到弥补，开发商依然有利可图。

1. 全面地降低商品房的发展经营成本

影响商品房发展经营成本的主体主体有两个，一个是政府，一个是企业自身。两者必须同时努力才能达到降低成本的目的。

对政府来讲，政府作为房地产政策的制定者，市场的管理者应建立公开竞争的土地供应制度，加大执法力度，清理囤积土地，杜绝买卖土地的黑箱操作，继续深化税制改革，提高政府管理水平；对房地产企业自身来讲，应提高管理水平，加强成本控制，提高从业人员整体素质，加强项目开发过程中的成本控制。

以上都是一些软件方面的措施，再从硬件方面来说，由上面分析可知，房屋成本主要由土地开发费用、生产资料消耗和人工费用三部分组成。土地开发费用可以通过政府的宏观调控加以控制，进行最优化规划和预算将其达到最低。在生产资料方面，建筑材料的价格是一个很重要的因素，尤其是对钢材、混凝土等材料的价格进行有效的控制，这也需要政府的干预，使建筑材料的价格控制在一定范围之内，甚至要通过改进技术等措施来降低建材的价格；另外建设中所使用机器、设备、工具、施工用附属设施等，要小心保养，尽量增长其经济寿命。在人工费用方面，要提高一切相关人员的工作效率，实施严格的管理制度，以减少不必要的人力财力的浪费，禁止出现混时间的现象，但也决不能以要降低成本为名义来降低工人工资，剥削工人应得的劳动报酬。

2. 扩大开发量，调整供给结构，增加有效供给，释放有效需求。

我们知道仅采取降低成本的单向措施达不到降低住房价格的目的，因为房价总的来看是由供求决定的，在供应大于需求的情况下，很大程度上由成本+必要利润决定售价，其中成本是一个决定性的因素，开发商不能亏本。而在供不应求的情况下，成本决定售价的分量会减弱，供不应求越强，成本的决定性因素越弱，而产生泡沫的因素就会越严重。在调整供求结构方面，同要需要政府和企业共同努力，政府实现宏观调控，改善人民生活水平；企业面对激烈竞争，也必须立足长远，居安思危。具体来讲，当务之急是从需求引导和宏观控制两方面入手，采取措施消除非正常因素上涨。政府在政策引导上应采取措施，调整和引导供给与需求，缓解需求的压力；实行租售并

举，缓解市场压力。同时及时向消费者提供市场信息，科学、正确地进行市场消费的理性引导。

(1) 调整供给结构，扩大为中低收入者准备的低价房供给，包括以下几方面：

适当增大土地供应量；继续推进经济适用房建设；迅速激活二级市场，全面打开三级市场；改变投资人进入房地产开发的高门槛，使投资人在高利润的驱使下自由进入房地产开发。

(2) 释放和引导有效需求，提高购买力水平，从而缩小购买力与房价的差距：

推进住房的金融发展，使住房消费真正与金融业挂起钩来。加大对居民住房消费的信贷比例，精简贷款环节，简便贷款手续，完善政策性住房资金的管理体制；制定住宅性能价格比政策，引导居民将购房期望和收入水平相协调，使消费者能结合自身的经济实力和住房条件，树立阶梯式消费观点。

3. 开发企业应转变思想，积极向需求潜力巨大的中低档住宅市场进军，因为城市居民中非常富有的毕竟是少数，绝大多数居民还是只能接受一般消费水平的。目前我国的住宅市场呈结构性供不应求的市场格局。尤其是广大中低收入居民需要的中低档住宅供不应求。中高档样本商品房空置率较高。这就需要引起房地产开发商的注意，不要一味追求高品质，而要看市场的需要，以避免盲目投资后导致房屋的空置，对商家和消费者都不利。

如果以上建议都可以实现的话，成本就可以避免增加甚至可以降低，通过对供求关系调整，由其引起的价格上涨也可以得到控制。这样就可以有效的控制房地产价格的上扬。

三、根据政策及模型进行预测

由 $Y = a_1 * \Delta A + a_2 * \Delta B + a_3 * \Delta C + a_4 * \Delta D + 1830.77$ 我们假设能将竣工造价成本降低为原来的 90%，其他因素值不变，则 $Y = a_1 * \Delta A + a_2 * \Delta B + 0.9 a_3 * \Delta C + a_4 * \Delta D + 1830.77$ ，从而可以求得 Y 的平均值为 $1830.224 < 1830.77$ ，基本达到了抑制的目的，但没有考虑到供求关系的影响程度，所以以上只是粗略的估计了一下，若要精确估计还需几个对比的样本（不同年份），在此不赘述。

六 模型的优化

虽然我们采用统计规律建立起了表示房地产价格的多元线形回归模型，而由此计算出来的结果从整体来看，大体趋势与实际还是比较符合的。但该模型仍然存在着很多问题。

首先，影响房地产价格的因素有好多，而在建立模型时我们忽略掉了很多

被认为不好似很重的因素。

除了以上模型中考虑到的影响房屋价格的因素之外，还有一系列其他因素的影响：

(1) 房屋的结构、质量、功能、新旧程度是影响房屋价格的重要因素。由于使用不同的建筑材料，不同的施工机构、施工方法和施工技术力量而形成价格差异。

(2) 房屋的层数、层次和朝向。房屋有高屋，多层和低层之分，由于其所用设备、施工技术：施工机械化程度不同，各种层数、各种朝向的房屋形成一定的价格差异。

(3) 环境因素。房屋所处位置是在城区还是在郊区，交通便利的繁华地段还是背街小巷，交通、文化教育和社区服务设施都对房屋价格产生很大的影响。

(4) 国家政策。房屋价格受政策因素的影响很大，在某种情况下，政策因素往往成为房屋价格的决定因素。例如：我国在计划经济时期，实行住宅不作为商品的福利分房政策，其价格远远低于价值，严重影响了房屋的再生产。

(5) 还有一些人的投机心理，想利用房价上涨来捞一把，多置房，想以房屋增殖来赚取利润。

以上几个因素对住宅价格都有一定的影响，但由于时间仓促和能力有限，不能对诸多因素进行一一考虑，仅考虑了影响比较大的因素。由此我们采用的是“把握主要矛盾，忽略次要矛盾”的方法，因此该模型仍然具有一种普遍性和代表性，表示了一种基本的思路和算法，在此基础上在考虑其他因素时，此方法仍然是适用的。

其次，我们用来确定模型参数的样本序列仅仅有 12 组数据，这可以说是犯了应用统计规律的大戒，因为统计规律本来只是适用于一些大样本甚至是无穷大序列，如果在样本很小的情况下应用，结果误差会很大，甚至有时候是错误的。但我们在这里还是用了这样一个小的样本来计算，实际上只是为了说明一种计算的方法，而我们在提出该模型时也确实参考很多的数据，才将之间的个各因素确定为线性的。在计算时为了节省时间又能够说明问题，所以我们只选用了几组数据。

还有就是模型中有些因素存在共线性问题，有待进一步改进。

针对以模型中存在的问题，我们提出如下改进建议。

(1)、对更多的城市的统计数据（样本）进行模型运算，我想精度一定会更高。

(2)、综合考虑城市的各方面因素，如考虑建成面积、流动人口、交通环境等因素。

(3) 考虑到共线性问题，我们尽量利用相互独立的因素或利用一些其他更经典的模型。

参考文献（略）

模糊数学在房地产估价问题上的应用与评估

李著，陈为勇，李威

(徐州空军学院，徐州 221000)

摘要:随着我国房地产市场的不断发展与壮大，房地产交易案例的急剧增加，房地产估价在人们的生活、工作中已成为不可缺少的一项专业性、技术性工作，并且国家实行了房地产估价制度。如何运用合适模型对房地产价格的形成，演化机理，价格评估及如何有效地抑制价格上扬等已成为摆在我们面前的问题。本文利用初等模型解释房地产价格形成及演化机制，将模糊数学运用于房地产估价中，引进了隶属函数、贴近度、择近原则的概念，研究了权重确定方法，应用了“快速递减加权”理论，将比较法评估房地产价格时选取可比案例以及权重确定的科学理论依据运用于实际项目中，很好地解决了比较法评估房地产价格时的难题。从而避免了以往对可比案例及权重选取的主观随意性问题。该方法对大宗房地产价格的评估具有广泛的推广应用价值。本文注重影响房地产价格的主要因素——土地价格的，原材料，人均收入，供求关系，利率水平；大胆假设他们与房地产的关系依次为指数关系，正比，二次曲线，反比关系。忽略了很多次要的及相对微弱因素。建立的模型为 $E=f(P,B,R,Q,T,C)=V_1\lambda D^*G+|V_2K_1B/RQ+V_3ae\Psi+V_4K_2P+r,G$ 为综合评判后的建设成本， $V_1 \cdots V_4$ 为各因素对房价影响的权重，为 0 到 1 范围内的常量。在估价出单座建筑价格后，再与其同类建筑比较，利用模糊数学理论估价出相对均稳的价格。通过模型中的主要因数与房价的关系可采取如下措施来抑制房价的过快增长：一、政府通过控制建材、上调利率水平、调节供求关系等手段进行宏观调控。二、加强市场监控和信息化建设。三、充分发挥市场化对资源的配置作用，促使房地产市场供需平衡、价格平稳。这些政策符合我国房地产业的现状。对房地产管理者起到一定的政策导向作用。

一、 阐述问题

近几年来，我国各大城市的房价出现了普遍持续高涨、高居不下的现象。房价的上涨使生活成本大副增加，导致许多中低收入人群买房难。因此如何有效的抑制房地产价格上涨，是一个备受关注的社会问题。现在请你就以下方面的问题进行讨论：

问题一 建立一个城市房价的数学模型，通过这个模型对房价的形成、演化机理进行深入细致的分析；

- 问题二 通过分析找出影响房价的主要因素；
问题三 给出抑制房价的政策建议；
问题四 对你的建议可能产生的效果进行科学预测和评价。

二、模型假设

- ① 假设房地产价格与消费需求成二次曲线关系；
- ② 房价与银行利率成反比关系；
- ③ 房价与土地价格成指数关系；
- ④ 房价与人均收入、建材费用成正比关系；
- ⑤ 忽略外来投资者对房地产价格的影响；
- ⑥ 忽略楼盘地理位置及周围交通、区域聚合度、社区成熟程度的影响；
- ⑦ 不考虑房屋拆迁及家庭分裂、重组的影响；
- ⑧ 国家政策及进入该地区的外来人口在所考虑的时间段内稳定；
- ⑨ 在模型中不考虑商家炒作对房地产价格的影响；
- ⑩ 房屋价格是在完全市场经济条件下确定的；
- ⑪ 对房地产的估价是建立在公平、通明、合法的原则上的。

三、符号说明

- B 表示该房的便利程度（购物、交通、教育、医疗等）；
E 表示房地产平均销售价格； M 表示所考虑地区内的住房需求
P 表示其他的人均收入； T 表示土地价格；
R 表示距市中心的距离； G 所考虑的房地产的面积；
Q 表示所考虑时期内的银行利率； D 为建筑物每平方米的造价；
X 表示房地产的需求量；
Di 表示与所考虑房地产同类型建筑每平方米的价格；
Ei 表示所考虑的同类型不同房地产的价格；

四、模型建立

问题一二：

根据房地产最有效、相类比较、预测、估价时点、公平、合法原则建立房地产估价模型。

- （一）先考虑房地产建设成本对房地产价格的影响，建造不同类型房地产如医院，教学楼，厂房等受许多不同因素的影响。在估价单一种建筑时考虑其已知的同类型建筑的生产成本，利用模糊理论来估计比

较均衡的建设成本费用。

1. 快速估价线性加权数学模型

a. 建立

step 1 : 构造工程特征树形编码

工程特征编码的树形结构是对拟估工程特征的详细描述。

如图 2 所示：

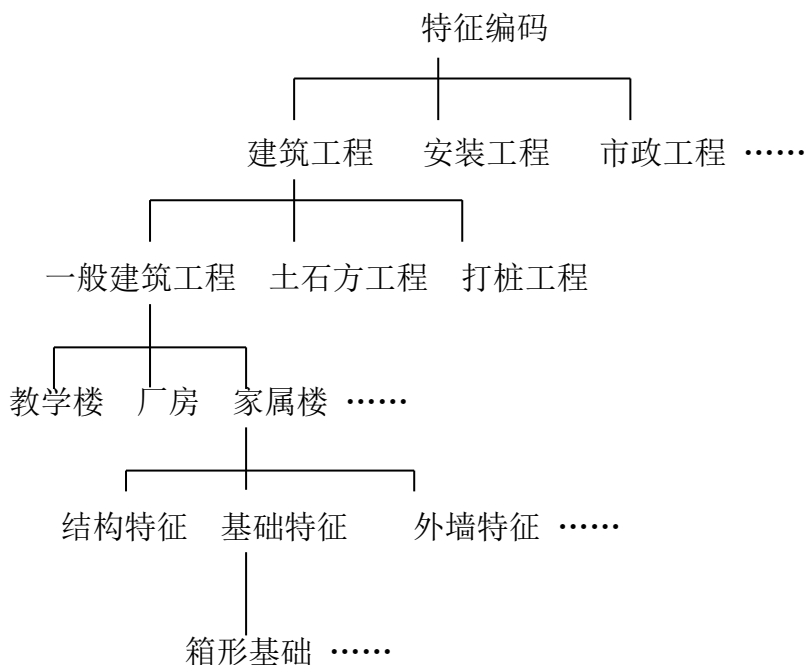


图 2 工程特征编码树形结构

工程特征编码向量 $t=(t_1, t_2, \dots, t_{30})$

工程特征编码分段描述：

t_1 : 工程大类

t_2 : 工程分类

t_3 : 工程用途

t_4 : 工程结构特征

t_5-t_{20} : 工程详细特征

$t_{21}-t_{30}$: 调整参数编码, 分别代表层数, 层高, 进深, 抗震裂度, 外形, 户居住面积等

外部参数

基本段 : t_1-t_3 位编码

置换段 : t_5-t_{20} 位编码

可调整段 : $t_{21}-t_{30}$ 位编码

step 2 : 建立同类工程特征矩阵

根据特征向量 t , 在已完工程文件中工程大类, 工程分类和工程用途相同的 n 个工程为同类工程, 要求基本段相同。

n 个同类工程的特征向量构成了同类工程特征矩阵 $TZ_{n \times 30}$ 。

$$TZ_{n, 30} = \begin{pmatrix} t_{1,1} & t_{1,2} & \dots & t_{1,30} \\ t_{2,1} & t_{2,2} & \dots & t_{2,30} \\ \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot \\ t_{n,1} & t_{n,2} & \dots & t_{n,30} \end{pmatrix}$$

step 3 : 隶属度与隶属函数

拟估工程与某个同类工程在某一位特征编码位上的相似程度即为隶属度。

拟估工程中, 第 i 位编码与第 j 个同类工程的第 i 位编码的相似程度表示为 u_{ij} 。

隶属度用隶属函数计算:

$$u_{ij} = 1 - |(x_i - x_{ij} \times c_i) / x_i| \quad \text{公式 (1)}$$

x_i : 拟估工程第 i 位特征编码值

x_{ij} : 第 j 个同类工程的第 i 位特征编码值

c_i : x_i 与 x_{ij} 的相似系数

step 4 : 建立隶属矩阵

用隶属函数可求得拟估工程 x 与其同类工程的相似程度描述矩阵—隶属矩阵 $U_{30 \times n}$

$$U = \begin{pmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & \dots & u_{1,n} \\ u_{2,1} & u_{2,2} & \dots & u_{2,n} \\ \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot \\ u_{30,1} & u_{30,2} & \dots & u_{30,n} \end{pmatrix}$$

$$= T \times TZ^T$$

$$= (t_1, t_2, \dots, t_{30}) \times \begin{pmatrix} t_{1,1} & t_{1,2} & \dots & t_{1,n} \\ t_{2,1} & t_{2,2} & \dots & t_{2,n} \\ \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot \\ t_{30,1} & t_{30,2} & \dots & t_{30,n} \end{pmatrix}$$

我们利用模糊数学中的欧氏距离公式:

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

公式 (2)

$x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in R^n$, $p > 0$ 是固定的参数 (当 $p=2$ 时, 即为欧氏距离。)

和贴近度计算公式:

$$(\underline{A}, \underline{B}) = 1 - c(d_p(\underline{A}, \underline{B})^\alpha)^{1/\alpha},$$

公式 (3)

其中 c, α 是适当选取的参数, 并保证 $0 \leq (\underline{A}, \underline{B}) \leq 1$ ($\underline{A}, \underline{B}$ 为模糊集合) 来计算同类工程的贴近度。

为方便起见, 我们把各位工程特征的隶属度计算简化为线性关系:

令 $\alpha = 1$, $c = 1/n$, 则拟估工程 x 和同类工程 y 特征编码的欧氏距离为

$$d(\underline{x}, \underline{y}) = \sum_{k=1}^n |u_{\underline{x}}(x_k) - u_{\underline{y}}(x_k)|$$

$$(\underline{x}, \underline{y}) = 1 - 1/n \times d(\underline{x}, \underline{y})$$

公式 (4)

step 5 : 给出特征编码线性权重向量

由预算人员对每位详细特征编码, 按其各项经济指标所占造价比重等因素, 给出线性权重向量。

$$r = (r_1, r_2, \dots, r_{30})$$

$$\text{而 } \sum_{i=5}^{20} r_i = 1 \quad (\text{公式 5})$$

step 6 : 建立线性加权偏离度矩阵

$$\begin{aligned} P(\underline{A}, \underline{B}) &= r \times u \\ &= (r_1, r_2, \dots, r_{30}) \cdot U_{30 \times n} \\ &= (p_1, p_2, \dots, p_{30}) \end{aligned}$$

$$P_j = \sum_{i=1}^{30} r_i \times u_{ij}$$

公式 (6)

利用模糊线性加权变换, 对隶属矩阵 $\underline{u}$ 进行模糊权重向量的偏移计算。则 $p(\underline{A}, \underline{B})$ 即为拟估工程 $\underline{A}$ 与同类工程 $\underline{B}$ 的贴近度。

Step 7 : 确定参照工程

选 p 中最大值 $p_1(\underline{A}, \underline{B}_1)$, 次大值 $p_2(\underline{A}, \underline{B}_2)$, 第三大值 $p_3(\underline{A}, \underline{B}_3)$, 则同类工程 $\underline{B}_1, \underline{B}_2, \underline{B}_3$ 为参照工程。

b. 方法评价与检验

- ①利用树形工程特征编码，科学地涵盖了工程全貌；
- ②采用简化了的欧氏距离计算法，体现了快捷的特点；
- ③经实验室原型系统测试，确定参照工程快速准确，调整方便，非常实用有效。

2. 公式法模型

(1) 公式

设 n 个同类工程相对于拟估工程的贴近度为 p_i , $i=1, 2, \dots, n$, 满足 $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_n$

对应同类工程平米造价分别为 $D_1, D_2, \dots, D_n$,

D_1 : 贴近度为 p_1 的同类工程平米造价

D_2 : 贴近度为 p_2 的同类工程平米造价

.

.

.

D_n : 贴近度为 p_n 的同类工程平米造价

拟估工程平米造价

$$D^* = p_1 d_1 + p_2 (1 - p_1) d_2 + p_3 (1 - p_1) (1 - p_2) d_3 + \dots + 1/n (1 - p_1) (1 - p_2) \dots (1 - p_n) (d_1 + \dots d_n)$$

(公式 7)

(2) 分析简化

贴近度越大，权重也越大，调整作用就大；反之，就小。

权重呈指数级递降，衰减很大，所以取最贴近的三个同类工程作为参照工程，上式简化为

$$D^* = p_1 D_1 + p_2 D_2 (1 - p_1) + p_3 D_3 (1 - p_1) (1 - p_2) + (1 - p_1) (1 - p_2) (1 - p_3) (D_1 + D_2 + D_3) / 3$$

(公式 8)

(3) 系数调整

参照工程与拟估工程毕竟只是相似而不是相同，所以应该对估价进行调整，乘上拟估工程的工程规模(建筑面积)，并乘以调整系数：

$$E = \lambda \cdot D^* \cdot G$$

$$= \lambda \cdot G \cdot [p_1 D_1 + p_2 D_2 (1 - p_1) + p_3 D_3 (1 - p_1) (1 - p_2) + 1/3 (D_1 + D_2 + D_3) (1 - p_1) (1 - p_2) (1 - p_3)]$$

(公式 9)

G : 拟估工程规模(建筑面积)

λ : 调整系数

由于工程建设地点、功能要求和设计风格有所不同，有关工程主要特征总是在变化，需要对不同特征的工程造价变化情况进行比较分析，估算出调整系数 λ ，比如：

- ① 一般建筑结构不同层高每增减 10cm 对平米造价的影响：

结构类型	砖混	现浇框架	砖木
------	----	------	----

影响系数	1.2%	1%	1.8%
------	------	----	------

② 一般民用建筑基础埋深每增加 10cm, 平米造价相应增减 1.3%;

③ 住宅楼不同建筑面积对平米造价的影响:

户均平米	40	45	50	55	60	70	80	90
影响系数	3%	2%	1%	0	-1%	-2%	-3%	-4%

以户均 55m² 作为比较的基准

上面所列仅是工程特征变化对工程造价影响情况的一部分。需要指出的是, 随着建筑工程新工艺和新材料的应用, 上述影响系数也是动态变化的。各种影响系数的确定, 有利于对拟估工程造价进行有效的换算和修正。

(二) 分析测算模型组

本模型组主要对工程技术数据进行分析 and 测算, 用模拟仿真的方法提供用户所需的分析和预测结果。

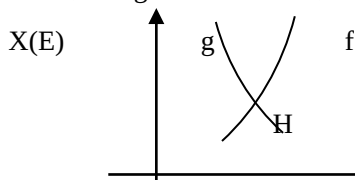
其一, 可对单位工程或对分类工程的费用比重, 造价比重, 工程构成比重及材料比重等经济指标加以分析;

其二, 可由预算人员人材机单价和主要费用进行调整, 全面观察分析各项因素的变化对工程造价的影响, 并根据调整结果进行预测。

1、房地产开发商所生产房屋数量对房地产价格的影响, 数量的增加必然价格的下滑, 在完全市场经济中价格是由市场上的供应量决定的。一个时期, 由于某种商品的上市量大于需求而销售不畅, 造成价格下跌, 销售者无利可图, 转而经销其他商品。经过一段时间以后, 商品上市量大减, 又导致价格上升。这种供求关系决定市场经济中价格和数量的振荡关系。这种振荡会导致两种结果: 一是振荡幅度逐渐减小, 最终趋于平衡; 二是振荡幅度越来越大, 最终导致市场混乱。

下面借助经济模型来研究数量与房价的关系, 市场经济中, 每种商品存在两个不同的函数。

(1) 需求函数 $X=g(e)$, 她是价格的单减函数, 其图形称为需求曲线;



(2) 供应函数 $M=f(E)$ 它是价格的单增函数, 其图形称为供应曲线, 图形如上图所示。

它所表达的含义是，只有在 H 点时市场上房屋的数量和价格才趋于稳定，而在其他点是不稳定的，一种可能是逐渐趋于稳定，另一种可能是更加混乱。这种方法在经济学上称为蛛网理论。

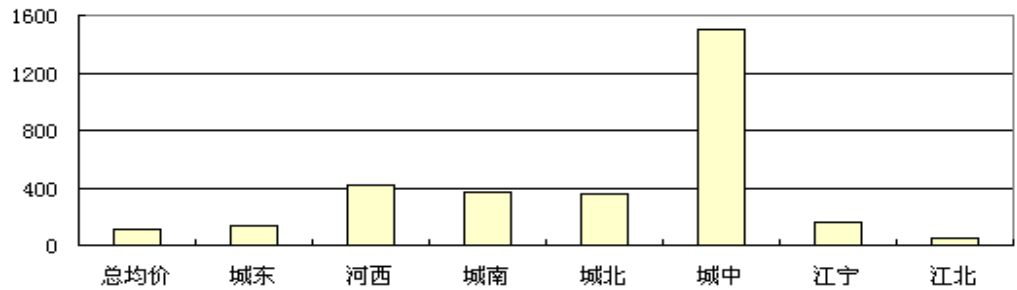
2 平均销售价格与利率水平，便利程度及距市中心的距离的关系：

根据基本假设，我们可得到如下数学表达式：

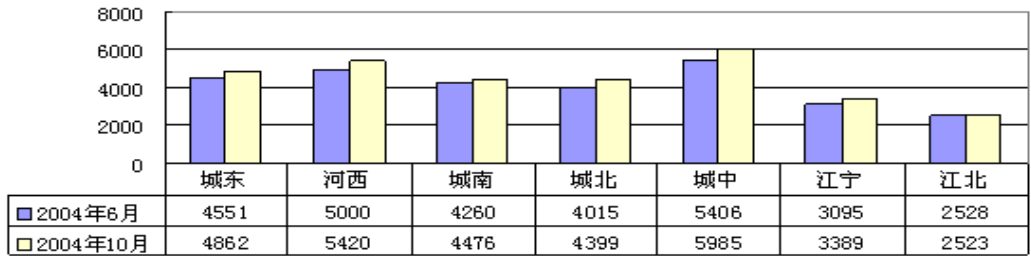
$$E_b=k_1B/RQ+c$$

我们虽然无法定量分析，但可以通过它定性研究。下面我们以南京市为例来说明其有用性，南京市各区房价及其起落趋势的数据如下：

2004 年 10 月南京市新建商品住宅价格增涨图（单位：元/平米）

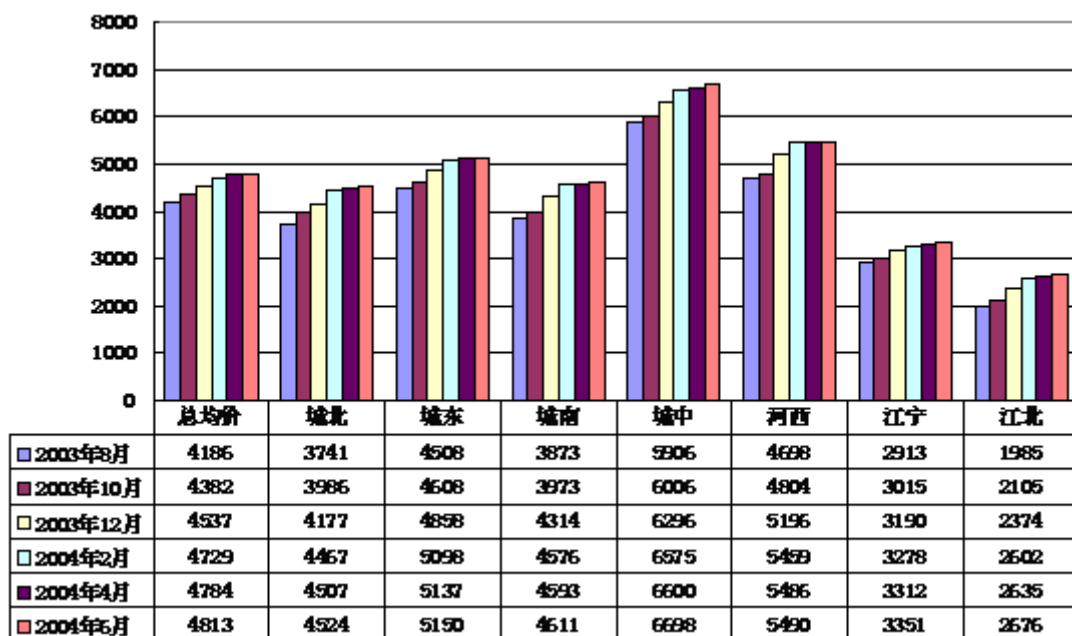


2004 年 6 月至 10 月南京市存量房市场价格走势（单位：元/平米）



2003 年 8 月-2004 年 6 月南京市新建商品房价格走势（单位：元/平米）

可以承受的最高总价 (元/套)	2004 年第三季度 需求比例	按照单户 120 平米面积根据总价承受 能力换算的理想单价 (元/平米)
20 万元	18. 20%	1667
30 万元	15. 50%	2500
40 万元	35. 10%	3333
50 万元	14. 50%	4167
60 万元	10. 50%	5000
80 万元	6. 20%	6667



根据决策地产研究中心楼盘数据库和 2004 年 6 月 70 典型楼盘价格指数,以南京市七大片区作为统计对象,根据供给面积与市场价格加权计算,得出 2004 年 6 月新建商品房加权平均价格为 4813 元 / 平米,七大片区均价如上图所示。

由以上表格明显可以看出:城中区,河西区,房价较高,上涨趋势较明显,这是因为其位于南京市中心附近,拥有便利的条件,即 B 较大, R 较小,从而 E 较大。符合实际情况,因此上式具有可用性。下面就利率因素进行讨论。

加息有利于房地产价格过快上涨,当前房地产行业最突出的问题从房地产投资增长过快转移到房价增长过快,房价增长过快成为房地产业发展最大的风险因素,由于房价的不断上涨导致新一轮的房地产泡沫的争论日益激烈,我们认为抑制房价过快增长是国家出台加息政策所考虑因素之一,只有房价的平稳增长,房地产行业才有可能保持长期持续稳定增长。

加息将抑制房价的过快增长:加息最直接的影响是既提高了购房者的购房成本和按揭支出,也增加了开发商的融资成本,从而从需求和供给两个方面都对房地产行业产生负面影响,加息将抑制房地产行业的增长速度,消除行业的不利行为。

加息对需求的影响大于对供给的影响:加息直接导致购房者的购房行为的变化,而对供给的影响则较为复杂,一是开发商进行项目开发的出发点是只要能够盈利就不会退出这个市场,而当前的房价过快上涨已经给开发商带来了较高的利润空间,其供应不会有较大的抑制;二是对供给的影响具有滞后性。

住房抵押贷款的风险还很低:尽管从 2000 年到 2004 年上半年,我国的住房抵押贷款都以 54.9% 的增长速度飞速发展,2003 年总抵押贷款额只占总贷款的 8.5%,占 GDP 的 11.1%,香港的相关数据分别为 34.3% 和 50%。中

国各银行和监管机构都认为抵押贷款是唯一最好的放贷方式,其资产质量高(坏帐比例低于 1·5%),而且有很大的增涨潜力(2004 年上半年,抵押贷款的同期增长率为 57%)。此外,因 1998 年以来住房私有化使个人有机会积累大量财富,所以抵押贷款在总房产中只占很小比例。抵押贷款的发放额为 1·3 万亿元人民币,约占城市居民房产总价值的 5%(居民房产总价值由居民总住房占地面积 120 亿平方米乘以估计每平方米平均价格 2000 元人民币)。

根据以上分析可知,随着银行利率的提高,将导致投资者成本的增加,购房者也会考虑是否近期买房,这就造成近期需求的相对减少,由此可见,利率的影响与房价可认为成反比关系,这在实际生活当中也是符合实际情况的。所以,上式是成立的。

3、土地作为房地产开发的最基本的生产资料,与房价有着密切的联系。商品房销售价格上涨,且上涨幅度较大。企业家在回答“与上年相比,本企业本年在本地区商品房销售价格:上涨、基本持平、下降”问题时,认为“上涨”的 212 人,占 76·5%;其中认为上涨的 212 人,认为上涨幅度在 30%以上的 53 人,占 25%。

土地购置价格也有较大幅度的上涨。据估计,企业家在回答“与上年相比,本企业本年本地区的土地购置价格:上涨、基本持平、下降”问题时,认为“上涨”的 209 人,占 75·5%;其中认为上涨的 209 人中,认为上涨幅度在 30%以上的 77 人,占 36·8%。

《2005 年第一季度城市低价监测报告》显示,今年一季度全国主要城市地价水平为每平方米 1212 元,与去年第四季度末相比增长 1·21%每平方米 2006 元、1184 元和 482 元,与 2004 年第四季度末相比增长率分别为 0·91%、1·58%和 0·19%。

分区域看,一季度华北区、东北区、华南区、中南区、西南区、西北区平均地价水平为每平方米 1309 元、1066 元、1171 元、1239 元和 780 元;与 2004 年第四季度末相比,除西南区增速上升外,其他区域增速均有所放慢。

长江三角洲、珠江三角洲、京津地区等重点区域平均地价水平分别为每平方米 2019 元、1425 元和 2019 元,与 2004 年第四季度末比增长率分别为 2.37%、0.93%和 0.50%,与去年同期相比增幅均有所上升。

许多城市房价的上涨与土地成本增加有直接关联。从国家利益最大化的角度来看,政府对土地的垄断是地价顺利的转化为开发商的成本,制度因素使地价中包含了垄断地租,直接表现为地价上涨。2004 年上半年数字显示土地招牌挂实现了地方政府利益最大化,同时抬高了地价,后者同时作用于前者。房价上涨还同时带来了拆迁标准的提高。例如,2004 年度上海市城市房屋拆迁最低补偿单价标准在 2003 年度标准基础上进行了修改,最新的补偿标准同比大幅提高,市中心地块的单价补偿标准上涨了 2000 元-3000 元/平方米。另外,土地一级市场土地成本走高带动了二级市场,原先的土地持有者不可能廉价卖地,而是获取了超额利润。因此,综合来看,新增项目的土地成本确实是提高了。

土地成本的增加也影响了房价。例如,上海由于土地资源的极端稀缺和有

限性，房地产用地成本昂贵。土地交易价格增长今年 1 季度为 22 . 6%，增幅仅次于 35 个大中城市中的杭州；2 季度更是超过杭州，增幅升至 24 . 8%；3 季度虽然降到 14 . 9%，但增幅比全国平均水平和最低的省市分别高 3 . 3 和 14 . 9 个百分点，与全市房价持平。据上海有关部门统计，2003 年上海公开出让的 1200 多公顷土地中，平均中标价达 105 . 4 万元/亩，比 2002 年上涨 124 . 3%，其中卢湾区的一块地地价达 1527 万/亩，即使近郊区县的部分住宅土地中标价也已超过 300 万元/亩。

由以上分析可知，房价与土地价格并非线性关系。假设为指数关系如下：
 $E_c = a e^{x} + b$, $0 < x < 1$, $x = (T_2 - T_1) / T_1$, T_1, T_2 为不同时期的土地价格。 B 为一定时期的平均价格， a 是根据房价而调整的一个系数。在现实中，地价持续上升时，房价并不会伴随上涨，涨幅很小。

4，人均收入对房价的影响很容易理解。只有有了货币，才能购买房。37 大城市平均房价与人均收入排行榜如下表：

平 均 房 价 排 名	城 市	每 平 方 米 商 品 房 平 均 房 价 （ 元 ）	2004 年 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 （ 元 ）	人 均 收 入 排 名
1	温州	9278	17727	2
2	上海	8627	16683	4
3	杭州	7210	14565	7
4	北京	6232	15638	6
5	深圳	6037	27596	1
6	宁波	5900	15882	5
7	广州	5660	16884	3
8	厦门	5156	14443	9
9	南京	4960	11602	11
10	天津	4760	11467	12
11	青岛	4639	11089	14
12	苏州	4460	14451	8
13	大连	4241	10378	17
14	福州	3368	11436	13
15	济南	3172	12005	10
16	昆明	3150	9045	24
17	贵阳	3100	8989	25
18	太原	3050	9353	22

19	西安	3007	8544	33
20	沈阳	2926	8880	29
21	成都	2868	10394	16
22	武汉	2858	9564	20
23	长沙	2825	11021	15
24	南宁	2817	8060	34
25	南昌	2777	8690	30
26	重庆	2732	9221	23
27	郑州	2650	9364	21
28	哈尔滨	2574	8940	27
29	石家庄	2470	8622	31
30	兰州	2438	7684	36
31	海口	2330	8981	26
32	乌鲁木齐	2280	9729	19
33	合肥	2220	8610	32
34	长春	2191	8900	28
35	呼和浩特	1960	10166	18
36	银川	1930	7984	35
37	西宁	1821	7626	37
37 城市平均		3802	11357	——

由上表可知人均收入越高，所能购买的房价承受能力越高，可将其与房价的关系假设为线性关系。

$$E_d = K_2 + S \quad S \text{ 为常数}$$

6. 综合各因素考虑房地产价格。建立模型为

$$E = f(P, B, R, Q, T, C)$$

$$= V_1 \wedge D * G + V_2 k_1 B / RQ + V_3 a e^x V_4 k_2 P + r \quad r \text{ 为常数, } V_1 \dots V_4 \text{ 为各个}$$

因素的对房地产价格影响的权重，可用层次分析法确定。当该因素对价格影响相对其他因素较为强烈时，则取较大值，否则取较小值。通过层次分析法来确定，并通过一致性检验。

由于具体数据在各个地区有很大差异，估价时需考虑是针对全国平均水平还是具体某个城市。下面就模糊理论在评估房地产价格中的应用进行仔细考虑。模糊理论的主要特点是能定量的处理定性确定的种种模糊因素。

模糊数学在房地产比较法评估中的应用，其择近原则尤为重要

设在论域 $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 上有 m 个模糊子集 (m 个模型)，构成了标准模型库。被识别的对象 $\underline{B}$ 也是一个模糊集， $\underline{B}$ 与 $\underline{A_i} (i=1, 2, \dots, m)$ 中的哪一个最贴近？这就是一个模糊集对标准模糊集的识别问题。因此，这里涉及到两个模糊集的贴近程度问题。

1、贴近度

先把模糊向量的内积与外积推广到无限论域 U 上，内积与外积的简单性质对无限论域 U 上的模糊集也成立。

由模糊集的内积与外积的性质可知，单独使用内积或外积还不能完全刻画两个模糊集 $\underline{A}$ 、 $\underline{B}$ 之间的贴近程度。模糊集的内积与外积都只能部分地表现两个模糊集的靠近程度。现在从直观上进一步说明这一点。在图 1 中所表示的两个模糊集 $\underline{A}$ 、 $\underline{B}$ 交点的纵坐标(隶属度)越大时，则 $\underline{A}$ 与 $\underline{B}$ 越靠近，而内积 $\underline{A} \cdot \underline{B} = \bigvee_{x \in U} (\underline{A}(x) \wedge \underline{B}(x))$ 正是表现了模糊集 $\underline{A}$ 与 $\underline{B}$ 交点的纵坐标(隶属度 μ)。在图 2 中所表示的两个模糊集 $\underline{A}$ 与 $\underline{B}$ 交点的纵坐标(隶属度 μ)越小时，则 $\underline{A}$ 与 $\underline{B}$ 越靠近，而外积 $\underline{A} \odot \underline{B} = \bigwedge_{x \in U} (\underline{A}(x) \vee \underline{B}(x))$ 正好表现了这一点。

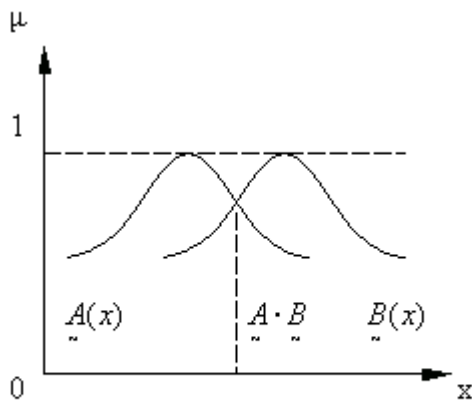


图 1 两个模糊集 $A \cdot B$

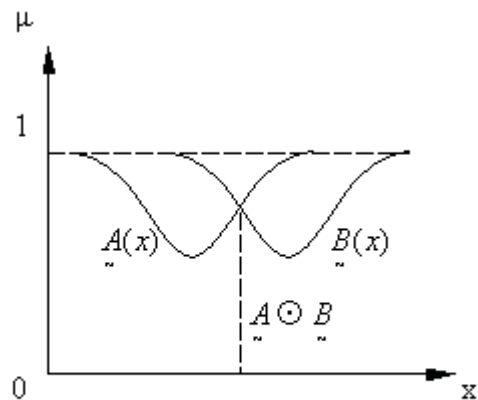


图 2 两个模糊集 $A \odot B$

综上所述，内积越大，模糊集越靠近；外积越小，模糊集也越靠近。因此，可用二者相结合的“贴进度”来刻划两个模糊集的贴进程度较为适合。

设 A ， B 是论域 U 上的模糊子集，则称

$$\sigma_0(A, B) = \frac{1}{2} [A \cdot B + (1 - A \odot B)] \quad (1)$$

为 A 与 B 的贴进度。可见，当 $\sigma_0(A, B)$ 越大(从而 $A \cdot B$ 越大， $A \odot B$ 越小)时， A 与 B 越贴进。

贴进度描述了模糊集之间彼此贴进的程度，实际上，由于所研究问题的性质不同，进一步研究还有其他的贴进度方法。但是，经过多宗估价实例的应用，发现式(1)的表示方法更适用于房地产的估价。

2、择近原则

设论域 U 上有 m 个模糊集 $\underline{A}_1, \underline{A}_2, \dots, \underline{A}_m$, 构成一个标准模型库 $\{\underline{A}_1, \underline{A}_2, \dots, \underline{A}_m\}$, $\underline{B} \in \Gamma(U)$ 为待识别的模型。若存在 $i_0 \in \{1, 2, \dots, m\}$, 使得

$$\sigma_0(\underline{A}_{i_0}, \underline{B}) = \bigvee_{k=1}^m \sigma_0(\underline{A}_k, \underline{B}) \quad (2)$$

则称 $\underline{B}$ 与 $\underline{A}_{i_0}$ 最贴近, 或者说把 $\underline{B}$ 归并到 $\underline{A}_{i_0}$ 类。

3、多个特性的择近原则

设论域 U 上有两个模糊向量集合族

$$\begin{aligned} \underline{A} &= (\underline{A}_1, \underline{A}_2, \dots, \underline{A}_n) \\ \underline{B} &= (\underline{B}_1, \underline{B}_2, \dots, \underline{B}_n) \end{aligned}$$

则 $\underline{A}$ 与 $\underline{B}$ 的贴近度定义为

$$\sigma(\underline{A}, \underline{B}) = \bigvee_{i=1}^n \sigma(\underline{A}_i, \underline{B}_i)$$

(3)

三、关于公式中的问题

上期的论文研究了正确运用比较法时, 估价师所面临的两个需要解决的棘手问题: 一是如何选择与待估房地产条件相似的交易实例, 二是如何确定待估房地产的价格。而模糊数学在对象的相似程度识别方面, 引进了贴近度的概念, 对象越相近, 贴近度越大, 这样可以解决比较法中如何选择与待估房地产最相似的交易实例的问题。进一步研究发现, 将待估房地

产与交易实例之间的贴近度的大小转化为权数，并成功地建立了“快速递减加权式”，独创性地解决比较法的第二个难题。所述内容具有充分的理论依据和较强的应用价值，对拓展房地产估价方法，准确评估房地产价值具有推广应用价值。

1、关于计算符号

设已有 n 个房地产交易实例的资料 $\underset{\sim}{A}_1, \underset{\sim}{A}_2, \dots, \underset{\sim}{A}_n$, 用 $\underset{\sim}{T}_i$ 表示第 i 个房地产交易实例的特征向量, $\underset{\sim}{T}_i = (t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{im})$, 即各相关资料的分值, 可用“评估设想结果法”进行逐项控制 (在《房地产估价方法的拓展》专著中叙述, 施建刚著)。 $\underset{\sim}{t} \cdot \underset{\sim}{T}_1$ 为内积运算; $\underset{\sim}{t} \odot \underset{\sim}{T}_1$ 为外积运算; $\vee$ 为取大运算, 如: $(0.9 \vee 0.7) = 0.9$; $\wedge$ 为取小运算, 如: $(0.8 \wedge 1.0) = 0.8$ 。

2、公式中的注意点

利用贴近度计算公式可计算待估房地产的 $\underset{\sim}{t}$ 与房地产交易实例 $\underset{\sim}{T}_i$ 的贴近度为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。 α_i 有可能出现相同的数值, 这时可利用模糊关系系数的大小来排序:

$$T_{\lambda} = \frac{\sum_{j=1}^n t_{ij}}{\max_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t_{ij}} \quad (4)$$

然后从大到小排序, 记为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$, 一般情况下, $\alpha_i \neq \sigma_i$, 但必须 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n$ 。相应的房地产交易实例价格 (修正后) 为 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 。即与待估房地产最相似的 (贴近度最大) 交易实例的价格为 E_1 , 次相似的为 E_2 , 依次类推, 最不相似的为 E_n 。

相似程度高的交易实例，其权值就大，因而所起的调整作用也大；相似程度低的交易实例，其权值就小，因而所起的调整作用也小。用相似程度的大小来控制相应交易实例的调整作用，这显然是非常有道理的。

在实际工作中，考虑到权值是呈指数级递减的，衰减非常大，贴近度为第四的交易实例的权值已经相当小，一般可以忽略，所以通常只要取最相似的三个交易实例就完全满足要求了。这就使得评估模型大为简化为：

$$E^* = \lambda \left[\sigma_1 E_1 + \sigma_2 (1 - \sigma_1) E_2 + \sigma_3 (1 - \sigma_1)(1 - \sigma_2) E_3 + \frac{1}{3} (1 - \sigma_1)(1 - \sigma_2)(1 - \sigma_3) (E_1 + E_2 + E_3) \right] \quad (5)$$

式中， λ 为修正系数，由于待估房地产与各交易实例之间只是相似，而不是完全相同，即存在着差异，且确定特征向量的隶属函数时也有误差，所以应对计算结果进行修正。这种修正主要是根据房地产估价师的评估经验，有时主要是评估策略上的修正，如政策变化、市场供求状况、顾客成交的迫切程度，愿承担的风险大小因素，均应作为决定评估结果需要考虑的因素

原因分析：

房地产业是我国重要的支柱产业，房屋消费是当前国民经济的重要增长点。但近年来不断上涨的房地产价格影响了国民经济健康发展，也引发了一些社会问题，成为社会各界关注的热点。近期国务院领导就房地产价格及房地产市场发展的有关问题多次批示，要求有关部门加强研究，采取有效措施稳定房地产价格，促进我国房地产市场稳定健康发展。本文就房地产价格上涨较快的原因、对国民经济的影响以及如何稳定房地产价格，促进房地产市场健康发展，作了初步的分析。

房地产价格上涨较快的主要原因是目前正处在房地产市场发展的关键和敏感期。全国房地产价格涨幅较高，是需求拉动、成本推动和管理不力三方面主要因素综合作用的结果。具体分析有以下几点：

一、居民消费水平提高、城市化进程加快和城市功能提升，使房屋需求加大，供需矛盾紧张，推动房屋销售价格较快上涨。

中国城镇人口达 5.43 亿。上世纪 90 年代以来，我国城镇人口每年增加 1000 多万，成为人类历史上最大规模的人口城市化现象。如重庆、杭州全市年度增

加的人口分别超过 10 万和 5 万人；天津、沈阳等城市改建和居民拆迁规模都很大；农民工大量进城，使城市流动人口不断增加。这些因素推动了房屋被动需求的释放，导致了房屋一二三级市场的需求增加，房屋销售价格较大幅度上涨，房屋租赁价格也在提高。反过来，房屋销售价格的上涨又刺激需求释放，进一步推动需求增加。这样，房屋销售市场需求和房屋销售价格相互推动，一起攀升。

二、房屋销售价格和土地销售价格相互推波助澜。首先，随着工业化和城镇化建设推进，大量土地资源被占用，使土地资源减少。加之房屋建设市场土地的需求增加，使土地的供需矛盾紧张，土地交易价格不断上涨。其次，实行“经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让”政策后，土地价格大幅上涨，部分城市土地价格成数倍增长。如：重庆 2000 年主城区住宅楼面地价约 300 元 / 每平方米，目前已涨到 1000 元 / 每平方米。土地交易价格上涨自然增加了房屋开发成本，推动房屋销售价格上涨。一些开发商甚至可能把预期中因土地价格上涨而引起的成本增加提前消化，转嫁到现期的房屋销售中，使房屋销售价格上涨。

三、房屋销售价格和建筑材料价格相互作用。建筑装饰材料等价格大幅上涨，使房地产开发成本不断提高，对房价上涨形成了推动力，2004 年，全国固定资产投资价格比上年上涨 5.6%。其中，建筑安装工程价格上涨 8.2%、材料费价格上涨 10.7%，而建筑领域最受关注的建筑用钢材价格上涨 17.4%。在房屋销售价格中，作为成本的原材料和建安工程费用所占比重不断增加，成为推动房价上涨的内在动力之一。房屋销售价格的上涨刺激开发商和投资者逐利而至，推动房屋开发投资增加，从而自然扩大了对建筑装饰材料的需求，而反过来拉动建筑装饰材料价格的上涨。

四、城市建设配套费和税收增加。近两年来，城市建设配套费大幅提高，部分城市成倍增加，在一定程度上提高了房屋开发成本，推动房屋销售价格上涨。

五、消费者的金融意识和投资意识不断增强，而可供选择的 投资品种少。由于价格不断上涨，2004 年的存款实际利率为负 2%，使存款失去了实际意义，加之股市一直低迷，投资渠道狭窄，选择品种少，所以近期价格大幅稳步上涨的房地产成了各类投资者金融资产增值、保值的首选。投资者的进入增加了房屋市场的投资性需求，使供需矛盾加剧，推动房屋销售价格上涨。反之，房屋价格的上涨又吸引越来越多的投资者进入房地产市场。

六、部分地区有房屋炒作现象。我国房地产开发体制、供应体制、融资体制尚不完善，个人房贷过松和供需信息不公开、不对称、不透明，对房地产市场产生不利影响，房屋消费存在一定的盲目性，部分地区房屋销售市场炒作现象比较严重。如去年报道最多的温州炒房团的炒作现象，使房屋销售市场存在一定比例的不合理需求，导致部分地区房价上涨过快。

问题三：

对房地产市场调控的重点应该从控制房地产投资过快增长转为促进房地产市场供需平衡，稳定房地产价格，并且要注重调控政策的协调性和配套性，以

市场经济手段调节为主，充分发挥市场机制对资源的配置作用和各级政府的调控作用，促进房地产市场实现供需总量基本平衡、供需结构基本合理、销售价格基本稳定的目标。

政府调控的重点是调控房地产开发投资的速度和结构、建立统一的市场规范和竞争机制、增加投资风险保护正常消费、保持地区间发展的平衡和市场信息的对称与透明、促进房地产市场稳健协调发展。

- 一、发挥中央政府的宏观调控功能，采取积极调控措施，降低成本（包括建材价格，土地价格），平抑房价职能。必要时，政府可以适度间接地干预房地产价格。通过控制地价，以方案竞标为主的项目招标办法，向社会公开招标，根据成本加微利的原则确定房价。以成本核算和限制利润空间，间接的干预房屋的市场价格。通过整体规划和实施计划，有效的调控房地产开发投资结构并使其发展速度保持在一个合理的区间内；制定连续稳定高效的调控政策，防止“一刀切”和“急刹车”，保持合理结构，供需平衡，促进房地产市场价格保持稳定。
- 二、加强房地产市场监测和信息化建设，发挥专业统计部门的信息主渠道作用，使房地产市场供需信息对称，透明，使调控，投资，消费决策有及时可靠的参考信息，以保证决策的科学性与正确，避免盲目性。要通过准确及时的信息披露和市场监控机制的完善，利用需求的变化，调控供给结构。正确处理好房地产投资与消费的关系，保护培育合理的房屋消费需求，积极引导合理房屋消费需求的释放。
- 三、发挥地方政府在调控中的积极作用。房地产生生产和消费的区域性很强，要逐步规范地方政府的行为，防止地方保护主义和政绩冲动，使国家的政策能得到具体落实。要科学制定城市发展规划和房屋建设计划，建立和完善本地区的房地产市场体系和住房保障体系，维护市场运行秩序。
- 四、调整银行利率，利用财税、金融等经济手段调整利润分配，增加投资风险，调控市场准入。通过信贷、税收调控一二级市场的交易门槛和经营利润分配，提高购房的首付比重，加大投资风险，控制投资性和不正常的房屋需求。
- 五、修建“不含土地使用金”的住宅，将土地使用基金改为按期、按测算金额由房屋的业主交纳。变“暗补为明补”，取消经济适用房建设，增加廉租房建设，建立完善的住房保障机制，保证中低收入群体的住房需求。建立统一的房地产市场竞争平台和机制，控制投机行为，保证房地产市场在有序的竞争中稳步健康发展。
- 六、要加大经济适用房投资力度，积极增加有效供给，并加快户型革命步伐，以满足不同层次消费需要。

作为先导行业，房地产的发展速度要调控好，调控我国房地产市场，要坚持科学发展观，政策应有保有压，宏观调控的重点是把好土地和信贷

关口，控制被动需求和投资性需求释放，扼制不正常需求释放。财税和金融政策应有利于房地产市场供需结构矛盾的解决，有利于保护合理住房需求的释放。

五、 模型检验

这里仅以浙江海宁某厂一车间（建筑物）为例进行评估，该厂欲将一车间合资入股，申请进行价格评估。该车间建于 1998 年，建筑面积 1813m²，耐用年限 50 年，现场勘估评定为砖混一等结构、一级（八成）完好、七级地段、单层厂房。现以结构特征、质量等级、地理位置、层数这四个特征向量作为评判的基准组成论域，以 $U = \{t_1, t_2, t_3, t_4\}$ 表示之，并在 [0, 1] 中取值。经过调查统计，得出已估的一号、二号、三号、四号厂房和待估厂房的有关资料如下表 1：

表 1 评估资料及隶属函数值表

		结构特征		质量等级		地理位置		层数		建 筑 面 积m ²	估价值 元/m ²	建 成 日 期
已 估	T_1 ~	砖 混 二等	0.7	一级(九成)	1.0	六、七间 地段	0.9	单 层	1. 0	2437	706.38	1998 年
	T_2 ~	砖 混 一等	0.85	二级(七成)	0.8	七级地段	0.8	单 层	1. 0	1532	697.18	1999 年
	T_3 ~	钢 混 结构	1.0	一级(九成)	1.0	六级地段	1.0	双 层	0. 8	2994	741.80	1998 年
	T_4 ~	砖 混 一等	0.9	二级(六成)	0.7	七级地段	0.8	单 层	1. 0	1511	680.32	1998 年
待 估	t	砖 混 一等	0.9	一级(八成)	0.9	七级地段	0.8	单 层	1. 0	1813		1998 年

注：使用年限均为 50 年

由表 1 可知，已估厂房的特征矩阵为：

$$\underset{\sim}{T} = \begin{pmatrix} \underset{\sim}{T_1} \\ \underset{\sim}{T_2} \\ \underset{\sim}{T_3} \\ \underset{\sim}{T_4} \\ \underset{\sim}{} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.9 & 1.0 \\ 0.85 & 0.8 & 0.8 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 & 0.8 \\ 0.9 & 0.7 & 0.8 & 1.0 \end{bmatrix}$$

待估厂房在论域 U 上的模糊子集为：

$$\underset{\sim}{t} = (0.9, 0.9, 0.8, 1.0)$$

(1) 计算贴近度

① $\underset{\sim}{t}$ 与 $\underset{\sim}{T_1}$ 的贴近度 α_1

内积：

$$\begin{aligned} \underset{\sim}{t} \cdot \underset{\sim}{T_1} &= (0.9 \wedge 0.7) \vee (0.9 \wedge 1.0) \vee (0.8 \wedge 0.9) \vee (1.0 \wedge 1.0) \\ &= 0.7 \vee 0.9 \vee 0.8 \vee 1.0 = 1.0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{外积：} \quad \underset{\sim}{t} \odot \underset{\sim}{T_1} &= (0.9 \vee 0.7) \wedge (0.9 \vee 1.0) \wedge (0.8 \vee 0.9) \wedge (1.0 \vee 1.0) \\ &= 0.9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{贴近度：} \quad \alpha_1 &= \frac{1}{2} \left[\underset{\sim}{t} \cdot \underset{\sim}{T_1} + (1 - \underset{\sim}{t} \odot \underset{\sim}{T_1}) \right] \\ &= \frac{1}{2} [1.0 + (1 - 0.9)] = 0.55 \end{aligned}$$

② $\underset{\sim}{t}$ 与 $\underset{\sim}{T_2}$ 的贴近度 α_2

$$\alpha_2 = \frac{1}{2} \left[\underset{\sim}{t} \cdot \underset{\sim}{T_2} + (1 - \underset{\sim}{t} \odot \underset{\sim}{T_2}) \right]$$

$$= \frac{1}{2}[1.0 + (1 - 0.8)] = 0.6$$

③ $\underline{t}$ 与 $\underline{T}_3$ 的贴近度 α_3

$$\alpha_3 = \frac{1}{2} \left[\underline{t} \cdot \underline{T}_3 + (1 - \underline{t} \odot \underline{T}_3) \right]$$

$$= \frac{1}{2} [0.9 + (1 - 1)] = 0.45$$

④ $\underline{t}$ 和 $\underline{\tilde{T}}_4$ 的贴近度 α_4

$$\alpha_4 = \frac{1}{2} \left[\underline{t} \cdot \underline{\tilde{T}}_4 + (1 - \underline{t} \odot \underline{\tilde{T}}_4) \right]$$

$$= \frac{1}{2} [1.0 + (1 - 0.8)] = 0.6$$

按照择近原则, 当贴近度相同时, 再利用模糊关系系数的大小来排序。由于已估房地产 T_2 与 T_4 的模糊关系系数分别为:

$$T_{\alpha_2} = \frac{\sum_{j=1}^4 t_{2j}}{\max_{i=1}^4 \left(\sum_{j=1}^4 t_{ij} \right)} = \frac{3.45}{3.8} = 0.91$$

$$T_{\alpha_4} = \frac{\sum_{j=1}^4 t_{4j}}{\max_{i=1}^4 \left(\sum_{j=1}^4 t_{ij} \right)} = \frac{3.4}{3.8} = 0.89$$

因为 $T_{\alpha_2} > T_{\alpha_4}$, 故对应的已估房地产排序为 T_2, T_4, T_1, T_3 , 对应的贴近

度按大小排序为 $\sigma_1 = \alpha_2 = 0.6$
 $\sigma_2 = \alpha_4 = 0.6$
 $\sigma_3 = \alpha_1 = 0.55$
 $\sigma_4 = \alpha_3 = 0.45$, 每平方米估价向量相应为 $E_1 = 697.18$,

$E_2=680.32$, $E_3=706.38$, (取前 3 个)。

(2) 估价计算

①根据式 (6) 的“快速递减加权式”计算,

$$E^* = \lambda \left[\sigma_1 E_1 + \sigma_2 (1 - \sigma_1) E_2 + \sigma_3 (1 - \sigma_1)(1 - \sigma_2) E_3 + \frac{1}{3} (1 - \sigma_1)(1 - \sigma_2)(1 - \sigma_3)(E_1 + E_2 + E_3) \right]$$

考虑到本例为房地产入股估价, 取 $\lambda=1$ 。则:

$$\begin{aligned} E^* &= 1 \times [697.18 \times 0.6 + 680.32 \times 0.6 \times 0.4 + 706.38 \times 0.55 \times 0.4 \times 0.4 \\ &\quad + \frac{1}{3} \times 0.4 \times 0.4 \times 0.45 \times (697.18 + 680.32 + 706.38)] \\ &= 693.76 \text{ (元/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

根据待估房地产的建筑面积, 得到总价为

$$E = M \cdot E^* = 1813 \times 693.76 = 1257786.88 \text{ 元} \approx 125.80 \text{ (万元)}$$

②根据模糊确权计算, 若取贴近度 σ_1 , σ_2 , σ_3 , 并进行归一化处理, 则

$$\gamma_j = \frac{\sigma_j}{\sum_{j=1}^t \sigma_j}$$

$$\gamma_1 = \frac{0.6}{1.75} = 0.343$$

$$\gamma_2 = 0.343$$

$$\gamma_3 = 0.314$$

$$E^*=0.343 \times 697.18+0.343 \times 680.32+0.314 \times 706.38=694.29 \text{ (元/m}^2\text{)}$$

总价为

$$E=M \cdot E^*=1813 \times 694.29 \approx 125.88 \text{ (万元)}$$

可见，以上两种计算结果非常接近，但①方法取前 3 个 σ_i ，由于权重连乘，从而数值快速递减，故比②方法取前 3 个 σ_i 更为科学合理。

六、 模型预测与评价（略）

参考文献（略）

工件的安装与排序问题

王晓楠，崔超，陈涛

（中国矿业大学，徐州 221008）

摘要：本文首先深入分析了组合优化的特点，然后针对本题中设备对工件排血安装时的重量约束和体积约束的特点，就题目中提出几个问题分别设计了不同的算法，通过不同的算法的优劣的比较，不仅较好的解决了工件的排序安装问题，还得出了问题中算法设计的一些根据。

在问题 1 中，我们引入了贪心策略和自适应方法对搜索算法进行改进，大大减小了搜索的规模得到了一种效率和性能都不错的搜索算法，另外还针对数据的特点给出了一种操作简便的简化算法，通过两种算法的比较得出了一些有用的算法设计结论。在问题 1 的算法设计过程中我们还适当的引入了一些理论证明，使算法更加有说服力，最终通过 MATLAB 软件得出了令人满意的结果，有力的证明了算法的可行性。

在问题 2 中将问题 1 的算法进行综合，然后分别从不同的出发点提出了两种算法，一种是适用性较强但不易实现的解析算法，另一种针对数据特点的较简便的针对性算法，并比较了两种算法各自的适应性，简便的求出了第二组数据的排序结果，并得出第一组数据无解的结论。

问题 3 根据前面的结论，如果只考虑重量，分析了两种相临扇区总重量差最大的情况，通过数学分析得出工件调整幅度，如果还要考虑体积因素，通过对工件的贪心选择，不断修正工件重量和体积，筛选出满足条件的工件组合。我们在论文的最后还给出了模型的评价和推广。

一 问题重述

某设备由 24 个工件组成，安装时需要按工艺要求重新排序。

I. 设备的 24 个工件均匀分布在等分成六个扇形区域的一圆盘的边缘上，

放在每个扇形区域的 4 个工件总重量与相邻区域的 4 个工件总重量之差不允许超过一定值（如 4g）。

II. 工件的排序不仅要对重量差有一定的要求，还要满足体积的要求，即两相邻工件的体积差应尽量大，使得相邻工件体积差不小于一定值（如 3cm^3 ）；

III. 当工件确实不满足上述要求时，允许更换少量工件。

问题 1. 按重量排序算法；

问题 2. 按重量和体积排序算法；

问题 3. 当工件不满足要求时，指出所更换工件及新工件的重量和体积值范围，并输出排序结果。

请按下面两组工件数据（重量单位：g，体积单位： cm^3 ），进行实时计算：

序号	重量	体积	序号	重量	体积
1	348	101.5	1	358.5	103
2	352	102	2	357.5	103
3	347	105	3	355	103
4	349	105.5	4	351	103.5
5	347.5	106	5	355.5	103
6	347	104	6	357	102
7	330	94	7	341	96
8	329	98	8	342	96.5
9	329	100.5	9	340	95.5
10	327.5	98.5	10	344	97
11	329	98	11	342.5	95.1
12	331.5	99	12	343.5	96.5
13	348.5	104.5	13	357.5	102.5
14	347	105	14	355	103
15	346.5	107.5	15	353.5	103.5
16	348	104.5	16	356.5	103.5
17	347.5	104	17	356	103.5
18	348	104.5	18	352.5	104
19	333	97	19	342.5	98
20	330	97	20	344	96.5
21	332.5	99	21	339.5	98
22	331.5	98	22	341.5	96

23	331.5	96.5	23	341	96
24	332	94.5	24	345	97

二 问题分析

本题要求给出一种算法对 24 个工件按重量和体积的约束条件进行组合和排序，并安装到设备圆周的六个等分扇区上，每个扇区放置四个工件。相邻扇区的工件的重量之差不允许超过一定值，而相邻工件之间的体积差也要满足不小于一定值的约束。表面上看似乎算法只要算法能给出一组排序满足要求即可，不需要进行最优化，但是通过深入分析可知，由于数据可能并不理想，满足要求的可行解的集合可能很大，但也可能很小甚至并不存在，因此要提高算法的适应性就必须对排序的结果进行目标优化，使结果尽可能满足要求，而不是简单的给出一组可行解，这样我们就可以通过最优或极优可行解来验证是否可以找到可行方案。因此问题可变为如下的优化问题：

$$\begin{aligned} & \min f(x) \text{ 或 } \max f(x) \\ & \text{s.t. } x \in X \end{aligned}$$

其中 x 为一组排序方案， X 为所有可能排序的集合。由于每个位置上的工件只能从给定的 24 个工件中选，因此这是一种典型的组合优化问题。

问题 1 只要求考虑重量约束下的排序，是单目标组合优化问题。我们将目标函数定义为相邻扇区重量之差的最大值，寻找使该值最小的排序方案。

目前对于组合优化问题的解决方案主要有两种策略，一是对搜索算法进行改进，以减少搜索的时间复杂度，如禁忌搜索算法；另一种是利用遗传算法、模拟退火算法等概率算法计算最优解。本问题所有可能的排序共有

$$\frac{C_{24}^4 C_{20}^4 C_{16}^4 C_{12}^4 C_8^4 C_4^4}{6!} = \frac{24!}{(4!)^6 \cdot 6!} \approx 4.51 \times 10^{12} \text{ 种}, \text{ 我们选择第一种方法, 引入贪心策略}$$

通过搜索近似最优解以大降低搜索的复杂度，然后在保证算法结果不会恶化

的前提下逐渐简化算法，提高算法的效率。

问题 2 既要求满足重量约束又要求满足体积约束，是多目标优化问题，由于重量与体积之间相互并不一定有太大关联，因此若数据不理想而两者又要同时满足可能是非常困难的。我们的解决办法从满足体积约束的排序方案中进行选择，找出最满足重量要求的可行方案，即把对体积的要求作为一项约束条件，按重量目标优化。当然也可以把重量作为约束条件，按体积目标优化，但是由于体积的优化牵扯到了 NP-C 问题，我们采用前一种解决方案。

问题 3 是在不满足前两个问题的情况下对个别工件进行调整，当工件不满足要求时，允许更换少量的数据。根据前面解决问题的算法可以得出两种修改策略：一是按重量排序；二是按重量和体积排序。

针对问题一：根据问题一证明，使平均值是在不断自我修整的，后面扇区的工件总重量最大可能接近前面扇区的总重量，但由于本设备的形状是一个圆盘，第六个扇区与第一个扇区相临，此时第六个扇区总重量和第一个扇区总质量之差是累计误差最大的。

三 模型的基本假设

1. 圆盘被均匀分成六个扇形区域，每个区域是固定划分的，工件是按照一定顺序安装到各个位置上去的。
2. 问题 1 中各扇区内工件的可以随便排列，只要工件相同都算是同一排列。

四 符号说明

M_i : 扇区 i 的工件总重量

$\overline{M_i}$: 扇区 i 的工件平均重量

$\overline{M}$: 所有工件的平均重量

ΔM_{ij} : 扇区 i 和扇区 j 的工件总重量之差，其中扇区 i 和扇区 j 相邻

ΔM : 相邻区域工件总重量之差允许的最大值

V_n : 位置 n 处的工件体积

ΔV_{nm} : 位置 n 与位置 m 处的体积之差, 位置 n 与位置 m 相邻

ΔV : 相邻位置处的工件体积之差所允许的最小值

X : 工件的全排序集

x : 一组排序方案

A : 工件总集

A_i : 算法第 i 步操作后的剩余可选工件集

$\overline{M}(A_i)$: 剩余可选工件集 A_i 中工件的平均重量

a_i : 工件 i

五 模型的建立和求解

问题 1:

模型的建立:

1) 理论说明:

首先建立组合优化的模型, 前面的分析中已经说明, 我们采用的目标函数为相邻扇区重量之差 ΔM_{ij} 的最大值, 寻找一组排序方案使这个值最小, 即

$$\min \max \{ \Delta M_{12}, \Delta M_{23}, \Delta M_{34}, \Delta M_{45}, \Delta M_{56}, \Delta M_{61} \} \quad (1)$$

其中: $\Delta M_{ij} = M_i - M_j$, M_i 为第 i 个扇区的所有可能的工件组合的质量。

若使用完全搜索算法, 则总共需要搜索 4.51×10^{12} 个结果, 这显然代价太高昂了, 所以有必要对搜索算法进行改进。

目标函数要求相邻扇区的工件总重量之差的最大值尽可能小, 由于工件摆

放在设备的圆周上，易知沿某一固定方向（如顺时针）相邻扇区的工件总重量差不能一直递增或递减，而应保持有增有减的趋势才可能满足题目要求的重量约束条件，因此对这一目标进行优化得到的各扇区的工件总重量相对而言一定比较接近且一定在所有工件重量的平均值附近，针对目标函数的这一要求，我们可以对目标函数进行转化，将目标函数转换为：

$$\min \max\{\overline{M_i} - \overline{M}\} \quad i=1,2,\dots,6 \quad (2)$$

通过分析可知目标函数（2）的要求比目标函数（1）的要求要强，即满足目标函数（2）一定能满足目标函数（1），也就是说目标函数（2）对目标函数（1）具有充分性。

当然这里只是从直观的角度去分析的，下面将给出理论上的严格说明。

我们对 24 个工件进行排序，假设找到一组排序，设每个扇形区域的总重量分别为 M_1 、 M_2 、 M_3 、 M_4 、 M_5 、 M_6 ，为了使每个扇形区域的工件总重量与相邻区域的工件总重量之差尽可能的小，使其满足不超过一个定值（如 $4g$ ），这就要求 M_1 、 M_2 、 M_3 、 M_4 、 M_5 、 M_6 尽量的相等，既接近算术平均值 $4\overline{M}$ 。如果我们从 24 个工件中找到这组排序，使每个扇区的重量分别为 M_1 、 M_2 、 M_3 、 M_4 、 M_5 、 M_6 即最接近算术平均值 $4\overline{M}$ 的一组排序，而它们当中却有两个相邻扇形区域的总重量超过一定值（如 $4g$ ），即不满足重量条件，则可得出：这 24 个工件无论怎么排序都不能满足每个扇形区域的四个工件总重量与相邻区域的四个工件总重量之差不允许超过一定值（ $4g$ ）这个条件。

下面来证明我们的结论：

结论一： 如果从 24 个工件中找到一种排序，使每个扇区 4 个工件的总重量 M_1 、 M_2 、 M_3 、 M_4 、 M_5 、 M_6 尽量相等，即等于所有工件重量的算术平均值 $4\overline{M}$ ，则每个扇形区域的工件总重量与相邻区域的工件总重量之差的和最小，

同时也使相邻两个扇形区域的总重量之差的极大值最小，即这种排序为最优排序。

证明：

假设存在另外一种排序，在六个扇形区域重量的排序为 $M_1 + \varepsilon_1$ 、 $M_2 + \varepsilon_2$ 、 $M_3 + \varepsilon_3$ 、 $M_4 + \varepsilon_4$ 、 $M_5 + \varepsilon_5$ 、 $M_6 + \varepsilon_6$ ，其中 $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 + \varepsilon_5 + \varepsilon_6 = 0)$ 则相邻扇形区域的重量差为：

$$\Delta M'_{12} = |M_1 + \varepsilon_1 - M_2 - \varepsilon_2|$$

$$\Delta M'_{23} = |M_2 + \varepsilon_2 - M_3 - \varepsilon_3|$$

$$\Delta M'_{34} = |M_3 + \varepsilon_3 - M_4 - \varepsilon_4|$$

$$\Delta M'_{45} = |M_4 + \varepsilon_4 - M_5 - \varepsilon_5|$$

$$\Delta M'_{56} = |M_5 + \varepsilon_5 - M_6 - \varepsilon_6|$$

$$\Delta M'_{61} = |M_6 + \varepsilon_6 - M_1 - \varepsilon_1|$$

我们知道对于不等式 $|a - b| \geq |a| - |b|$ ，当 $a = b$ 时取等号，故：

$\Delta M'_{12} = |M_1 + \varepsilon_1 - M_2 - \varepsilon_2| \geq |M_1 - M_2| - |\varepsilon_1 - \varepsilon_2|$ 当 $M_1 - M_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_1$ 时， $\Delta M'_{12}$ 取最小值。

同理 $\Delta M'_{23}$ 、 $\Delta M'_{34}$ 、 $\Delta M'_{45}$ 、 $\Delta M'_{56}$ 、 $\Delta M'_{61}$ 也能取最小值。

由于 M_1 、 M_2 、 M_3 、 M_4 、 M_5 、 M_6 离散取值，由条件可知每个扇区的总重量近似相等，即 $M_1 \approx M_2$ 、 $M_2 \approx M_3$ 、 $M_3 \approx M_4$ 、 $M_4 \approx M_5$ 、 $M_5 \approx M_6$ 、 $M_6 \approx M_1$ ，此时 $\varepsilon_1 \approx \varepsilon_2$ 、 $\varepsilon_2 \approx \varepsilon_3$ 、 $\varepsilon_3 \approx \varepsilon_4$ 、 $\varepsilon_4 \approx \varepsilon_5$ 、 $\varepsilon_5 \approx \varepsilon_6$ 、 $\varepsilon_6 \approx \varepsilon_1$ ；

又由于 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 + \varepsilon_5 + \varepsilon_6 = 0$ ，所以 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_4 = \varepsilon_5 = \varepsilon_6 = 0$

此时

$$\min \Delta M'_{12} = |M_1 - M_2| = \Delta M_{12}$$

$$\min \Delta M'_2 = |M_2 - M_3| = \Delta M_{23}$$

$$\min \Delta M'_{34} = |M_3 - M_4| = \Delta M_{34}$$

$$\min \Delta M'_{45} = |M_4 - M_5| = \Delta M_{45}$$

$$\min \Delta M'_{56} = |M_5 - M_6| = \Delta M_{56}$$

$$\min \Delta M'_{61} = |M_6 - M_1| = \Delta M_{61}$$

这样就证明了此排序使每个扇形区域的工件总重量与相邻区域的工件总重量之差的和最小，同时也使相邻两个扇形区域的总重量之差的最大值最小，即这种排序为最优排序。

结论二： 如果找到一种排序，使每个扇形区域的四个工件的总重量尽量相等，即接近于 $4\overline{M}$ ，而这种排序不满足重量的约束要求，即不能使所有相邻扇形区域的重量差小于一定的值（ $4g$ ），则得出结论：这 24 个工件无论怎么样排序，都不能满足重量要求。

根据结论一，我们得到了这种排序即每个扇区四个工件总重量尽量等于 $4\overline{M}$ 是最优排序，使相邻两个扇形区域的总重量之差的最大值最小，如果这种最优排序都不满足要求，则其它的排序一定不满足要求。

2) 算法设计：

如何找到这种排序，使每个扇形区域的四个工件总重量尽量相等，即等于 $4\overline{M}$ 。此类问题是典型的组合优化问题。为了解决这一问题，我们可以对完全搜索算法进行改进，通过在搜索算法中引入贪心策略，将较大的搜索空间分为几个小的搜索空间，可以大大减小搜索规模而搜索的结果不会恶化，即至少仍可以得到一组近似最优解甚至是全局最优解。

算法一： 引入贪心策略的搜索算法

算法步骤:

Step1: 初始化。求出 24 个工件的平均值 $\overline{M}$ ，给出初始可选工件集合 A 。

Step2: 从可选的工件集中选出四个工件，选取原则为工件组合的重量平均值最接近于 $\overline{M}$ 。

Step3: 从初始可选工件集 A 中去掉已选择的 4 个工件，得到剩余可选工件集 A_1 ，之后有两种操作方法：一种方案是用 A_1 代替 A 重复进行 Step2，直至工件选完全部安装到设备上，标准重量平均值始终用 $\overline{M}$ ，我们称之为固定平均值法；另一方案是求出剩余可选工件集 A_1 中工件的平均重量 $\overline{M}(A_1)$ ，用 A_1 、 $\overline{M}(A_1)$ 代替 A 和 $\overline{M}$ ，重复进行 Step2，直到工件选完全部安装到设备上算法结束，标准重量平均值用剩余可选工件集的平均重量 $\overline{M}(A_1)$ ，这种称为自适应平均值法。

引入贪心策略后，搜索算法的规模为 $C_{24}^4 + C_{20}^4 + C_{16}^4 + C_{12}^4 + C_8^4 + C_4^4 = 17857$ ，主要由前两项决定，同完全搜索算法的规模相比计算式中的各部分由相乘变为相加，规模大为降低，这使得计算机求解变得不仅可行而且十分简便快捷。至于结果是否合理我们将在模型求解中讨论。

这里之所以采用贪心策略，是考虑到由于工件数较多，工件可能的组合数会更多，我们将第 1 步操作之前和第 2 步操作之前的所有可选工件组合的重量平均值制成下面的两幅图，以便于同所有工件重量平均值进行直观的比较：

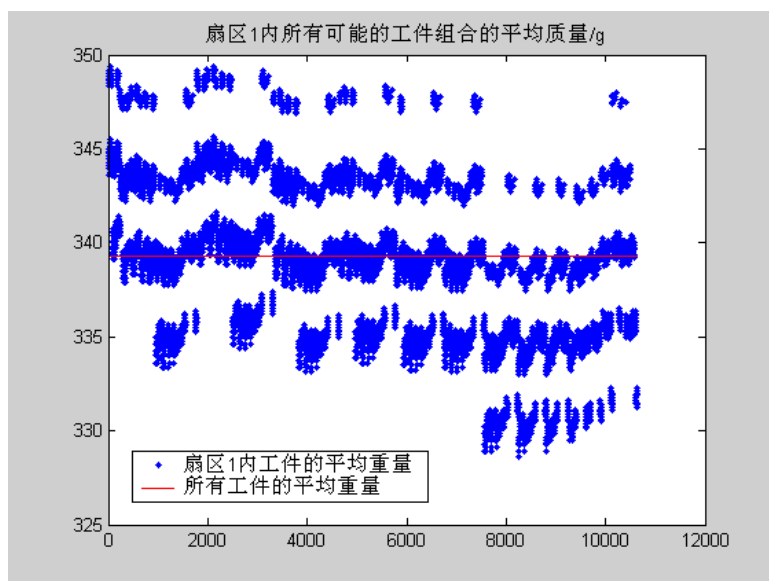


图 1.算法第 1 步选择扇区 1 的工件组合

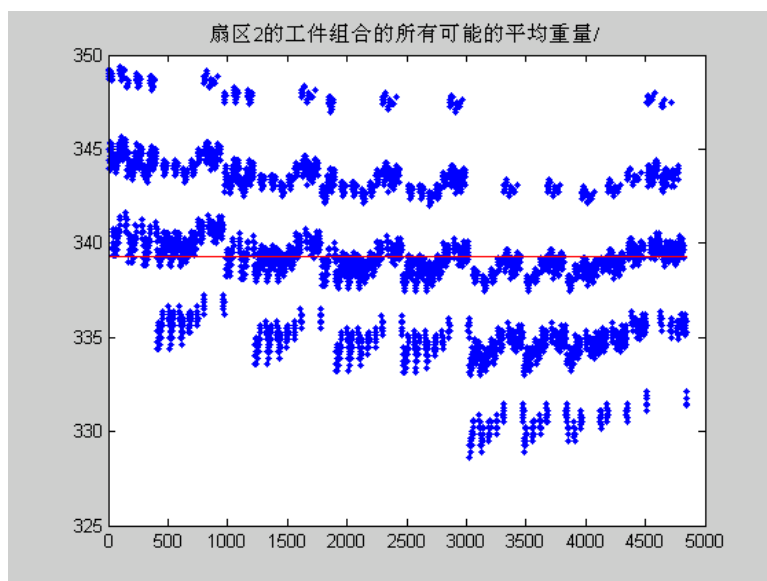


图 2.算法第 2 步选择扇区 1 的工件组合

由图可知有相当一部分工件组合的平均重量在平均值附近，这样第 i 步操作选出的工件组合的重量均值就可以非常接近于剩余可选工件集 A_i 中工件的重量平均值 $\overline{M}(A_i)$ ，因此将它们选出后对剩余的工件集合的重量平均值产生的

影响就是微乎其微的，这样 $i+1$ 步操作的候选组合中仍然可以找到尽可能接近于总体平均值的组合，因此算法就很有可能是可行的。

我们知道只有具有“贪心选择性质”的问题用贪心算法才能求得全局最优解，否则只能得到局部最优解^[3]。下面我们对问题的贪心选择性质和局部最优进行说明。

i. 贪心选择性质：

根据前面的证明，我们可以得到结论：如果使圆盘上的工件组合满足重量条件，应该使得各个扇形区域上的工件重量之和尽可能相等，这样如果从扇区一开始，那么 $m_{11}, m_{12}, m_{13}, m_{14}$ 为当前最接近 $4\bar{M}$ 的，即可以满足在第一个扇区， $m_{11}, m_{12}, m_{13}, m_{14}$ 是可能的最优解。

ii. 局部最优解：

如果前面的 $k-1$ 个扇形区域上的工件已经寻找出来，那么第 k 个扇形区域上的工件重量只要满足和第 $k-1$ 个的重量差最小。

$$\min(\Delta M_{(k-1)k}) = |M_{k-1} - M_k|$$

$$\text{因为： } M_{k-1} = \frac{(\sum_{i=1}^{i=4} (\sum_{j=1}^{j=4} x_{ij})) - \sum_{i=1}^{i=k-2} (\sum_{j=1}^{j=4} x_{ij}))}{(24 - 4 \times (k-1)) \times 4} = \frac{\sum_{i=1}^{i=4} (\sum_{j=1}^{j=4} x_{ij}) - \sum_{i=1}^{i=k-2} (\sum_{j=1}^{j=4} x_{ij}))}{7 - k}$$

在这里，只是把该问题化成一个子问题，在该问题里面，也是寻求最优组合，使之满足相邻的扇区工件重量差最小的条件。这样，就把 k 之后圆盘的各个扇区化成一个类似与原来 24 个工件排列的问题。这样，该问题满足局部最优解。

算法二：算法一的简化算法

主要思想如下：

通过对题目给出的数据进行分析，可得如下两幅图：

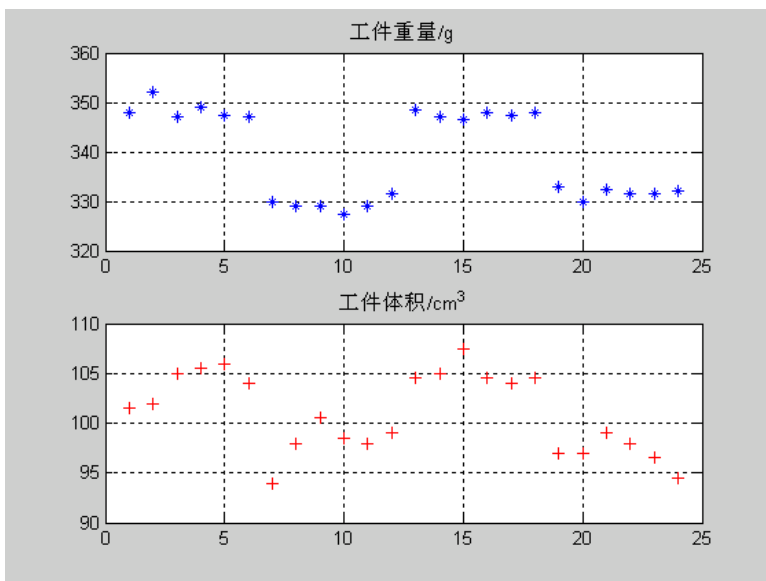


图 3.第一组数据的重量和体积分布

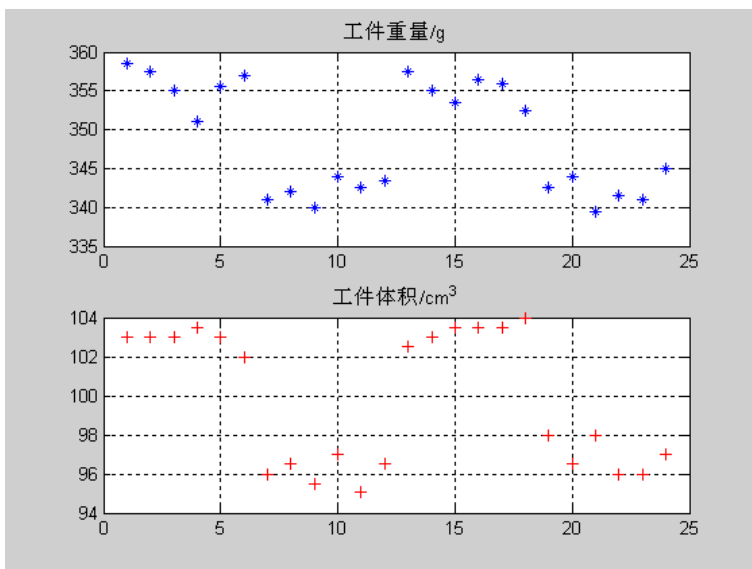


图 4.第二组数据的重量和体积分布

通过对两幅图片的分析可知，两组数据中工件按重量和体积明显分等为两类，这很可能跟设备的实际工作情况有关，也就是说此设备的工作环境中工件的重量和体积是有一定要求的，因此我们可以根据具体的数据和实际情况来设计出一种针对性的算法，根据具体的数据可以将算法大大简化。

由于工件按重量明显分为两组，且同组工件之间重量接近，因此要使每个

扇区的平均重量 $\overline{M_i}$ 最接近总平均重量 $\overline{M}$ 必须两组各取两个，否则就会因搭配问题使 $\overline{M_i}$ 大大偏离 $\overline{M}$ ，从而难以完成目标的优化，根据这一思路，我们可以得到如下过程的算法：

首先将所有工件的重量按大小排序；

选出重量最大的和最小的工件，按一定的旋转方向放在一个扇区中的两个相邻的位置上；

选出剩余工件中重量最大和最小的工件，按相同的旋转方向放在接下来的位置上；

重复操作，直到所有的工件被选完，算法结束。

3) 模型求解：

根据题目所给数据和我们给出的算法，我们通过 MATLAB 软件编程得到各组数据的排序结果：

表一：用固定平均值法求得第一组数据的排序结果

区域	扇形区域 1				扇形区域 2				扇形区域 3			
工件位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工件序号	1	3	7	24	2	5	10	20	4	8	12	17
每个区域的重量 $/g$	1357				1357				1357			
区域	扇形区域 4				扇形区域 5				扇形区域 6			
工件位置	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
工件序号	6	9	13	21	11	14	16	19	15	18	22	23
每个区域的重量 $/g$	1357				1357				1357.5			

最大重量差：0.5 g

表二：用自适应法求得第一组数据的排序结果

区域	扇形区域 1				扇形区域 2				扇形区域 3			
工件位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工件序号	1	3	7	24	2	5	10	20	4	8	12	17
每个区域的重量 $/g$	1357				1357				1357			
区域	扇形区域 4				扇形区域 5				扇形区域 6			
工件位置	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
工件序号	6	9	13	21	11	14	16	19	15	18	22	23
每个区域的重量 $/g$	1357				1357				1357.5			

最大重量差: $0.5g$

由上面的结果可见, 引入贪心策略后, 搜索的结果仍然很好, 最大的重量差为 $0.5g$, 而且用固定平均值法与用自适应平均值法所得结果相同。在本题中, $0.5g$ 是最小重量差, 而第一组数据中所有工件重量的平均值为 $339.271g$, 任何一个扇区内工件组合的平均值都不等于这个值, 所以最终的全局最优排序一定不可能满足各扇区工件总重量都相等, 所以这里求得的就是全局最优解, 可见算法一具有优良的性能。

表三: 用固定平均值法求得第二组数据:

区域	扇形区域 1				扇形区域 2				扇形区域 3			
工件位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工件序号	1	2	9	21	3	5	7	10	4	6	11	24
每个区域的重量 $/g$	1395.5				1395.5				1395.5			

区域	扇形区域 4				扇形区域 5				扇形区域 6			
工件位置	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
工件序号	8	12	13	18	14	16	19	22	15	17	20	23
每个区域的重量 $/g$	1395.5				1395.5				1394.5			

最大重量差: $1.0g$

表四：用自适应法求得第二组数据的排序结果：

区域	扇形区域 1				扇形区域 2				扇形区域 3			
工件位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工件序号	1	2	9	21	3	5	7	10	4	6	8	24
每个区域的重量 $/g$	1395.5				1395.5				1395			
区域	扇形区域 4				扇形区域 5				扇形区域 6			
工件位置	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
工件序号	11	12	15	17	13	14	22	23	16	18	19	20
每个区域的重量 $/g$	1395.5				1395				1395.5			

最大重量差: $0.5g$

对比第二组数据的这两组结果可以发现自适应平均值法与固定平均值法略有不同，且自适应平均值法的排序结果优于固定平均值法。这不难理解，因为固定平均值法一直使用原来的所有工件重量平均值，而扇区内的工件组合重量平均值 $\overline{M}_i$ 不可能精确等于所有工件重量平均值 $\overline{M}$ ，这样之前的操作中所产生的误差会在后来的操作中积累下来，所以固定平均值法的排序结果中重量差最大值总是出现在最后一项。而对于自适应平均值法，由于每次操作时所使用的

平均值总是当前剩余可选工件集的重量平均值 $\overline{M}(A_i)$ ，它能实时反映系统当前的状态，并能及时作出调整，避免了重量差的积累，因此效果由于固定平均值法。

表五：用算法二求得的第一组数据的排序结果：

区域	扇形区域 1				扇形区域 2				扇形区域 3			
工件位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工件序号	2	10	4	8	13	9	1	11	16	7	18	20
每个区域的重量 /g	1357.5				1354.5				1356			
区域	扇形区域 4				扇形区域 5				扇形区域 6			
工件位置	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
工件序号	5	12	17	22	3	23	6	24	14	21	15	19
每个区域的重量 /g	1358				1357.5				1359			

最大重量差：3g

表六：用算法二求得的第二组数据的排序结果

区域	扇形区域 1				扇形区域 2				扇形区域 3			
工件位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工件序号	1	21	2	9	13	7	6	23	16	22	17	8
每个区域的重量/g	1395.5				1396.5				1396			
区域	扇形区域 4				扇形区域 5				扇形区域 6			
工件位置	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
工件序号	5	11	3	19	14	12	15	10	18	20	4	24
每个区域的重量/g	1395.5				1396				1392.5			

最大重量差: 3.5 g

可见, 算法二的结果也是满足要求的, 但这种简化算法的性能不如算法一, 因为它并没有确切的目标数来约束它, 它只是针对具体的数据而设计的, 因而算法比较简单且易操作, 但它的缺点就是只适应于某一类特点的数据, 不易推广。

问题 2:

模型的建立:

算法一: 综合法

本问题要求给出一个同时满足重量和体积约束条件的算法, 但是由于在本题中重量与体积之间并没有直接的联系, 因此难以找到一种统一的进行优化的规则, 若分别进行优化则一方面会导致算法的复杂度过大 (对两个大的解空间进行搜索), 另一方面遵循重量约束的组合目标优化的可行解与遵循体积约束的组合目标优化的可行解之间并不一定相容, 也就是说两个解集不一定有交集。即使有交集, 要实现这一运算也是要花费高昂的代价的。不过在优化求解之前, 我们仍然可以通过两个约束条件的单独组合优化来验证仅考虑一个约束条件时的可行解是否存在从而可能简化处理过程。这样我们得到算法一的过程如下:

过程一 (可行性验证): 验证单一约束条件下可行解是否存在, 即满足重量之差不大于给定值的可行解是否存在, 满足体积之差不小于给定值的可行解是否存在。若找不到满足约束条件的可行解, 则算法结束, 返回不能满足要求的信息。

过程二 (可行解寻找): 将对体积的约束条件嵌入到问题 1 的算法一中去, 作为搜索过程中的一项约束条件, 即在搜索过程中工件组合必须满足体积的要求, 若进入了不满足体积要求的空间则退到上一层循环中去以退出不满足要求的空间。

在过程一中, 由于不仅要对重量约束进行可行性验证, 还要对体积约束进行可行性验证。而问题 1 中只给出了重量排序算法, 没有给出体积排序算法,

因此在这里有必要给出满足体积约束条件的排序的简单说明。

体积约束下的工件排序：

由于体积条件为相邻位置之差不小于给定值，这一点不同于问题一的重量排序算法，因此不能再像问题 1 中的进行目标转化并引入贪心策略，但是体积条件是相邻工件之间的约束，根据这一点我们可以构造一个体积差矩阵 $M_{\Delta v}$ ，矩阵中的每个元素 $M_{\Delta v ij} = V_i - V_j$ 。根据题目所给的最小体积差 ΔV ，我们可以将体积差矩阵 $M_{\Delta v}$ 转化为一个 0-1 矩阵 M_0 ，转换规则为：

若 $|M_{\Delta v ij}| \geq \Delta V$ ，则 $M_{0ij} = 1$ ，表示工件 a_i 与 a_j 可以放在相邻的位置上；

否则 $M_{0ij} = 0$ ，表示工件 a_i 与 a_j 不能放在相邻的位置上。

我们的目标就是寻找一组可行的排列是体积要求得到满足。不难发现若把 M_0 作为一个邻接矩阵，则 M_0 可以表示成一个无向图，图的每个顶点表示一个工件，两顶点之间有边则说明这两个顶点表示的工件可以放在相邻的位置上，无边则表示两个工件不能放在相邻的位置上。这样进行体积排序实质上就转化为寻找这个图中的哈密顿回路问题。由于科学早已有了结论，即判定任意一个图是否是哈密顿图的问题是一类 NP-完全问题，更何况要在较短时间内输出所有的哈密顿回路，所以这一问题的解决是相当困难的。尽管已经存在一些寻求一个图的哈密顿回路的方法，如分支算法和约束算法等。但所有这些算法都不是很有有效的，其时间复杂度几乎是不可接受的。因此我们只能通过图论中的一些必要条件证明某个图不是哈密顿图，以省掉后面不必要的分析。

算法二：针对性算法

算法一虽然是希望尽量通过解析的方法来达到组合优化的目的，但是无疑算法实现的难度太大了，且算法的效率也不是很好。因此有必要从具体的数据入手来寻找更有效、更易于实现的算法。

仔细分析数据不难发现两组数据有一些共同点，但也有一些区别，数据中

有着比较大的规律。因此最好的办法应该是从具体的数据入手，分析数据的特点，然后设计算法进行优化排序，两组数据的共同之处就是工件无论是按重量还是按体积都可以明显的划分为两组，一类是大重量、大体积，另一类是小重量、小体积（当然这里的大小只是相对而言，并不是说两组工件的重量和体积真的相差很大）。而不同之处在于：第一组数据两组之间体积差别并不明显，这一点不利于体积的优化排序，但重量差别明显，且同组工件重量差不大，分布均匀；第二组数据则相反，两组工件之间体积差别明显，且同组的工件体积差不大，但同组工件的重量不如第一组数据分布的那么集中，但问题 1 的算法同样适用。

针对两组数据各自的特点，我们应该采取不同的处理过程。

对第一组数据，由于重量分布集中且组间差别明显而体积差别不明显，且组内工件体积之差就可以达到本题的要求，所以对体积约束条件来说，显然组间工件的约束相对要强一点，而组内工件的约束相对于第二组数据要弱一点，总的来说两组工件的体积分布更接近一些，因此仍然需要使用算法一，先进行体积排序可行性的验证。若验证体积排序可行，再根据各组组内工件重量分布比较接近（重量至多差 5.5 g ），组间工件的重量差较大（至少为 15 g ）的特点，要满足重量的约束条件，则必须保证个扇区内的工件组合为“两大两小”的形式，即两个大重量工件加两个小重量工件，这样才可能满足重量约束条件，据此约束条件得以转化为较简单的形式。在此前提下，再次利用贪心策略，选择与当前工件满足体积差要求但体积差最小的工件安装在当前工件旁边。

第二组数据的算法的描述如下：

Step1: 体积约束排序可行性验证。

Step2: 根据贪心策略进行搜索，选择当前工件满足体积差要求但体积差最小的工件。

Step3: 验证是否满足重量约束条件，即一个扇区内“两大两小”的形式，若不满足，将此工件排除在外，重复 Step2；若满足，将选出的工件按装在当

前工件的旁边位置，并作为新的当前工件，重复 Step2。当工件安装完毕后算法结束。

而对于第二组数据，体积分布较为集中，组间体积差较大，由图 4 可知，体积接近的工件组内工件体积差不超过 3 cm^3 ，因此可以证明排序时必须两组工件交替安装，即当前位置安装了一个大体积的工件时，下一个则必然是小体积的工件。而由问题 1 算法一可知，通过贪心策略得到的非常接近于平均值 $\overline{M}$ 的工件组合一定是 2 个大重量工件加 2 个小重量的工件，根据图 4 的对应关系，也就是 2 个大体积的工件加 2 个小体积的工件，这样就可以直接利用问题 1 的结果，在一个扇区排序使大小工件交错安装，同时保证扇区交界处的工件也满足这一要求即可。因此针对这一类数据就可以直接利用问题 1 的结果的进行重排序。

第二组数据的排序算法如下：

Step1：利用问题 1 的算法一选出满足重量约束条件的工件组合。

Step2：第一步的结果进行重排序，原则是：组合关系不能改变，大小体积的工件交替安装在设备的圆周上。

易知，排序组合可以有很多，而我们只要给出满足要求的一组就可以。

显然这种方法只适合于两组工件重量差别较大的情况，若重量相差不多，则 Step1 得到的结果可能不是“两大两小”的组合，此时这一算法就不再适用了。这时应该增加约束条件，使 Step1 结果满足“两大两小”的组合方式，才能继续使用，这样实际上又回到了算法一，只是由于工件体积分布的规律性不需要体积约束的验证了。

模型的求解：

先求第二组数据的排序结果。根据问题 1 的自适应平均值排序算法的结果，利用算法二得到如下排序结果：

区域	扇形区域 1	扇形区域 2	扇形区域 3
----	--------	--------	--------

位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
序号	1	9	2	21	3	7	5	10	4	8	6	24
体积/ cm^3	103	95.5	103	98	103	96	103	97	103.5	96.5	102	97
区域	扇形区域 4				扇形区域 5				扇形区域 6			
位置	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
序号	15	11	17	12	13	22	14	23	16	19	18	20
体积/ cm^3	103.5	95.1	103.5	96.5	102.5	96	103	96	103.5	98	104	96.5

可见，体积间隔和重量间隔均满足要求。

对第一组数据，我们首先进行了体积约束的验证。

首先给出一个判断哈密顿图的充分条件：

狄拉克 Dirac 定理^[1]：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是含 $n(\geq 3)$ 个顶点的简单无向图，其顶点的最小度用 $\delta(G)$ 表示。若 $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ ，则 G 是哈密顿图。

我们用 MATLAB 软件求出了各工件之间体积差的邻接矩阵，然后得出了所有顶点的度为：

故 $\delta(G) = 13$ ，而 $n = 24$ ，所以 $\delta(G) > \frac{n}{2}$ ，因而这是哈密顿图，存在哈密顿回路，即工件满足体积条件。

第二步，利用贪心策略搜索，根据问题三，我们可以看到序号 10 的工件有这较大的偏差，根据贪心选择性质，对十号重量修改为 332，这样同时满足以上结论。

问题三：

当工件不满足要求时，允许更换少量的数据。根据前面解决问题的算法可以得出两种修改策略：一是按重量排序；二是按重量和体积排序。

针对问题一：根据问题一证明，使平均值是在不断自我修整的，后面扇区的工件总重量最大可能接近前面扇区的总重量，但由于本设备的形状是一个圆盘，第六个扇区与第一个扇区相临，此时第六个扇区总重量和第一个扇区总质量之

差是累计误差最大的。

因此，如果存在不满足的工件，最有可能在第六个扇区选择工件是出现，这样根据算法可以选择出来最有四个工件，可以对该四个工件中某个工件做适当的调整，以达到满足条件的工件出现。

第一个扇区中的重量为 M_1 ，第六个扇区的未调整之前的重量为 M_6 ，

若存在工件，在本算法中不能作到满足条件，这时可能有下面两种解决策略：

一：若 $M_6 > M_1$ 可以在第六个扇区中选择一个正偏离 $M_2/4$ 的最大工件，

设偏离幅度为 $a\%$ 对该工件做适量的调整，这样，若是 M_1 负向调整幅度为 $b\%$

（使该工件重量贴近 $M_6/4$ ）。根据以上条件：

$$\begin{cases} M_6 - M_1 > \Delta \\ -\Delta < ((M_6 - (M_6/4) \times (1+a\%) \times b\%) - M_6) < \Delta \end{cases} \quad (\Delta \text{为最大允许的偏差}, \Delta > 0)$$

$$\text{解得：} -\frac{4\Delta}{M_6(1+a\%)} < b\% < \frac{4\Delta}{M_6(1+a\%)} \quad \text{调整幅度：} \frac{4\Delta}{M_6(1+a\%)}$$

二：若 $M_6 < M_1$ 可以在第六个扇区中选择一个负偏离 $M_2/4$ 的最大工件，

设偏离幅度为 $a\%$ 对该工件做适量的调整，这样，若是 M_1 正向调整幅度为 $b\%$

（使该工件重量贴近 $M_6/4$ ）。根据以上条件：

$$\begin{cases} M_1 - M_6 < -\Delta \\ \Delta > ((M_6 + (M_2/4) \times (1+a\%) \times b\%) - M_6) > -\Delta \end{cases} \quad (\Delta \text{为最大允许的偏差})$$

$$\text{解得：} -\frac{4\Delta}{M_6(1+a\%)} < b\% < \frac{4\Delta}{M_6(1+a\%)} \quad \text{调整幅度：} \frac{4\Delta}{M_6(1+a\%)}$$

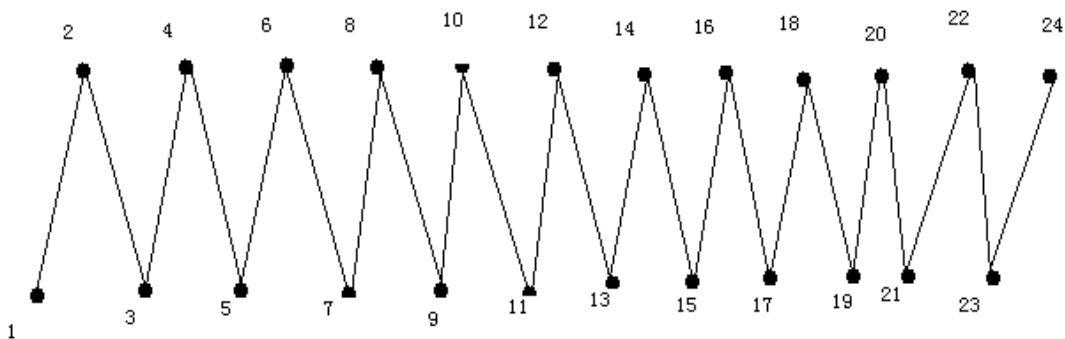
这样，在不同的情况下，有着不同的调整范围。

针对问题二：因为在本问题中既要满足扇区工件总重量之差不允许超过一定值，也要满足两个相邻的工件体积最大。本问题如果工件不满足条件，同时更改一个或几个工件的重量或体积。

针对本问题的模型,由于工件的体积和重量之间不一定满足某种数学关系,本问题相似与离散变量相积的后寻求最大偏差的情况,用贪心策略来解决,解决办法如下:

1. 由于第一个工件和第二工件的选择是满足最优条件的,故满足贪心选择性质。
 2. 由于后面的工件选择是满足体积要求的,由第一问中证明的局部性最优结论可知,本问题满足最优局部性最优性质
- 有以上结论可知,该问题满足贪心选择性质。

可以依据贪心选择性质,不断的修正扇区的重量和和两个相临工件的体积,即满足以下二分图的形式



在这里,有线连接的两个接点为相临接点,并且
 $(4n+1, 4n+2, 4n+3, 4n+4)$ ($n=0, 1, 2, 3, 4, 5,$) 是一个扇区上的点,该方案实现策略如下:

1. 通过筛选,把已知的各个工件划分为较大较重一组(12个)和较小较轻的一组(12个)
2. 对已有的数据做贪心选择,不断选择重量接近平均值并且工件体积与与其相临的体积之差大于设定值的,如果不满足该条件,则返回该点并做相应的修改,通过修改体积和重量使上面贪心选择性质满足

本问题也可以用带权值的哈密蹲图形求解,在此不一一累述。
 对所给数据根据问题二进行实时计算,得到结果如下:

区域	扇形区域 1				扇形区域 2				扇形区域 3			
位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
序号	5	9	4	12	3	10	6	8	2	11	1	7
体积	106	100.5	105.5	99	105	98.5	104	98	102	98	101.5	94

$/\text{cm}^3$												
重量 $/g$	347.5	329	349	331.5	347	327.5	347	329	352	329	348	330
总重 $/g$	1357				1350.5				1359			
区域	扇形区域 4				扇形区域 5				扇形区域 6			
位置	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
序号	13	19	14	20	15	21	16	22	17	23	18	24
体积 $/\text{cm}^3$	104.5	97	105	97	107.5	99	104.5	98	104	96.5	104.5	94.5
重量 $/g$	348	333	347	330	346.5	332.5	348	330	347.5	331.5	348	332
总重 $/g$	1358				1357				1359			

六 模型的改进（略）

七 模型的推广（略）

八 模型的评价（略）

参考文献（略）

工件排序的均匀差值和检验标号算法

邓 鑫，侯志白，张子阳

（徐州空军学院，徐州 221000）

摘要：本文以目标规划基本理论为基础，借鉴整数规划中的 0-1 规划的特征，实现了工件摆放位置与工件重量，体积的联系，建立重量排序模型，以及重量与体积双重目标下的排序模型，运用 lingo 进行求解。但作者不局限于 lingo 求出的可行解，而是大胆创新，针对题目数据的特点，提出依据大小顺序每 6 个工件分段的思想，首先采用均匀差值算法找到了重量排序的满意解；其次，在满意解的基础上，运用检验标号，不仅满足了体积要求，而且直观明了，当工件不满足要求时，能够具体找出需要更换的工件所处的位置以及重量和体积值的范围。填补了 lingo 只能求解不能反映临界状态，不能进行灵敏度分析的空白

一.问题的重述

某设备由 24 个工件组成，安装时需要按工艺要求重新排序。

I．设备的 24 个工件均匀分布在等分成六个扇形区域的一圆盘的边缘上，放在每个扇形区域的 4 个工件总重量与相邻区域的 4 个工件总重量之差不允许超过一定值（如 4g）。

II．工件的排序不仅要满足重量差有一定的要求，还要满足体积的要求，即两相邻工件的体积差应尽量大，使得相邻工件体积差不小于一定值（如 3cm^3 ）；

III．当工件确实不满足上述要求时，允许更换少量工件。

问题 1．按重量排序算法；

问题 2．按重量和体积排序算法；

问题 3．当工件不满足要求时，指出所更换工件及新工件的重量和体积值范围，并输出排序结果。

二．问题的分析

工件安装时，按工艺要求重新排序，排序要满足重量要求，如果各区域之

间的重量差 M 越小, 运行就越稳定, 寿命就越长; 还要符合体积要求, 假如相邻工件的体积差 Q 越大, 那么在安装时区分度就越大, 结构简单, 安装方便。综合考虑这两个指标时。同时处理两个目标比较困难, 而且如果去求多个目标的最优解还会导致一些相互矛盾的结果,, 那么运用目标规划的理论, 根据实际情况去确定模型, 采用实际数据去求解, 将重量要求设为高级目标, 体积要求设为低级目标, 借鉴分层序列法, 在高级目标达到满意解的基础上, 求低级目标的满意解。这种方法突出强调了高级目标的重要性, 当高级目标要求较高时, 造成满意解的数目较少, 此时再去求低级目标的满意解, 可能会导致无解。

三. 基本假设

1. 各个工件之间体积之差并非全部超过一定值 Q ;
2. 将圆盘划分为 24 个位置, 每个工件对应圆盘上的一个位置, 则相邻的 4 个位置划分为一个扇形区域;
3. 圆盘有一定的强度, 不会因为重量过分集中于一个区域导致轴等部件损坏, 使得排序无法进行;
4. 圆盘上的工件排序以顺时针为标准进行排序。

四. 符号说明

M 每个扇形区域的 4 个工件总重量与相邻的 4 个工件总重量之差不允许超过的一定值;

Q 相邻工件体积差不小于的一定值;

α_i 表示圆盘等分成的区域, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

m_i 表示第 i 个工件的重量;

v_i 表示第 i 个工件的体积;

m'_i 表示第 i 个位置工件的重量, J 为该工件的序号;

v'_i 表示第 i 个位置工件的体积;

$\Delta v'_{i,i+1}$ 表示 $v'_i - v'_{i+1}$;

s_i 表示第 i 个位置的工件;

x_{ij} 表示第 i 个工件被安排在圆盘的第 j 个位置, $x_{ij} = 0$ 或 1 ;

$R(M)$ 满足相邻区域总重量和的差值不超过一定值 M 的满意解的集合；

d_i^+ 表示正偏差变量， $d_i^+ > 0$ ；

d_i^- 表示负的偏差变量， $d_i^- > 0$ ；

p_1, p_2 表示优先因子，规定 p_1 远大于 p_2 。

五. 模型的建立与求解

5.1 问题一 重量排序算法

5.1.1 问题分析

设备的 24 个工件均匀分布在等分成 6 个扇形区域的一个圆盘的边缘，所以可以将圆盘划分为 24 个位置，每个工件对应圆盘上的一个位置， x_{ij} 就表示第 i 个工件被放在第 j 个位置，而相邻的 4 个位置就构成了一个扇形区域。那么以 6 个扇形区域 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_6$ 为列，24 个工件的重量为 24 行，组成了一个 24×6 的矩阵：

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & \cdots & x_{16} \\ x_{21} & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ x_{24,1} & \cdots & \cdots & \cdots & x_{24,6} \end{pmatrix}$$

因为在这个扇形区域中的 4 个工件的总重量与相邻区域中的 4 个工件的总重量不允许超过一定值 M ，所以问题 I 的模型为：

$$\min z = \sum_{i=1}^6 d_i^+$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1 (i = 1, 2, \dots, 24) \\ \sum_{i=1}^{24} x_{ij} = 4 (j = 1, 2, \dots, 6) \\ \left| \sum_{i=1}^{24} m_i x_{ij} - \sum_{i=1}^{24} m_i x_{i(j+1)} \right| - d_i^+ = M (i = 1, 2, 3, 4, 5) \\ \left| \sum_{i=1}^{24} m_i x_{i6} - \sum_{i=1}^{24} m_i x_{i1} \right| - d_6^+ = M \\ x_{ij} = 0, 1 \\ d_i^+ \geq 0 (i = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

(1)

运用 Lingo 软件可以对模型 1 进行求解, 得到的是一个可行解的集合 $R(M)$, 当 M 的取值越大时, 集合 $R(M)$ 中的可行解的数目就越多, 相反则越少。

5.1.2 算法讨论

1. 问题

用 Lingo 求解模型时, 当一定值 M 较大时, 虽然可行解较多, 但许多可行解处于临界状态, 以这样的解为基础无法实现相邻工件体积差不小于一定值 Q 的要求, 而当一定值 M 较小时, 求解模型所需要的时间很长, 如果增加工件数目, 模型将无法用 Lingo 求解。

2. 思路

显然各区域中工件的总重量越接近一个平均值, 相邻区域之间的总重量和的差就会越小, 如果这个差小于一定值 M , 那么这样的均匀分组构成的排序就成为一个可行解。

3. 算法实现

STEP1 将 24 个工件从小到大进行排序;

STEP2 以重量从轻到重的顺序, 每 6 个工件分一段, 分成四段, 每段中的工件的重量值在一个区间内, 后一段的区间内的值大于前一段的区间内的值;

STEP3 将最后一段中的 6 个工件放入 6 个区域内, 以第 4 个区域中的工件重量值为中位数, 求出其它区域中的工件的重量值与中位数的差值;

STEP4 将前一段中的最轻的工件放入差值最大的区域中, 将重量次轻的工件放入差值其次大的区域中。依此原则, 将该段中 6 个工件放入 6 个区域中;

STEP5 比较各区域中工件重量与第 4 区域中的工件重量的差值, 重复 STEP4,

直到 4 段中的工件均已放入 6 个区域中；

STEP6 观察法进行手工调整。

4. 举例说明

(1) 对于第一组工件数据进行从小到大排序，如下图：

序号	10	8	9	11	7	20
重量	327.5	329	329	329	330	330
体积	98.5	98	100.5	98	94	97
序号	12	22	23	24	21	19
重量	331.5	331.5	331.5	332	332.5	333
体积	99	98	96.5	94.5	99	97
序号	15	3	6	14	5	17
重量	346.5	347	347	347	347.5	347.5
体积	107.5	105	104	105	106	104
序号	1	16	18	13	4	2
重量	348	348	348	348.5	349	352
体积	101.5	104.5	104.5	104.5	105.5	102

(2) 将标中最后一段中的工件放入 6 个区域中，并计算差值：

1			2			3			4			5			6		
序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值
2	352	4	4	349	1	13	348.5	0.5	18	348	0	16	348	0	1	348	0

(3) 按差值原则将第 3 段中的 6 个工件放入 6 个区域中：

1			2			3			4			5			6		
2	352	4	4	349	1	13	348.5	0.5	18	348	0	16	348	0	1	348	0
15	346.5	-0.5	3	347	0	6	347	0	14	347	0	5	347.5	0.5	17	347.5	0.5
3.5			1			0.5			0			0.5			0.5		

(4) 按差值原则将第 2 段，第 1 段中的工件放入 6 个区域中，得到如下图所示的初始解：

1			2			3			4			5			6		
序号	重量	差值	序号	重量	差值	序号	重量	差值	序号	重量	差值	序号	重量	差值	序号	重量	差值
2	352	4	4	349	1	13	348.5	0.5	1	348	0	16	348	0	18	348	0
15	346.5	-0.5	3	347	0	6	347	0	14	347	0	5	347.5	0.5	17	347.5	0.5
12	331.5	-0.5	22	331.5	-0.5	23	331.5	-0.5	24	332	0	21	332.5	0.5	19	333	1
10	327.5	-2.5	8	329	-1	7	330	0	20	330	0	9	329	-1	11	329	-1
1357.5			1356.5			1357			1357			1357			1357.5		

(5) 观察发现第一个区域与第二个区域的总重量差为 1，而第三个区域与第四个区域的重量差为 0，所以将第二个区域与第三个区域互换位置，同时可以将第三区域中的 17 号工件与 3 号工件互换，结果如下表所示

1			2			3			4			5			6		
序号	重量	差值	序号	重量	差值	序号	重量	差值	序号	重量	差值	序号	重量	差值	序号	重量	差值
2	352	4	13	348.5	0.5	4	349	1	1	348	0	16	348	0	18	348	0
15	346.5	-0.5	6	347	0	17	347.5	0.5	14	347	0	5	347.5	0.5	3	347	0
12	331.5	-0.5	23	331.5	-0.5	22	331.5	-0.5	24	332	0	21	332.5	0.5	19	333	1
10	327.5	-2.5	7	330	0	8	329	-1	20	330	0	9	329	-1	11	329	-1
1357.5			1357			1357			1357			1357			1357		
0.5			0			0			0			0			0.5		

5. 评价：该算法明显优于用 Lingo 求解模型，观察工件重量与体积的关系，伴随着重量的增大，体积的数值大体集中在两个区间内。划分成的 4 段必然使其中的 2 段在一个区间内，另两段在另一个区间内，这样在一个圆盘上划分的区域中，工件体积的数值两两分布在不同的区间内，为满足体积要求创造了良好的前提条件。

5.2 问题二 重量和体积排序算法

5.2.1 问题分析

工件的排序不仅要对重量差有一定的要求，还要满足体积的要求，即相邻工件的体积差应尽量大，使得相邻工件的体积差不小于一定值 Q 。因为模型二的高级目标是满足相邻区域的重量差不超过一定值 M ，所以在求解相邻工件的体积差不小于一定值 Q 的低级目标时，可以考虑在模型一中得到的高级目标的可行解的集合 $R(M)$ 中寻找低级目标的解。如果满足低级目标的解不满足高级目标，就意味着低级目标的达到破坏了高级目标的保持，违反了目标规划的原则。

根据题意，建立模型：

$$\text{MIN} = p_1 \sum_{i=1}^6 d_i^+ + p_2 \sum_{j=1}^{24} d_j^-$$

$$(2) \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^{24} x_{ij} = 4 \quad (i=1, 2, 3, 4, 5, 6) \\ \sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1 \quad (j=1, 2, \dots, 24) \\ \left| \sum_{i=1}^{24} m_i x_{ij} - \sum_{i=1}^{24} m_i x_{i(j+1)} \right| - d_i^+ = M \quad (j=1, 2, 3, 4, 5) \\ \left| \sum_{i=1}^{24} m_i x_{i6} - \sum_{i=1}^{24} m_i x_{i1} \right| - d_6^+ = M \\ |v_i x_{ij} - v_i x_{i(j+1)}| + d_i^- = Q \quad (j=1, 2, \dots, 23) \\ |v_i x_{i1} - v_i x_{i24}| + d_{24}^- = Q \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1 \quad (i=1, 2, 3, 4, 5, 6; j=1, 2, \dots, 24), \quad d_i^+ \geq 0, d_j^- \geq 0. \end{array} \right.$$

运用 Lingo 模型可以对模型 2 进行求解，将 M 设为 4，N 设为 3，可以求得一个可行解。

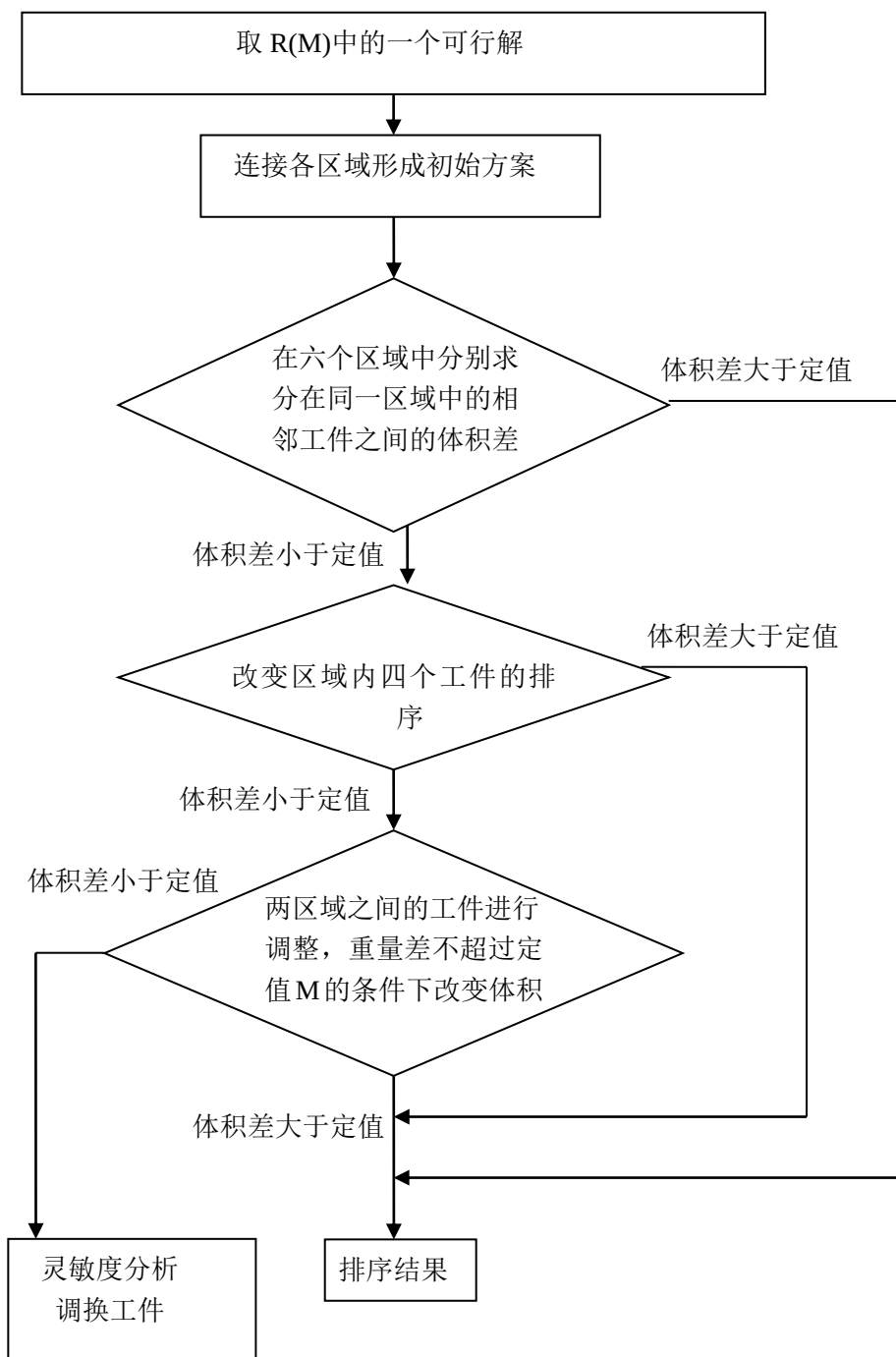
5.2.2 算法分析

1. 问题

运用 Lingo 软件去求解模型，发现运行时间较长。经过前面的分析，在满足高级目标的满意解中寻找低级目标的满意解，当目标较多时，必然导致“维数灾难”，无法用软件求解，

2. 思路

不妨以模型一的方法求解出来的可行解为基础，将寻找满足低级目标的解的求解过程，用程序框图演示出来：



3. 算法实现

当进行调整时，首先进行区域排序使得一个区域中的体积较大的工件与另一个区域的体积较小的工件相邻，对排序结果进行观察，此时既有区域内的工件调整不满足体积要求，又有区域与区域之间的相邻工件不满足体积

要求，依照如下步骤对一组相邻工件进行调整：

STEP0：对各区域工件的体积进行排序，为了使各区域中相邻工件的体积差最大，将模型一求得的可行解中每一区域处在 2，3 段的工件进行交换，STEP1；

STEP1：比较相邻位置上工件的体积得到体积偏差 $\Delta V'_{i,i+1}$ ($i=1, 2 \dots 23$)，

$$\Delta V'_{24,1}$$

(即 $V'_{24} - V'_{21}$)，取 $\min |\Delta V'|$ ，若 $\min |\Delta V'| < 3$ ，STEP2；否，STEP7；

STEP2：若 $\min |\Delta V'| = \Delta V'_{i,i+1}$ ，选取第 i 个工件。是，STEP3；否，STEP5。

STEP3：引入检验标号 $r_j(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ ，考虑将第 i 个位置上的工件与第 j 个位置上的工件互换。 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 表示因为第 j 个位置上工件变化而引起的重量差的变化， $\varepsilon_3, \varepsilon_4$ 表示因为第 i 个位置上工件变化而引起的重量差的变化。若 $\max(r_j|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|, |\varepsilon_3|, |\varepsilon_4|) > M$ ，或 $|V'_{j-1} - V'_i|$ ， $|V'_i - V'_{j+1}|$ ， $|V'_{i-1} - V'_j|$ ， $|V'_j - V'_{i+1}|$ 都不大于 3，则 STEP4；否，STEP1(都大于 3，且小于 4)。

STEP4：取第 $i+1$ 个位置上的工件，引入检验标号 $r_j(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ ，考虑第 $i+1$ 个位置上的工件与第 j 个位置上的工件互换。 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 表示因为第 j 个位置上工件变化而引起的重量差的变化， $\varepsilon_3, \varepsilon_4$ 表示因为第 i 个位置上的工件变化而引起的重量差的变化。若 $\max(|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|, |\varepsilon_3|, |\varepsilon_4|) > M$ ，或 $|V'_{j-1} - V'_{i+1}|$ ， $|V'_{i+1} - V'_{i+2}|$ ， $|V'_i - V'_j|$ ， $|V'_{i+2} - V'_j|$ 都不大于 3，则 STEP8；否，STEP1。

STEP5：若 $|\Delta V'_{24,1}| = \min |\Delta V'|$ ，选取第 j 个工件与第 1 个工件交换，引检验号 $r_j(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ ， $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 为 σ'_{j-1}, σ'_j ， $\varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 σ'_{24}, σ'_1 。若

$\max(|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|, |\varepsilon_3|, |\varepsilon_4|) > M$, 或 $|V'_{j-1} - V'_1|$, $|V'_1 - V'_{j+1}|$, $|V'_{24} - V'_j|$, $|V'_2 - V'_j|$ 都不大于 3, 则 STEP6; 否, STEP1。

STEP6: 选取第 24 个位置的工件与第 j 个交换。若 $|\Delta V'_{24,1}| = \min |\Delta V'|$, 选取第 j 个工件与第 1 个工件交换, 引检验号 $r_j(\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 \varepsilon_4)$, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 为 σ'_{j-1}, σ'_j , $\varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 σ'_{24}, σ'_1 。若 $\max(|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|, |\varepsilon_3|, |\varepsilon_4|) > M$, 若 $\max(|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|, |\varepsilon_3|, |\varepsilon_4|) > M$, 或 $|V'_{j-1} - V'_{24}|$, $|V'_{24} - V'_{j+1}|$, $|V'_{23} - V'_j|$, $|V'_1 - V'_j|$ 都不大于 3, 则 STEP8; 否, STEP1。

STEP7: 停止排序, 输出结果。

STEP8: 停止排序, 输出 $|\Delta V'_{i,i+1}| < 3$ 的两个工件 s_i, s_{i+1} 的位置。根据 s_i, s_{i+1}

前后 V'_{i-1}, V'_{i+1} 与 V'_i, V'_{i+2} 的体积, 对 V'_i, V'_{i+1} 进行灵敏度分析,

求出 V'_i, V'_{i+1} 的调解范围。

下面根据算法, 就第一组工件在问题一的可行解的基础上对问题二进行求解:

将问题一的可行分配方案在考虑体积偏差的情况下进行制表, 如下表所示:

α_1			α_2			α_3			α_4			α_5			α_6		
1	352	2	5	349	4	9	348.5	13	13	348	18	17	348	16	21	348	1
	3	102		7.5	105.5		7.5	104.5		10	104.5		5.5	104.5		4.5	101.5
2	331.5	12	6	331.5	22	10	330	20	14	332	24	18	332.5	21	22	333	19
	-6.5	99		-8	98		-8	97		-11.5	94.5		-5	99		-7	97
3	346.5	15	7	347.5	5	11	347	14	15	347	3	19	347	6	23	347.5	17
	9	107.5		8	106		11	105		8.5	105		6	104		4.5	104
4	327.5	10	8	329	8	12	330	7	16	331.5	23	20	329	11	24	329	9
	-7	98.5		-6.5	98		-10.5	94		-8	96.5		-3.5	98		-1.5	100.5
0.5			0			0			0			0			-0.5		

对表格的说明： i 为圆盘上的第 i 个位置；

m'_i 为第 i 个位置工件的重量， j 为该工件的序号；

v'_i 为第 i 个位置工件的体积；

i	m'_i	j
$\Delta v'_{i,i+1}$		v'_i

$\Delta v'_{i,i+1}$ 表示 $v'_i - v'_{i+1}$ 。

调整方法：

在图表中寻找 $\min |\Delta v'_{i,i+1}|$ ，若 $\min |\Delta v'_{i,i+1}| \geq 3$ 则分配方案既满足重量偏差又满足以及体积偏差；

如果 $\min |\Delta v'_{i,i+1}|$ ，则依照算法进行调整。

对图表进行分析，得到 $\min |\Delta v'_{i,i+1}| = |v'_{24,1}| = |-1.5|$ ，下面对 s_1 和 s_{24} 的分配方案进行调整：

1. 对 s_{24} 的分配调整

通过寻找 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) < (M, M, M, M)$ 可以得到如下位置的工件：

$$\begin{aligned} & r_4(-2, 2, -1.5, -2) \quad , \quad r_6(3, -2.5, -2.5, 2) \quad , \quad r_8(0.5, 0, 0, -0.5) \quad , \\ & r_{10}(1, -1, -1, 0.5) \quad , \quad r_{12}(1, -1, -1, 0.5) \quad , \quad r_{14}(-3, 3, -3, 2.5) \quad , \\ & r_{16}(-2.5, 2.5, -2.5, 2) \quad , \quad r_{20}(0, 0, -0.5, 0.5) \quad , \\ & r_{22}(0, -0.5, -0.5, 0.5). \end{aligned}$$

其中满足体积偏差条件的工件有： s_4 ， s_6 ， s_8 ， s_{10} ， s_{12} ， s_{14} ， s_{16} ， s_{20} ， s_{22} 。

在满足体积偏差的条件下使得相邻区域质量偏差最小的是： s_8 ， s_{20} ， s_{22} 。

2. 对 s_1 的分配调整

在表格中寻求 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) < (M, M, M, M)$ ，但找不到满足重量检

验向量的工件，故不可调整。

3. 对 S_8 和 S_{24} 进行调整后，寻求 $\min |\Delta v'_{i,i+1}|$ 得到 $\min |\Delta v'_{i,i+1}| \geq 3$ ，则得到问题二的可行分配方案。如下表所示：

α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6
1 352 2	5 349 4	9 348.5 13	13 348 18	17 348 16	21 348 1
3 102	7.5 105.5	7.5 104.5	10 104.5	5.5 104.5	4.5 101.5
2 331.5 12	6 331.5 22	10 330 20	14 332 24	18 332.5 21	22 333 19
-6.5 99	-8 98	-8 97	-11.5 94.5	-5 99	-7 97
3 346.5 15	7 347.5 5	11 347 14	15 347 3	19 347 6	23 347.5 17
9 107.5	8 106	11 105	8.5 105	6 104	4.5 104
4 327.5 10	8 329 8	12 330 7	16 331.5 23	20 329 11	24 329 9
-7 98.5	-4 100.5	-10.5 94	-8 96.5	-3.5 98	-4 98
0.5	0	0	0	0	-0.5

总结：对于第一组工件，问题二可以通过分配方案的调整来满足体积和重量偏差的要求，不需要更换工件

5.3 问题三 当工件不满足要求时，关于临界状态的灵敏度分析

由问题一和问题二的算法，可以得到：当工件不满足要求时，算出返回不合条件的工件位置，根据分配矩阵可以得到工件的序号.体积和重量。

就问题二而言，设不满足的工件位置为 s_i, s_{i+1} 体积为 v'_i, v'_{i+1} ，根据 $|v'_k - v'_{k+1}| \geq 3$ ，对 v'_i 进行灵敏度分析，使得 $v''_i = v'_i + \Delta v''_i$ ， $|v'_{i-1} - v''_i| \geq 3$ 且 $|v''_i - v'_{i+1}| \geq 3$ 或对 v'_{i+1} 进行灵敏度分析，使得 $v''_{i+1} = v'_{i+1} + \Delta v''_{i+1}$ ， $|v''_i - v'_{i+1}| \geq 3$ 且 $|v''_{i+1} - v'_{i+2}| \geq 3$

因为工件在圆盘上排列，第一位置与第二位置的工件相邻也要满足体积偏差大于等于 3，如果算法返回 a_1, a_{24} 不满足，则对 v_1 进行灵敏度分析 $v''_1 = v'_1 + \Delta v''_1$ ， $|v'_{24} - v''_1| \geq 3$ 且 $v''_1 - v'_2 \geq 3$ 或对 v_{24} 进行灵敏度分析同上。

通过对不合条件的两工件进行灵敏度分析，可以得到两工件的各自体积的调整范围 $\Delta v''_i, \Delta v''_{i+1}, \Delta''_1, \Delta v''_{24}$ ，以上是对一对不合条件的工件进行的调

整，对于多个工件的情况，调整方法同上。

以上是在满足重量偏差的条件下进行的灵敏度分析，如果将高级目标设为满足体积差的条件下还可在优先满足体积差的条件下进行不合重量偏差条件的灵敏度分析。

5. 4 对于第二组数据的求解

运用模型一二的算法求解第二组数据，如下表

1			2			3			4			5			6		
序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值	序 号	重 量	差 值
1	358.5	1.5	13	357.5	0.5	2	357.5	0.5	6	357	0	16	356.5	-0.5	17	356	-1
4	351	-4	18	352.5	-2.5	15	353.5	-1.5	3	355	0	14	355	0	5	355.5	0.5
24	345	2.5	20	344	1.5	10	344	1.5	11	342.5	0	12	343.5	1	19	342.5	0
7	341	0	8	342	1	21	339.5	-1.5	23	341	0	9	340	-1	22	341.5	0.5
1395.5			1396			1394.5			1395.5			1395			1395		

将第一区域与第二区域对调，使得相邻区域间重量差达到较小；

将每个区域内二，三段的工件对换位置，不同区域间以体积较大的工件与体积较小的工件相邻的原则进行排序，最终形成的排序既满足重量差要求，又满足体积差要求，如下表所示：

1			2			3		
序号	重量	体积	序号	重量	体积	序号	重量	体积
13	357.5	102.5	1	358.5	103	2	357.5	103
18	352.5	104	4	351	103.5	15	353.5	103.5
20	344	96.5	24	345	97	10	344	97
8	342	96.5	7	341	96	21	339.5	98
1396			1395.5			1394.5		
4			5			6		
序号	重量	体积	序号	重量	体积	序号	重量	体积
6	357	102	16	356.5	103.5	17	356	103.5
11	342.5	95.1	12	343.5	96.5	19	342.5	98
3	355	103	14	355	103	5	355.5	103
23	341	96	9	340	95.5	22	341.5	96
1395.5			1396			1394.5		

六. 建议、评价（略）

七. 参考文献（略）

工件的安装与排序问题的模型

陈雪平，于庆，杨念

(徐州师范大学, 徐州 221000)

摘要：本文以实际工件的安装为背景，讨论了工件的排序问题。通过分析工件安装时的工艺要求，针对相邻扇区重量和的差不大于一定值的限制条件，考虑各扇区重量和的值波动范围较小和较大的两种情况，分别建立了模型。模型一主要使各扇区重量和稳定于均值，建立规划模型，并借助 C 语言编程实现求解；模型二则直接比较相邻扇区重量和的差值，使之最大值尽可能小，来满足工件安装的重量要求。而同时考虑重量和体积时，我们采用先按重量粗分，再按体积细分来排序。通过对模型的求解，我们得到了合理的排序结果。现列出第一组工件序号的排序结果如下表：

(方括号内为此扇区工件的重量和；圆括号内为此工件的体积)

	扇区 1	扇区 2	扇区 3	扇区 4	扇区 5	扇区 6
问题一	20 12 17 1 [1359]	11 23 14 18 [1357.5]	8 21 3 4 [1356.5]	10 19 13 2 [1355.5]	9 24 6 13 [1357]	7 22 5 16 [1357]
问题二	2 (102)	14 (105)	6 (104)	12 (99)	1 (101.5)	5 (106)
	19 (97)	21 (99)	24 (94.5)	3 (105)	22 (98)	23 (96.5)
	15 (107.5)	4 (105.5)	13 (104.5)	8 (98)	17 (104)	18 (104.5)
	10 (98.5)	11 (98)	9 (100.5)	16 (104.5)	20 (97)	7 (94)
	[1359]	[1357.5]	[1356.5]	[1355.5]	[1357]	[1357]

当无法通过内部调试来满足要求时，我们详细讨论了更换新工件的各种情况，并提出了具体的解决方案，给出了更换新工件重量和体积的范围。如：

- ① 当被更换工件的重量为 g 时，新工件的重量 g' 的范围：

$$\max\{g(i) - \varepsilon, g(k) - \varepsilon\} - g(j) + g \leq g' \leq \min\{g(i) + \varepsilon, g(k) + \varepsilon\} - g(j) + g$$

- ② 当被更换工件的体积为 $v(j)$ 时，新工件的体积 $v'(j)$ 的范围：

$$v'(j) \geq \max\{v(i) + \delta, v(k) + \delta\} \text{ 或 } v'(j) \leq \min\{v(i) - \delta, v(k) - \delta\}$$

本文所建立的数学模型，能有效地解决工件的安装与排序问题。最后文章对模型做出了评价与推广，对实际应用具有一定的指导意义

一、问题的重述

工厂在安装某设备的工件时，需要按工艺的要求对工件进行重新排序。本题中，将 24 个工件放在等分成 6 个扇形区域的一圆盘的边缘上，每个扇形区域

内都要放上 4 个工件。针对工件的重量和体积有不同的排序原则，提出了以下 3 个问题：

问题一：只考虑工件的重量时，保证每个扇形区域内的 4 个工件总重量与相邻区域内的 4 个工件总重量之差不超过一定值（如：4g）；

问题二：同时考虑工件的重量与体积时，除了要保证每个扇形区域内的 4 个工件总重量与相邻区域内的 4 个工件总重量之差不超过一定值（如：4g）外，为充分利用圆盘空间，还提出了体积的要求，即要满足两个相邻工件的体积差尽量大，使得两个相邻工件的体积差不小于一定值（如：3cm³）；

问题三：当这组工件确实不满足重量或体积要求时，允许更换少量工件，指出所更换工件，及新工件的重量和体积值范围，并输出排序结果。

问题要求我们做的工作如下：

- 1、建立一个合理的模型和相应的算法，将 24 个工件均匀的放在 6 个扇形区域内，使得每个扇形区域的 4 个工件总重量与相邻区域内的 4 个工件总重量之差不超过一定值（如：4g），并输出排序结果。
- 2、建立一个能够同时满足重量和体积要求的模型和相应的算法，将 24 个工件，有序地排放在圆盘的边缘上，输出排序结果。
- 3、在模型的建立和求解中，考虑不满足重量和体积要求的情况，提出更换的方法和范围。
- 4、实时计算，按给定的两组工件数据求解出排序结果。如不满足要求，则进行更换，指出更换的工件及新工件的重量和体积范围。

二、问题的分析

1、问题一的分析：

首先，明确 24 个工件均匀分布的含义，即工件在每个扇形区域的个数要相等，不能多于或少于 4，并且各个扇形区域内工件的质量和要在某一的范围内，不能出现过重或过轻的情况。

其次，由以上的均匀分布可得：每个工件必须在且只能在其中的一个扇形区域内，这样，我们就很容易想到 0-1 规划的指派问题模型。

2、问题二的分析：

由于问题二要满足的条件不仅是重量上的，而且还要满足体积上的，所以要同时考虑重量和体积。体积的要求是相邻两个工件之间比较，而重量的要求是相邻扇区之间的比较，所以将重量的要求优先考虑，进而再去考虑体积的要求。

3、问题三的分析：

明确不满足的情况有两大种：

(1) 只考虑重量时，不满足重量的要求

(2) 综合考虑重量和体积时，分为以下 3 种：

- 当相邻工件的体积满足要求时，重量不能满足要求
- 当相邻工件的重量满足要求时，体积不能满足要求
- 重量和体积都不满足要求

三、模型的假设与符号的说明

(一) 模型的假设

- 1、所给的 24 个工件的重量在某范围内，相差不大，不会出现很重或很轻的工件。
- 2、当只考虑重量因素时，我们假设圆盘足够大，每个扇形区域内的工件重量无论多大，均能放在扇形区域内，不会影响其他区域的重量。
- 3、存在重量相同但体积不同的同种工件和体积相同但重量不同的同种工件供我们更换。

(二) 符号的说明

x_{ij}	当 $x_{ij}=0$ 时表示第 i 个工件不放在第 j 个扇形区域内 当 $x_{ij}=1$ 时表示第 i 个工件放在第 j 个扇形区域内
w_i	第 i 个工件的重量
v_i	第 i 个工件的体积
M	24 个工件的总重量
ε	相邻扇区质量和之差的要求范围
δ	相邻工件体积之差的要求范围
$\vec{X}$	工件的重量向量 $\vec{X} = (w_1, w_2, \dots, w_{24})$
$\vec{Y}$	工件的体积向量 $\vec{Y} = (v_1, v_2, \dots, v_{24})$
$\vec{n}$	工件的次序向量 $\vec{n} = (1, 2, \dots, 24)$
$\vec{n'}$	$\vec{n}$ 的重排向量

四、模型的建立和求解

问题一 按重量排序算法的数学模型

1、分析

我们将同重量的工件区分开，那么共有 24 种不同的工件。针对问题一只考虑重量差的要求可建立一个 0-1 规划模型。

首先引入 0-1 变量：

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{第} i \text{个工件放在第} j \text{个扇区上} \\ 0, \text{第} i \text{个工件不放在第} j \text{个扇区上} \end{cases}$$

扇区 工件 重量	1	2	3	4	5	6	
w_1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	$\sum_{j=1}^6 x_{1j} = 1$
w_2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	$\sum_{j=1}^6 x_{2j} = 1$
...	...	...	...	...	...	...	...
w_i	x_{i1}	x_{i2}	x_{i3}	x_{i4}	x_{i5}	x_{i6}	$\sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1$
...	...	...	...	...	...	...	...
w_{24}	$x_{(24)1}$	$x_{(24)2}$	$x_{(24)3}$	$x_{(24)4}$	$x_{(24)5}$	$x_{(24)6}$	$\sum_{j=1}^6 x_{(24)j} = 1$
	$\sum_{i=1}^{24} x_{i1}$ =4	$\sum_{i=1}^{24} x_{i2}$ =4	$\sum_{i=1}^{24} x_{i3}$ =4	$\sum_{i=1}^{24} x_{i4}$ =4	$\sum_{i=1}^{24} x_{i5}$ =4	$\sum_{i=1}^{24} x_{i6}$ =4	

显然，由于问题要求每一个工件都要放到圆盘上去，故有

$$\sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1$$

又，每个扇形区域都要分到 4 个工件，故有

$$\sum_{i=1}^{24} x_{ij} = 4$$

目标函数为：

$$\min f = \left| \sum_{i=1}^{24} x_{ij} w_i - \frac{M}{6} \right| \quad (\text{其中, } M = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^{24} x_{ij} w_i)$$

$$\text{化简得 } \min f = \left| \sum_{i=1}^{24} x_{ij} w_i - \frac{M}{6} \right|$$

$$= \left| \sum_{i=1}^{24} x_{ij} w_i - \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 \sum_{i=1}^{24} x_{ij} w_i \right|$$

$$= \left| \sum_{i=1}^{24} x_{ij} w_i - \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{24} \sum_{j=1}^6 x_{ij} w_i \right|$$

$$= \sum_{i=1}^{24} \left| x_{ij} - \frac{1}{6} \left(\sum_{j=1}^6 x_{ij} \right) \right| w_i \quad (\text{其中, } \sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1)$$

$$= \sum_{i=1}^{24} \left| x_{ij} - \frac{1}{6} \right| w_i$$

现在，我们令

$$X_{ij} = \left| x_{ij} - \frac{1}{6} \right|$$

又， $x_{ij} = 0$ 或 1，故

$$X_{ij} = \left| x_{ij} - \frac{1}{6} \right| > 0$$

则，目标函数化为：

$$\min f = \sum_{i=1}^{24} X_{ij} w_i$$

针对问题的排序原则：

保证每个扇形区域的 4 个工件的总重量与相邻区域的 4 个工件总重

量之差的绝对值不超过一定值 $\varepsilon > 0$ (如: $\varepsilon = 4g$), 这样, 当目标函数:

$$\min f \leq \frac{1}{2} \varepsilon \text{ 时, 便满足要求。}$$

2、建模

$$\min f = \sum_{i=1}^{24} X_{ij} w_i ,$$

$$\text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1 \\ \sum_{i=1}^{24} x_{ij} = 4 \\ x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1 \end{array} \right.$$

当目标函数 $\min f = \sum_{i=1}^{24} X_{ij} w_i \leq \frac{1}{2} \varepsilon$ 时, 所求的解满足条件;

当目标函数 $\min f = \sum_{i=1}^{24} X_{ij} w_i > \frac{1}{2} \varepsilon$ 时, 所求的解不满足条件。

3、求解:

该模型可以通过 Matlab 中的 `linprog()` 函数^[1] 和 0-1 规划的隐枚举法^[2] 实现求解, 针对本题算法的特殊情况, 我们还采用了 C 语言编程来实现求解。此算法的主要思路如下:

- ①输入 24 个数据 (工件的重量);
- ②将其从小到大进行排序^[3];
- ③按照算法将其分成 6 组, 并计算出各组的重量和;
- ④将各组重量和按从小到大排序;
- ⑤将最大的一组置于任一扇形区域, 然后比较第一大和第二大的重量, 若差大于限制条件 ε , 则需更换, 若满足, 则置于其相邻的位置上;
- ⑥比较第一大与第三大的重量, 若差大于限制条件 ε , 则需更换, 若满足, 则置于其另一相邻的位置上, 依次类推, 得出排序结果。

详细代码请看附录, 现将实例中提供的两组数据运行结果如下:

(第一组数据结果)

第一扇区：20 12 17 1 （其重量和为：1359）
 第二扇区：11 23 14 18 （其重量和为：1357.5）
 第三扇区：8 21 3 4 （其重量和为：1356.5）
 第四扇区：10 19 15 2 （其重量和为：1355.5）
 第五扇区：9 24 6 13 （其重量和为：1357）
 第六扇区：7 22 5 16 （其重量和为：1357）

（第二组数据结果）

第一扇区：8 11 5 17 （其重量和为：1394）
 第二扇区：23 12 3 6 （其重量和为：1394）
 第三扇区：9 20 18 13 （其重量和为：1396）
 第四扇区：21 24 4 1 （其重量和为：1396.5）
 第五扇区：7 10 15 2 （其重量和为：1395.5）
 第六扇区：22 19 14 16 （其重量和为：1396）

问题二 按重量和体积排序的算法数学模型

1、数学表述：

首先引入：

工件的重量向量： $\vec{X} = (w_1, w_2, \dots, w_{24})$

工件的体积向量： $\vec{Y} = (v_1, v_2, \dots, v_{24})$

工件的次序向量： $\vec{n} = (1, 2, \dots, n)$

使之满足条件：

$$I. \quad \left| \sum_{i=4n-3}^{4n} w_i - \sum_{i=4n+1}^{4n+4} w_i \right| \leq 4, \quad (n=1, 2, 3, 4, 5, 6);$$

$$\left| \sum_{i=1}^4 w_i - \sum_{i=21}^{24} w_i \right| \leq 4.$$

$$II. \quad |v_i - v_{i+1}| \geq 3, \quad (i=1, 2, \dots, 23);$$

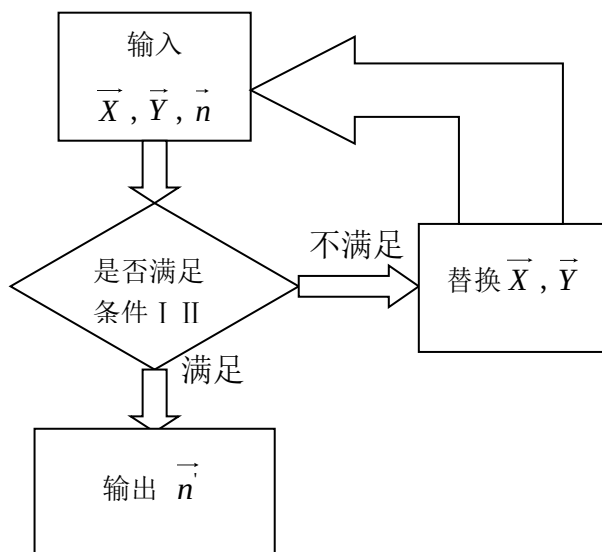
$$|v_1 - v_{24}| \geq 3.$$

解得目标函数：

$$S(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{n}) = \vec{n}$$

(其中, 向量 $\vec{n}$ 各分量是次序向量 $\vec{n}$ 各分量的重排)

2、流程表示



3、求解

我们仍然采用 C 语言编程, 详细代码请看附录, 现将实例中提供的两组数据运行结果如下:

(第一组数据结果)

24 个工件序号为 (首尾相接):

2 19 15 10 14 21 4 11 6 24 13 9 12 3 8 16 1 22 17 20 5 23 18 7

(第二组数据结果)

24 个工件序号为 (首尾相接):

11 6 22 13 7 1 9 2 23 3 8 5 12 14 20 4 10 15 21 16 19 17 24 18

问题三的回答:

(一)只考虑重量时, 不满足条件:

设第 i 扇区和第 j 扇区之间的重量和不满足条件 (i 与 j 扇区相邻, j 与 k 扇区相邻, 其重量分别为 $g(i), g(j), g(k)$), 只需更换其中一个扇区中某一工件。不妨设更换第 j 个扇区中的一个工件, 记该工件的重量为 g , 这样,

更换后第 j 扇区的重量和为 $g'(j)$ ，则 $g'(j)$ 需满足：

$$\begin{cases} |g'(j) - g(i)| \leq \varepsilon \\ |g'(j) - g(k)| \leq \varepsilon \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} g(i) - \varepsilon \leq g'(j) \leq g(i) + \varepsilon \\ g(k) - \varepsilon \leq g'(j) \leq g(k) + \varepsilon \end{cases}$$

即：

$$\max\{g(i) - \varepsilon, g(k) - \varepsilon\} \leq g'(j) \leq \min\{g(i) + \varepsilon, g(k) + \varepsilon\}$$

$$\text{令 } \mu = g'(j) - g(j)$$

则 μ 的范围：

$$\max\{g(i) - \varepsilon, g(k) - \varepsilon\} - g(j) \leq \mu \leq \min\{g(i) + \varepsilon, g(k) + \varepsilon\} - g(j)$$

设新工件的重量为 $g' = \mu + g$ ，

所以新工件的重量范围为：

$$\max\{g(i) - \varepsilon, g(k) - \varepsilon\} - g(j) + g \leq g' \leq \min\{g(i) + \varepsilon, g(k) + \varepsilon\} - g(j) + g$$

(三) 同时考虑重量和体积时

- ① 当体积满足要求，重量不满足要求时，在更换时，我们只需按上述(一)的方法只更换工件的重量而保持其体积不变。
- ② 当重量满足要求，体积不满足要求时，我们可以按照上述(一)的思想方法进行更换，具体更换方法如下：

我们假设第 i 个工件和第 j 个工件之间的体积不满足条件（ i 与 j 工件相邻，

j 与 k 工件相邻, 其体积分别为 $v(i), v(j), v(k)$), 只需更换 i, j 中某一工件。
不妨更换第 j 个工件。

这样, 更换后第 j 个工件的体积为 $v'(j)$, 则 $v'(j)$ 需满足:

$$\begin{cases} |v'(j) - v(i)| \geq \delta \\ |v'(j) - v(k)| \geq \delta \end{cases}$$

解得:

$$\begin{cases} v'(j) \geq v(i) + \delta \text{ 或 } v'(j) \leq v(i) - \delta \\ v'(j) \geq v(k) + \delta \text{ 或 } v'(j) \leq v(k) - \delta \end{cases}$$

即:

$$v'(j) \geq \max\{v(i) + \delta, v(k) + \delta\}$$

或

$$v'(j) \leq \min\{v(i) - \delta, v(k) - \delta\}$$

③当重量和体积都不满足要求时, 我们可以分步更换:

先不考虑体积, 只考虑重量, 则可以按上述(一)的方法将其重量更换为满足重量要求的情形。然后再按照(二)-②的方法将其体积更换为满足体积要求的情形。

若先不考虑重量, 只考虑体积, (二)-②的方法将其体积更换为满足体积要求的情形。然后再按照(二)-①的方法将其重量更换为满足重量要求的情形。

五、模型的评价和推广

本文针对题目提出的不同要求, 我们分别给出了按重量和体积排序的不同的模型和算法, 对于问题一, 我们建立了以各扇区对重量均值作差后取绝对值最小为目标函数的模型, 再用限制条件 ε 加以控制, 得出了在各

扇区重量波动范围较小下的排序，但由于数据的取值是离散的，而且各扇区的重量取值是不独立的，同时也存在波动范围较大情况下合理的排序，我们还做了一个适合一般情况的模型，具体思路如下：

首先，将 24 个工件按重量从小到大依次排序，若相等则归为一类，设共有 m 类，第 i 类的单个重量为 w_i ，共有 p_i 件，放入第 j 个扇区的第 i 类工件的件数为 x_{ij} ， $i=1, 2, \dots, m$ ， $j=1, 2, \dots, 6$ ，有：

$$\min z = \max_{i=1,2,\dots,5} \left\{ \left| \sum_{i=1}^m x_{ij} \cdot w_i - \sum_{i=1}^m x_{i(j+1)} \cdot w_i \right|, \left| \sum_{i=1}^m x_{i6} \cdot w_i - \sum_{i=1}^m x_{i1} \cdot w_i \right| \right\}$$

$$\text{使得 } \sum_{i=1}^m x_{ij} = 4, \quad j=1, 2, \dots, 6;$$

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^6 x_{ij} = 24;$$

$$x_{ij} = 0, 1, \dots, p_i.$$

对于该模型，我们考虑了网络搜索法来求解，另外，当

$$\max_{i=1,2,\dots,5} \left\{ \left| \sum_{i=1}^m x_{ij} \cdot w_i - \sum_{i=1}^m x_{i(j+1)} \cdot w_i \right|, \left| \sum_{i=1}^m x_{i6} \cdot w_i - \sum_{i=1}^m x_{i1} \cdot w_i \right| \right\} \leq \varepsilon \quad \text{时，我们就}$$

可以找到一组可行解，当 $\min z = \max_{i=1,2,\dots,5} \left\{ \left| \sum_{i=1}^m x_{ij} \cdot w_i - \sum_{i=1}^m x_{i(j+1)} \cdot w_i \right|, \right.$

$\left. \left| \sum_{i=1}^m x_{i6} \cdot w_i - \sum_{i=1}^m x_{i1} \cdot w_i \right| \right\} > \varepsilon$ 时，我们就无法找到一种排序来满足条件，此

时必须更换新工件。

定理：针对重量，对任意一组数据，必须更换新工件的充要条件：

$$\min z = \max_{i=1,2,\dots,5} \left\{ \left| \sum_{i=1}^m x_{ij} \cdot w_i - \sum_{i=1}^m x_{i(j+1)} \cdot w_i \right|, \left| \sum_{i=1}^m x_{i6} \cdot w_i - \sum_{i=1}^m x_{i1} \cdot w_i \right| \right\} > \varepsilon$$

定理：针对体积，对任意一组数据，必须更换新工件的充要条件：

$$\max z = \min_{i=1,2,\dots,23} \left\{ \left| \sum_{i=1}^m x_{ij} \cdot v_i - \sum_{i=1}^m x_{i(j+1)} \cdot v_i \right|, \left| \sum_{i=1}^m x_{i(24)} \cdot v_i - \sum_{i=1}^m x_{i1} \cdot v_i \right| \right\} < \delta$$

对于问题二,我们找到了一种比较有效的方法对所提供数据进行了排序,得到了模型的算法图。对于问题三,我们对各种可能出现的情况进行了详细的分类讨论,可操作性还是比较强的,通过更换是可以达到条件要求的。此时,我们在理论上已建立了整个排序过程的完整体系,利用了 C 语言编程对模型进行的求解,所得到的结果都通过了验证,体现了我们算法的合理性和结果的正确性。有的模型的算法较难实现,故有一定的缺陷。

参考文献（略）

人民币汇率对经济的影响

杜 杰，韦广权，王匡中

（徐州工程学院，徐州 221000）

摘要：近年来，随着中国经济的发展，中国在世界上起着越来越重要的地位。本文通过分析英镑汇率的变化对英国经济的影响，以及人民币与主要货币之间的关系，并在此基础上进一步讨论人民币汇率的变化对我国及世界经济的影响。

在问题一中，我们研究了英镑汇率的变化对英国贸易额的影响，建立了汇率 x 与贸易额 y 之间的线性回归方程： $y = a + bx + U$ 。通过网络查找，得到 1992 年—2004 年英镑汇率与英国贸易额数值，运用 Mathematica 拟合出英镑汇率 x 与英国贸易额 y 之间的关系： $y = 3941.79 - 112.327x$ 。用 R 检验法检验回归结果，发现汇率与贸易额之间成负相关性。

在问题二中，我们采用数据拟合的方法对人民币汇率与美元、日元、欧元的汇率关系进行了分析。人民币对日元的汇率变化没有相关性，因而未给出相关方程，对美元和欧元的汇率变化有一定相关性，我们对查找到的数据进行拟合，得到关系式如下：

对美元：

$$y = 376.325 - 9.47345x + 27.2169x^2 - 3.18133x^3 + 0.10315x^4$$

对欧元： $y = 834.004 - 73.928x + 16.3706x^2$

在问题三中：我们用回归分析法与置信区间法来说明人民币汇率变化对我国及世界经济的影响，从而找到人民币汇率在（6.9812—9.6098）之间变动时，我国经济才可以持续、快速、稳定发展。

一、问题的提出

近年来，有不少经济学家在探讨人民币汇率对我国及世界经济发展的影响。

一些学者希望提高人民币对一些主要货币的汇率，另一些学者希望稳定人民币的汇率。试建立数学模型解决下列问题：

4. 以英镑汇率或日元汇率为例研究其变化对该国经济的影响；
5. 人民币汇率与主要货币（如英镑、日元、欧元等）的汇率关系；
6. 人民币汇率变化对我国及世界经济的影响。

二、问题的假设

- 1、假设不考虑除汇率外其它因素对国家经济的影响，即模型中 $U=0$ 。
- 2、在考虑人民币汇率对英国汇率影响时，不考虑英国经济对英国汇率的影响。
- 3、假设国家政治环境稳定，外汇市场基本稳定。
- 4、不考虑战争，自然灾害等人为不能控制因素的影响。

三、符号的说明

$y \rightarrow$ 表示贸易额；

$x \rightarrow$ 表示汇率；

$\bar{X} \rightarrow$ 人民币汇率值；

$\bar{x} \rightarrow$ 表示 1995 年—2002 年汇率的平均数；

$\Delta \bar{x} \rightarrow$ 表示抽取的汇率的极限误差；

$n \rightarrow$ 表示抽取的样本数；

$t \rightarrow$ 概率度；

$F(t) \rightarrow$ 表示抽取的样本的可靠程度（即概率）；

$r \rightarrow$ 相关系数；

（其余没有说明的符号在文中有说明）

四、问题的分析

本模型是为了讨论一个国家汇率的变化会对该国经济以及世界经济的影响，重点是为了讨论人民币汇率的变化对我国经济的作用。

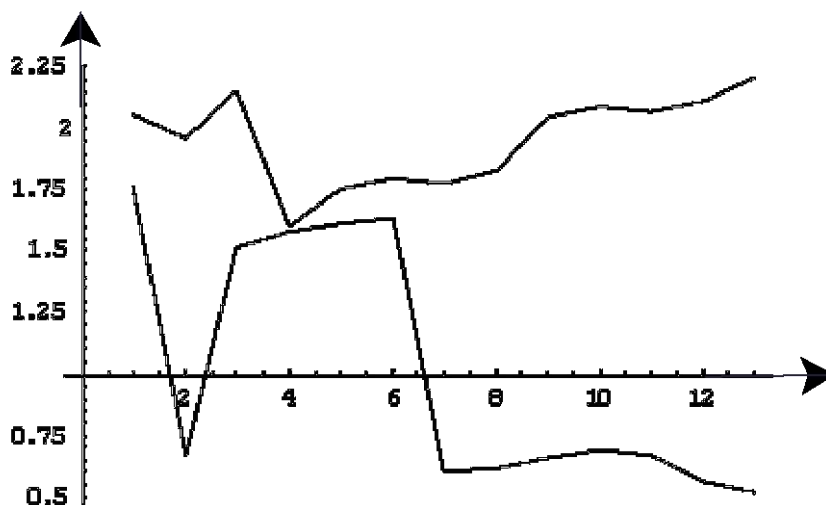
问题一：我们通过网上资源《中国经济年鉴》查得 1992—2004 年 13 年间英镑对美元的汇率以及英国 13 年来的贸易总额（如下表）

1992-2004 年英国贸易额及汇率统计表		
	各年贸易额(y)	各年汇率值(x)
1992 年	4109.24	1.7666
1993 年	3930	0.6656
1994 年	4323	1.5137
1995 年	3211.977	1.5792
1996 年	3500.714	1.6102
1997 年	3595.053	1.6391
1998 年	3546.019	0.6034
1999 年	3651.615	0.6184
2000 年	4097.785	0.6593
2001 年	4177.554	0.6945
2002 年	4135.707	0.6667
2003 年	4228.831	0.5574
2004 年	4423.81	0.5115

我们选用了回归模型： $y=a+bx+U$ (a, b 为参数, U 是影响经济的随机变量) 即考虑汇率与贸易额的相关性。利用 (x, y) 数据进行拟合，初步分析汇率与贸易额的影响

根据统计 $r = \frac{\sum(x - \bar{X})(y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{X})^2} * \sqrt{\sum(y - \bar{Y})^2}}$ 即相关系数进行了检验

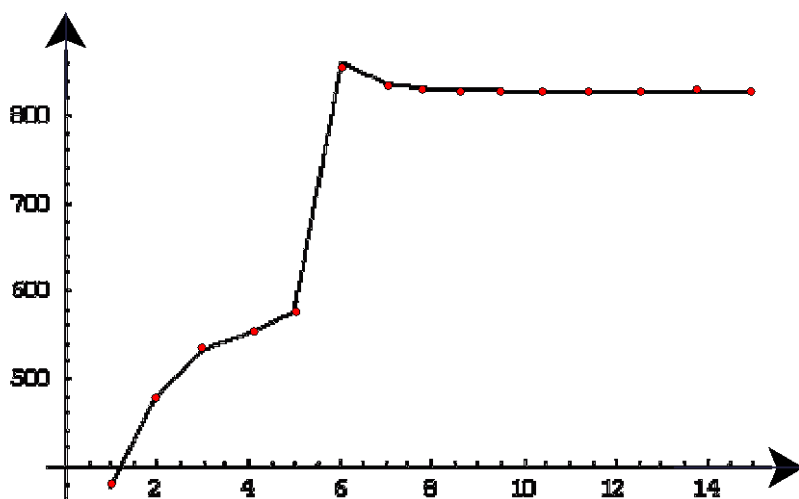
通过线性回归分析和 Mathematica 对其拟合，得出他们的关系如下：
 $y=3941.79 -112.327 x$ ，对其进行相关分析，其相关系数为 $r=-0.377319$ ，再利用 Mathematica 对其作图如下，其相关性和我们得出的结论一致。



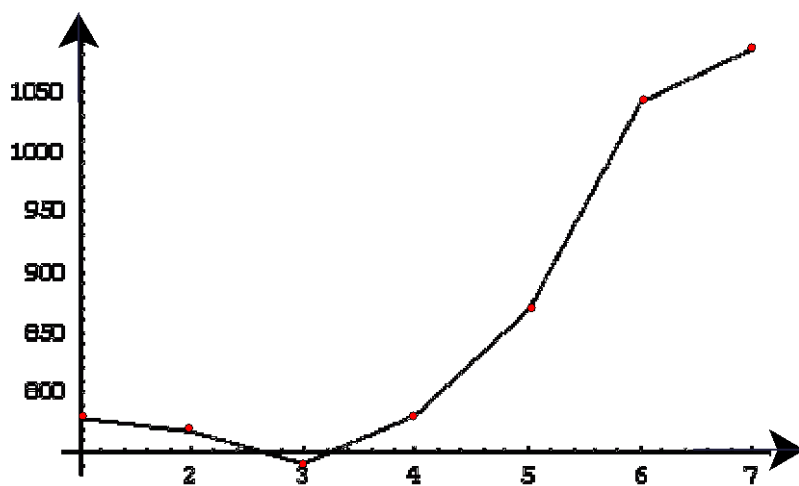
问题二：我们从《中国金融年鉴》上得到中国人民币对美元，人民币对日元以及人民币对欧元的汇率，如下表：

人民币汇率与其他主要货币汇率的关系统计图（单位：人民币）					
人民币汇率与日元汇率（100 日元兑换额）		人民币汇率与美元汇率（100 美元兑换额）		人民币汇率与欧元汇率（100 欧元兑换额）	
89 年	2.74	89 年	376.51	1999 年	778.24
90 年	3.32	90 年	478.32	2000 年	766.87
91 年	3.96	91 年	532.22	2001 年	740.8
92 年	4.36	92 年	551.46	2002 年	779.89
93 年	5.2	93 年	576.2	2003 年	867.87
94 年	8.44	94 年	861.87	2004 年	1040.36
95 年	8.92	95 年	835.09	2005 年	1085.9
96 年	7.64	96 年	831.42		
97 年	6.86	97 年	828.98		
98 年	6.35	98 年	827.91		
99 年	7.29	99 年	827.83		
2000 年	7.69	2000 年	827.84		
2001 年	6.81	2001 年	827.7		
2002 年	6.23	2002 年	827.7		

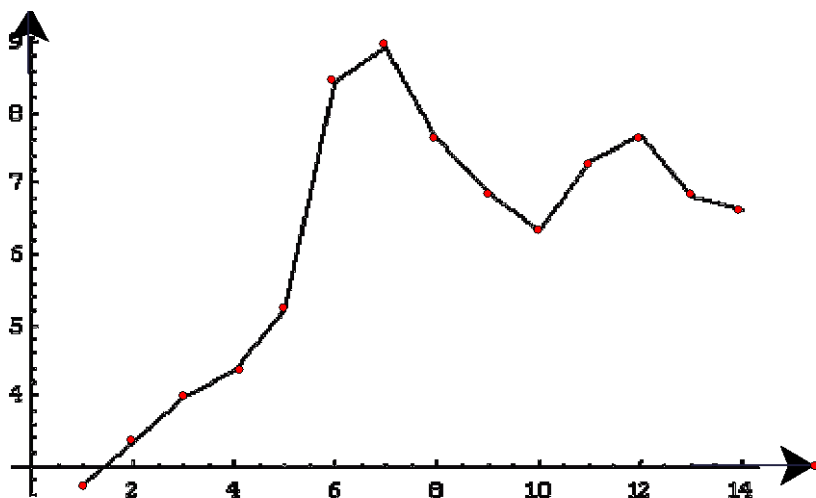
用 Mathematica 分别对其进行作图，再进行拟合，得到人民币与美元、日元以及欧元的趋势图，如下：



(人民币对美元的汇率)



(人民币对欧元的汇率)



(人民币对日元的汇率)

问题三：我们考虑人民币的汇率变化从我国 GDP，贸易进出口总额以及黄金储备量这三个方面的影响，采用的模型和问题一类似，通过找到的数据，运用 Mathematica 软件拟合得到其关系式如下：

汇率与 GDP 关系： $y = -14771.3 + 113.485x$

汇率与贸易进出口关系： $y = 1633.79 + 41.309x$

汇率与黄金储备量关系： $y = -1396.65 + 3.5762x$

并作出图形对其进行解释。

为了进一步说明人民币汇率对我国经济的影响，我们通过统计中置信区间建立了一个人民币汇率的模型：

$$\begin{cases} \bar{x} - \Delta\bar{x} \leq \bar{X} \leq \bar{x} + \Delta\bar{x} \\ \Delta\bar{x} = t * \frac{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2}}{n} \end{cases}$$

通过此模型，我们可以得出人民币汇率在（6.9812—9.6098）范围内变化，我国经济可以持续、快速、稳定发展。

五、模型的建立与求解

问题一：

由上述问题的分析，我们给出汇率值 x 与贸易额 y 之间的线性回归模型：

$$y = a + bx + U$$

x 代表汇率值， y 代表贸易额， a, b 为参数， U 是影响汇率的随机变量，在本题

中，我们只考虑汇率对贸易的影响，因此 $U=0$ ，从而上述模型可以简化为：

$$y=a+bx$$

通过对 1992——2004 年英镑汇率值与贸易收支额的数据，如表 1：

1992-2004 年英国贸易额及汇率统计表		
	各年贸易额(y)	各年汇率值 (x)
1992 年	4109. 24	1. 7666
1993 年	3930	0. 6656
1994 年	4323	1. 5137
1995 年	3211. 977	1. 5792
1996 年	3500. 714	1. 6102
1997 年	3595. 053	1. 6391
1998 年	3546. 019	0. 6034
1999 年	3651. 615	0. 6184
2000 年	4097. 785	0. 6593
2001 年	4177. 554	0. 6945
2002 年	4135. 707	0. 6667
2003 年	4228. 831	0. 5574
2004 年	4423. 81	0. 5115

表（1）

运用 Mathematica 中数据拟合软件，对其进行数据拟合，拟合出汇率值 x 与贸易额 y 之间的线性函数关系为：

$$y=3941.79-112.327x$$

再根据统计中相关系数：

$$r=\frac{\sum(x-X)(y-Y)}{\sqrt{\sum(x-X)^2}\ast\sqrt{\sum(y-Y)^2}}$$

算出汇率值 x 与贸易额 y 之间的相互关联的程度，有关计算数据见表 2、表 3，如下：

1992-2004 年英国贸易额(y)				
	各年贸易额(y)	贸易平均额(Y)	y-Y	(y-Y)^2
1992 年	4109. 24	3917. 793	191.447	36651.95
1993 年	3930	3917. 793	12.207	149.0108
1994 年	4323	3917. 793	405.207	164192.7
1995 年	3211. 977	3917. 793	-705.816	498176.2
1996 年	3500. 714	3917. 793	-417.079	173954.9
1997 年	3595. 053	3917. 793	-322.74	104161.1
1998 年	3546. 019	3917. 793	-371.774	138215.9

1999 年	3651.615	3917.793	-266.178	70850.73
2000 年	4097.785	3917.793	179.992	32397.12
2001 年	4177.554	3917.793	259.761	67475.78
2002 年	4135.707	3917.793	217.914	47486.51
2003 年	4228.831	3917.793	311.038	96744.64
2004 年	4423.81	3917.793	506.017	256053.2

表（2）

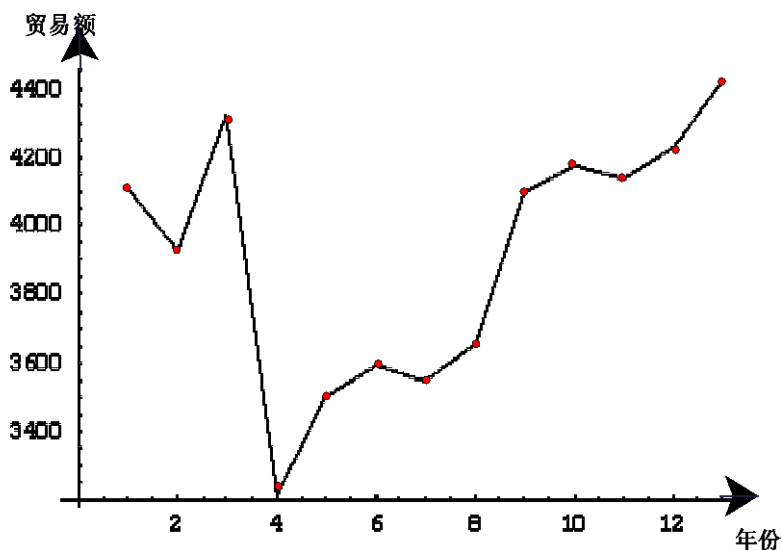
1992-2004 年英国汇率 (x)				
年份	各年汇率 (x)	汇率平均额 (X)	$x-X$	$(x-X)^2$
1992 年	1.7666	1.0066	0.76	0.5776
1993 年	0.6656	1.0066	-0.341	0.116281
1994 年	1.5137	1.0066	0.5071	0.25715
1995 年	1.5792	1.0066	0.5726	0.327871
1996 年	1.6102	1.0066	0.6036	0.364333
1997 年	1.6391	1.0066	0.6325	0.400056
1998 年	0.6034	1.0066	-0.4032	0.16257
1999 年	0.6184	1.0066	-0.3882	0.150699
2000 年	0.6593	1.0066	-0.3473	0.120617
2001 年	0.6945	1.0066	-0.3121	0.097406
2002 年	0.6667	1.0066	-0.3399	0.115532
2003 年	0.5574	1.0066	-0.4492	0.201781
2004 年	0.5115	1.0066	-0.4951	0.245124

表（3）

运用 Mathematica 计算出 $r=-0.377319$ ，说明汇率值 x 与贸易额 y 有相关性，且成负相关，即我们模型所体现出的反比关系。

下面我们用曲线拟合作图来观察 1992 年-2004 年英国贸易额变动趋势以及汇率值的变动趋势。

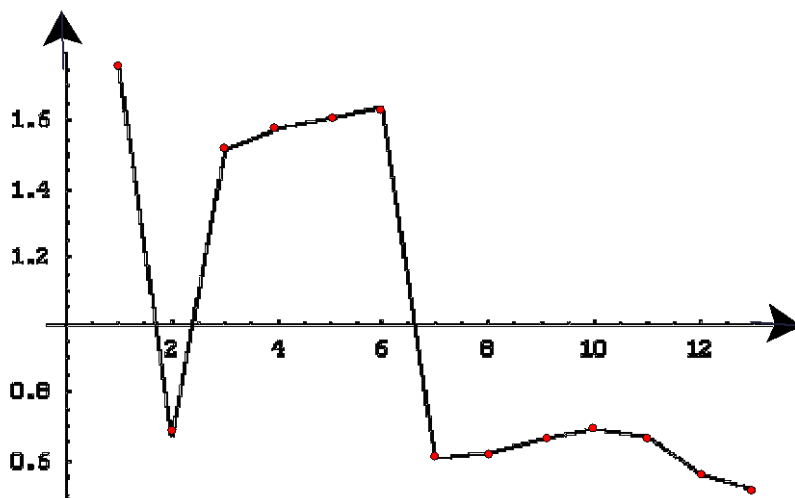
1992 年-2004 年英国贸易额变动趋势，如图 1：



图（1）

图形说明：横坐标每一个单位表示一年，纵坐标表示英国的贸易额，单位是英镑，该图形即为英国贸易额从 1992 年到 2004 年的变化趋势图。

1992 年-2004 年英国汇率变动趋势如图 2:



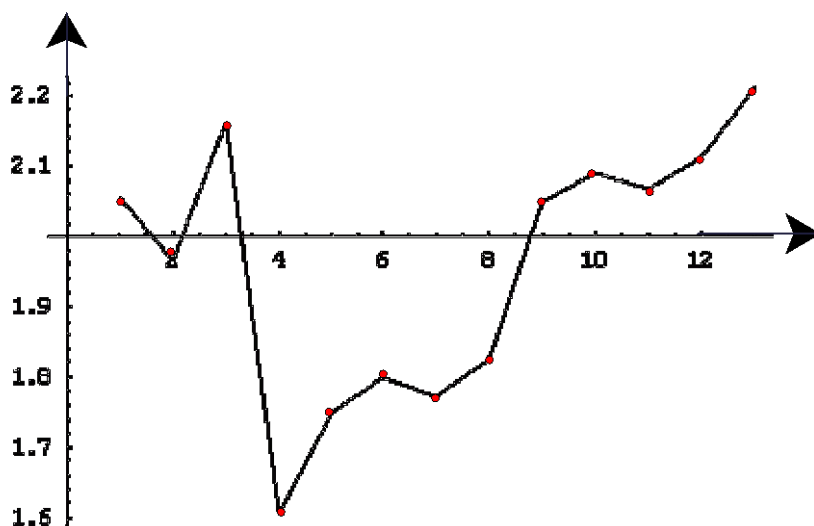
图（2）

图形说明：横坐标每一个单位表示一年，纵坐标表示英国的汇率变化，单位为美元，该图形即为英镑的汇率从 1992 年到 2004 年的变化趋势图。

我们为了能更好的比较英镑汇率的变化对其经济的影响，我们采用

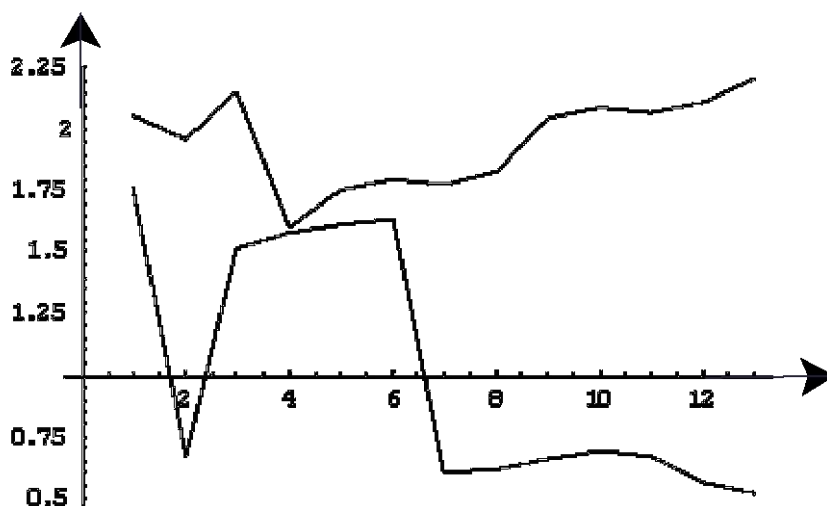
Mathematica 中的和图功能，即 `Show[aa, bb]` 的方法，将上述两个图形合并起来讨论，在合并图形的时候，我们对图形（1）做了以下处理：

将图形(1)的各数据缩小 2000 倍，得出下述图 3，



图（3）

利用 Mathematica 软件我们得到下述合并图形 4：



图（4）

我们从该图中可以看出英镑汇率的变化与其国家经济基本呈现负相关。和我们的模型吻合。

问题二：

由于我们只考虑了人民币汇率变化对美元汇率变化、日元汇率变化以及欧

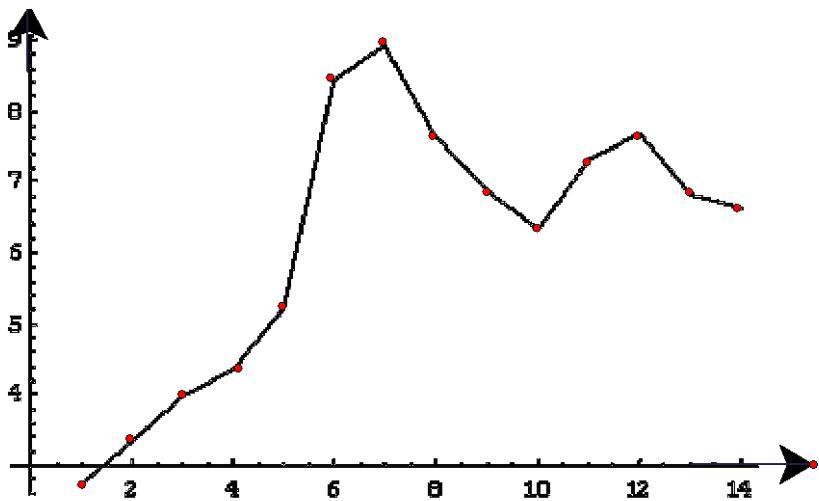
元汇率的变化，我们通过相关数据，见表 4:

人民币汇率与其他主要货币汇率的关系统计图（单位：人民币）					
人民币汇率与日元汇率（100 日元兑换额）		人民币汇率与美元汇率（100 美元兑换额）		人民币汇率与欧元汇率（100 欧元兑换额）	
89 年	2.74	89 年	376.51	1999 年	778.24
90 年	3.32	90 年	478.32	2000 年	766.87
91 年	3.96	91 年	532.22	2001 年	740.8
92 年	4.36	92 年	551.46	2002 年	779.89
93 年	5.2	93 年	576.2	2003 年	867.87
94 年	8.44	94 年	861.87	2004 年	1040.36
95 年	8.92	95 年	835.09	2005 年	1085.9
96 年	7.64	96 年	831.42		
97 年	6.86	97 年	828.98		
98 年	6.35	98 年	827.91		
99 年	7.29	99 年	827.83		
2000 年	7.69	2000 年	827.84		
2001 年	6.81	2001 年	827.7		
2002 年	6.23	2002 年	827.7		

表（4）

根据表中的数据分别拟合出人民币汇率对日元汇率的变化、美元汇率的变化以及欧元汇率变化之间的图形，

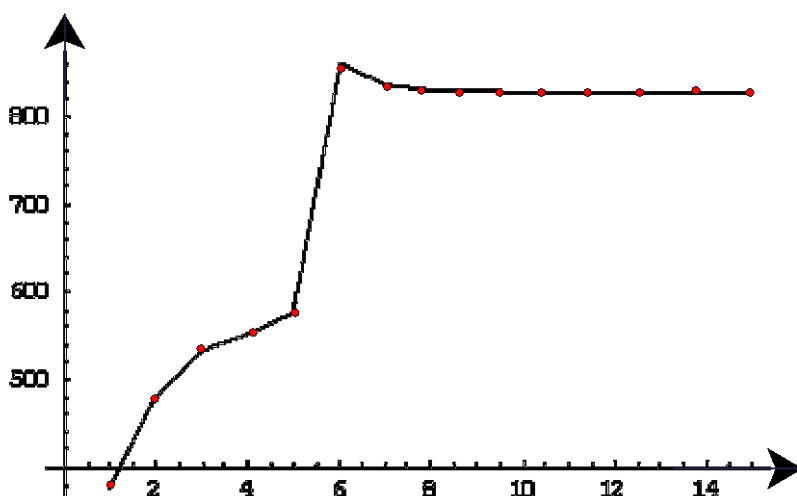
- (1) 人民币汇率对日元汇率的变化，根据上表数据，我们用 Mathematica 数学软件拟合出图形，如图 5，



图（5）

分析图形，可以看出人民币汇率对日元的汇率在近期是不断变动的，我们给不出一个线性模型，来说明两者的关系。

- （2） 人民币汇率对美元汇率的变化，根据上表数据，我们用 Mathematica 数学软件拟合出图形，如图 6，



图（6）

根据上图，我们分析得到，从 1989 年-1994 年之间，人民币汇率与美元汇率是不断上升的，在 1994 年-1995 年之间略有下降，从 1995 年至今，人民币汇率与美元的汇率基本上保持不变。从而我们可以近似地拟合出人民币汇率与美元汇率之间的线性关系：

$$y = 376.325 - 9.47345x + 27.2169x^2 - 3.18133x^3 + 0.10315x^4$$

- （3） 人民币汇率对欧元汇率的变化，根据上表数据，我们用 Mathematica 数学软件拟合出图形，如图 7，

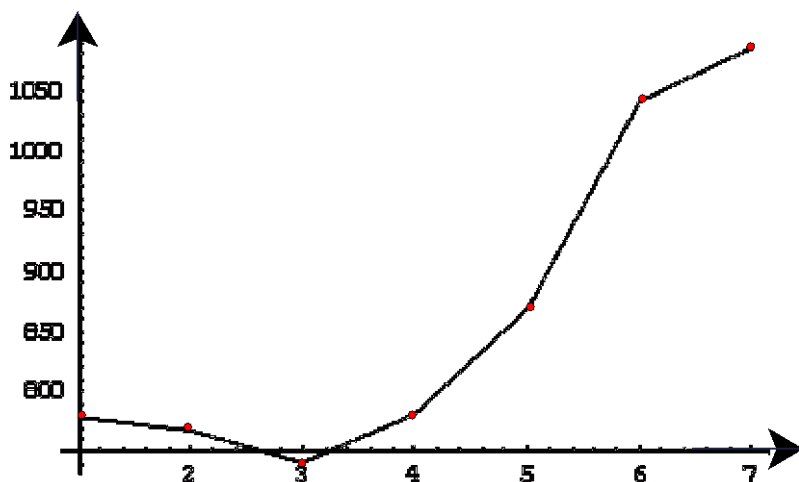


图 (7)

我们从拟合出的图形可以看出，其变化规律基本满足二次线性关系：

$$y = 834.004 - 73.928x + 16.3706x^2$$

1、对照图形 (5) 及实际资料对日本进行分析：

第一阶段，1991 年 2 月—97 年 3 月。日本经济周期演进在经历了长达 51 个月的平成景气之后，伴随着泡沫经济的破灭，于 1991 年 2 月陷入平成不况，直到 1993 年 10 月才得以摆脱，历时长达 32 个月。在平成不况中，经济停滞与生产下降状况极为严重。在 1992 年第 2 季度和第 3 季度、1993 年第 4 季度，实际国内生产总值出现了分别为 0.3%、0.4%和 1.0%负增长。这种情况在二战后历次萧条中极为罕见，即便在 20 世纪 80 年代初最长的萧条中也未出现如此程度的低增长或负增长。日本从 1993 年 10 月开始走出萧条谷底，而步入景气回升过程，但回升的势头却极度乏力，步履极其缓慢。据日本经济企划厅测算，在 20 世纪 70 年代中期以后的 4 个经济周期的回升期，实际国内生产总值在走出谷底后的第 3 季度平均增长率即达到 4.63%，第 5 季度再达 4.90%，第 7 季度更达 4.94%，而平成不况回升中相应数字分别为 1.70%，0.39%和 0.77%。另外，回升进程缺乏连续性，时常被某些突发因素所打断，以致形成增长势头中途夭折的局面。如在回升进程中，1991 年第 4 季度即出现了年率达 3.9%的负增长。受 1995 年 10 月大规模追加公共事业费预算的直接影响，在 1996 年公共事业费预算的直接影响，在 1996 年第 1 季度一度形成了年率达 12.2%的超高增长，紧跟着在第 2 季度又一下子跌到年率为 2.9%的负增长；1997 年 1~3 月受对消费税 4 月 1 日正式调高超前消费的刺激，实际国内生产总值增长率再度攀升 8.3%，而随之又于 6 月剧降至负 10.6%。

第二阶段，1997 年 3 月~1999 年 3 月。1997 年的第 4 季度，1998 年的前 3 个季度，日本经济出现连续 4 个季度的负增长，标志着日本经济再度陷入新一

轮的经济衰退。1999 年经济开始恢复增长，但起色不大。1~3 月日本经济比上个季度增长 2.0%，核算成年率增长 8%，实现了较快增长。但进入 7~9 月，其国民生产总值（GDP 除去物价变动因素）比上季度减少 1.0%，按年率换算则下降 3.8%，又出现了年内的首次负增长。

2、对照图形（6）及联系实际情况对美国分析如下：

1984-1993 年之前，我国采用官方汇率与外汇调剂市场汇率并存的双重汇率制度

由于 1994 年实行了人民币变轨（所谓人民币变轨即：在 1993 年末人民币兑美元汇率为 1 美元兑 5.80 元、外汇调剂市场价格为 1 美元兑 8.70 元的基础上，1994 年 1 月 3 日人民币汇率调整到 1 美元兑 8.70 元。）同时，人民币汇率制度从 1973—1990 年的钉住一篮子货币制、1991—1993 年的管理浮动制转变为“以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度”，改变了官方汇率和调剂市场汇率并存的局面，因此人民币兑换美元的汇率由过去的 1 美元兑换 5.8 元左右下降到 1 美元兑换 8.7 元左右，对外贬值 52%。这极大地刺激了出口，限制了进口。1994 年全国出口额为 1210 亿美元，比上年增长了 31.9%，高出同期进口增长率 21 个百分点，贸易顺差达 53 亿美元。

通过以上的分析，我们可以得出我们拟合的图形与实际是基本吻合的，这样可以说明拟合是基本成功的。

问题三：我们运用两种方法来解释人民币汇率对我国经济的影响。

方法一：回归分析法

首先，考虑人民币汇率对我国经济的影响。通过资料查询，我们找到 1993—2001 年人民币汇率情况，以及国内生产总值、进出口贸易总额、黄金储备量，如下表 5，

	人民币汇率	国内生产总值	进出口贸易总额	黄金储备量
1993 年	576.2	46670	20381.9	516.2
1994 年	861.87	57494.9	23499.9	735.97
1995 年	835.09	66850.5	24133.8	1050.29
1996 年	831.42	73142.7	26967.2	1398.9
1997 年	828.98	76967.2	26857.7	1449.6
1998 年	827.91	80579.4	29896.3	1546.75
1999 年	827.83	88254	39274.2	1655.74
2000 年	827.84	95727.9	42183.6	2121.65
2001 年	827.7	103553.6	51378.3	2864.07

表（5）

运用问题(1)的模型： $y = a + bx$

对该问题进行求解。将 1993—2001 年人民币汇率分别与国内生产总值、黄

金储备量、进出口贸易总额进行数据分析，根据问题（1）的模型得到如下的线性关系：

人民币汇率与国内生产总值： $y = -14771.3 + 113.485x$

人民币汇率与黄金储备量： $y = -1396.65 + 3.5762x$

人民币汇率与进出口贸易总额： $y = -1633.79 + 41.309x$

回归模型的检验：拟合优度法

拟合优度是指根据回归模型推算出的汇率变动值与实际发生值之间的一致程度，拟合优度等于 1 时，推算预测值与实际值完全一致；拟合优度等于 0 时，推算预测值与实际值完全没有一点一致性，通常拟合优度小于 0.5 时，表示不能运用该回归模型来进行预测。

样本数	实际汇率	回归方程	实际贸易值	拟合贸易值	拟合优度
9	827.91	$-14771.3 + 113.485 x$	80579.4	9144553.2	0.982684
9	827.83	$-1396.65 + 3.5762 x$	1655.74	4524.6	0.944493
9	827.84	$-1633.79 + 41.309 x$	42183.6	1740928.5	0.771946

由于 1998-2000 年汇率波动较小，在此我们选择该三年的汇率进行计算拟合优度：第 1 行数据表示国民生产总值指标，第 2 行数据表示黄金储备量指标，第 3 行数据表示进出口贸易指标。也就是说第 1 行数据对应 1998 年的汇率，第 2 行数据对应 1999 年的汇率，第 3 行数据对应 2000 年的汇率。根据拟合优度的检验，我们的回归方程的拟合优度都接近于 1，这说明我们可以用此模型来分析说明人民币汇率对我国经济的影响。

方法二：置信区间法

为了找出人民币汇率的变化对我国经济可持续发展的影响，我们试图找到人民币汇率 $\bar{x}$ 稳定在一定范围内变动，能使我国经济持续、快速发展。

我们运用统计中置信区间法来建立模型：

$$\begin{cases} \bar{x} - \Delta x \leq \bar{X} \leq \bar{x} + \Delta x \\ \Delta x = t * \frac{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2}}{n} \end{cases}$$

置信区间就是用一定的概率来保证抽样误差不超过某一给定的最大的可能范围。在重复抽样下，从以前年份中抽取最近年份的人民币汇率，以其与美元之比的汇率为研究对象，抽取 1989 年-2002 年人民币汇率，数据见表 6。我们抽取的是 1989 年-2002 年人民币汇率的数据，我们希望抽样的数据可靠程度（即概率）F(t) 越大越好，但现实中抽样数据的可靠程度不可能为 1，我们假设取 F(t)=0.9973，通过查表（统计中概率度和概率的函数关系表），可得 t=3。

根据下表 6 的数据，

年份	各年汇率 x	抽样汇率平均数 $\bar{x}$	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
1989 年	3.7651	7.1508	-3.3857	11.46296
1990 年	4.7832	7.1508	-2.3676	5.60553
1991 年	5.3222	7.1508	-1.8286	3.343778
1992 年	5.5146	7.1508	-1.6362	2.67715
1993 年	5.762	7.1508	-1.3888	1.928765
1994 年	8.6187	7.1508	1.4679	2.15473
1995 年	8.3509	7.1508	1.2001	1.44024
1996 年	8.3142	7.1508	1.1634	1.3535
1997 年	8.2898	7.1508	1.139	1.297321
1998 年	8.2791	7.1508	1.1283	1.273061
1999 年	8.2783	7.1508	1.1275	1.271256
2000 年	8.2784	7.1508	1.1276	1.271482
2001 年	8.277	7.1508	1.1262	1.268326
2002 年	8.277	7.1508	1.1262	1.268326

表 (6)

再根据函数关系 $\Delta \bar{x} = t * \frac{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2}}{n}$ ，运用 Mathematica 数学软件，算出

$$\Delta \bar{x} = 1.3143。$$

$\bar{x}$ 我们取 1995 年-2002 年人民币汇率的平均值，因为从图 6 中我们发现，人民币汇率从 1995 年开始基本上保持不变，这样我们求得的数据更具有代表性。按照此原则，计算到 $\bar{x}=8.2955$ 。再根据 $\bar{x} - \Delta \bar{x} \leq \bar{X} \leq \bar{x} + \Delta \bar{x}$ ，得出人民币汇率应保持的一定范围是 $6.9812 \leq \bar{X} \leq 9.6098$ 。

依此，我们可以说明，我国的人民币汇率应保持在（6.9812—9.6098）之间，我国的经济可以持续、快速发展。从而我们可以通过人民币汇率来预测和控制我国经济的发展，促进我国经济的可持续发展。

人民币汇率对世界的影响：

人民币汇率需保持基本稳定，首先有利于亚洲乃至世界经济和金融的稳定。

亚洲金融危机期间，人民币汇率保持稳定，阻止了危机进一步扩散，得到了国际社会的广泛赞誉。

中国从贸易顺差中获取的外汇以及在资本向下流入的外汇，很大部分又回流到美国等发达国家。由于发展中国家持有的外汇储备大多最终购买了发达国家的债券，因此对发达国家平衡国际收支、繁荣金融市场、稳定利率和汇率起到了积极作用。从这个角度看，中国保持人民币汇率稳定，有利于维持与发达国家的金融联系，从而对稳定世界经济、促进全球复苏作出重要贡献。当前中国国内形势要求人民币继续保持稳定。中国金融体系不健全，人民币不是国际结算货币，而且缺乏风险对冲工具，因此汇率波动对中国经济和金融影响较大。经验表明，主要货币之间汇价大幅波动是造成发展中国家国际收支困难甚至货币危机的一个重要原因。如果我们只看到短期内人民币存在升值压力，就让人民币升值，将来一旦贬值压力明显，再把汇率调整回来，这样反复折腾，会严重影响中国经济和金融的稳定，甚至对世界经济和金融市场产生不利影响。当前中国经济运行中存在一些突出的矛盾和问题，如货币、信贷增长偏快，经济结构不合理，就业压力较大等。继续保持人民币汇率稳定，有利于降低不确定性，为经济发展和改革开放创造良好的外部环境；有利于降低交易成本，促进中国企业对外贸易和投融资往来；有利于发挥汇率的信心锚作用，支持稳健的货币政策操作；有利于稳定市场预期，减少国际投机资本流动，防止货币升值贬值预期所带来的螺旋式恶性循环。

亚洲金融危机以来，中国加入世贸组织、世界经济不景气、美国发生“9·11”事件等重大事件相继发生，国际国内的经济不确定因素增加，导致了人民币汇率机制改革环境的不确定性增加。在这种情况下，加强对汇率波动的管理，保持人民币汇率基本稳定，是汇率制度改革的必要的前提。因此我们认为人民币的汇率应保持在某个幅度内（ $6.9812 \leq \bar{X} \leq 9.6098$ ），以达到基本稳定。

六、模型的评价与推广（略）

参考文献（略）

职业教育与国民经济关系问题

杨崇璜，杜金苏，朱 峰

（徐州建筑职业技术学院，徐州 221000）

摘要：本文研究了职业教育发展层次，规模与国民经济发展水平的关系，利用 Mathematica 4.1 拟合，微分方程分别解决了职业教育发展层次以及各层次与国民经济相适应的模型，讨论了未来职业教育的发展规模，把职业教育分成两个层次，一层代表继续深造，为知识创新做好理论基础；一层是学业结束后进入工作岗位。两个层次通过拟合得知方程分别为 $M_{(t)} = 89.08 + 9.31071t$ ； $N_{(t)} = 49.2071 + 10.2977t - 1.19583t^2$ 。各层次与国民经济相适应由方程 $Y_{(t)} = aL_0 e^{(-\alpha\sigma + \rho)t} [\int_0^t e^{\alpha s} i_{(s)} q_{(s)} ds + k_0]$ 体现。当 $\rho > \alpha\sigma$ （高职）时，国民经济乐观；当 $\rho < \alpha\sigma$ （中技）时，国民经济不乐观认为在未来的职业教育中，知识创新是关键，并得出知识创新方程 $x(t) = x_0 e^{\alpha(t-t_0)}$ （ $x_0 = x(t_0)$ 为初始知识量）。

问题的提出

职业教育为初、高中毕业生和城乡新增劳动者、下岗失业人员、在职人员、农村劳动者及其他社会成员提供多种形式、多种层次的职业学校教育和职业培训，是我国教育体系的重要组成部分，是国民经济和社会发展的基础。推进职业教育的改革与发展是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径，是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求，是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。

近年来，我国职业教育规模发展迅速，国民经济得到快速发展，但随着职业教育规模的扩大，又造成学生就业难的问题，因而构建与国民经济发展相适应的职业教育规模是职业教育能否健康发展的关键。

1、试从职业教育与国民经济和谐发展的角度，建立职业教育发展层次、规模与国民经济发展水平之间相适应的数学模型；

2、预测未来职业教育的发展规模；

3、写一篇短文，对我国职业教育发展提出合理化建议。

模型的假设

1. 经过民办院校，大专院校，成教的学习之前要经过职高或相当于高中的

- 学习。
2. 接受职业教育所拥有的知识量是可以度量的，其度量值是时间的函数。
 3. 影响国民经济收入的因素，在职业教育领域中只考虑两种要素：受教育的人数和受教育所能接受的知识存量。
 4. 知识平均增长率 ρ 与受职业教育的人数成指数函数。
 5. 受教育所能接受的知识存量的降低率 σ 为常数（知识存量的降低率是指人在每一段时间里所遗忘的知识为等量的）。

符号的说明

$M_{(t)}$ —— 职业高中的人数

$N_{(t)}$ —— 中技（中专与技校）的人数

$x(A, t)$ —— 表示受职业教育的人数在时刻 t 所拥有的知识量

ρ —— 在时刻 t 时，知识的平均增长率

$Y_{(t)}$ —— 国民经济收入

$L_{(t)}$ —— 受职业教育的人数

$K_{(t)}$ —— 受职业教育所能接受的知识存量

σ —— 受职业教育所能接受的知识存量的降低率

模型的建立与求解

问题一 根据职业教育发展层次以及各层次与国民经济相适应建立模型

1、职业教育分层模型：

职业教育包括民办院校、成人教育学院、大专院校、职业高中、中专院校和技工院校的教育。

要经过民办院校、成人教育学院、大专院校的教育需要经过职业高中阶段的学习（假设的内容），以此为依据把职业教育分为职高、中技（中专和技校）两

个层次。

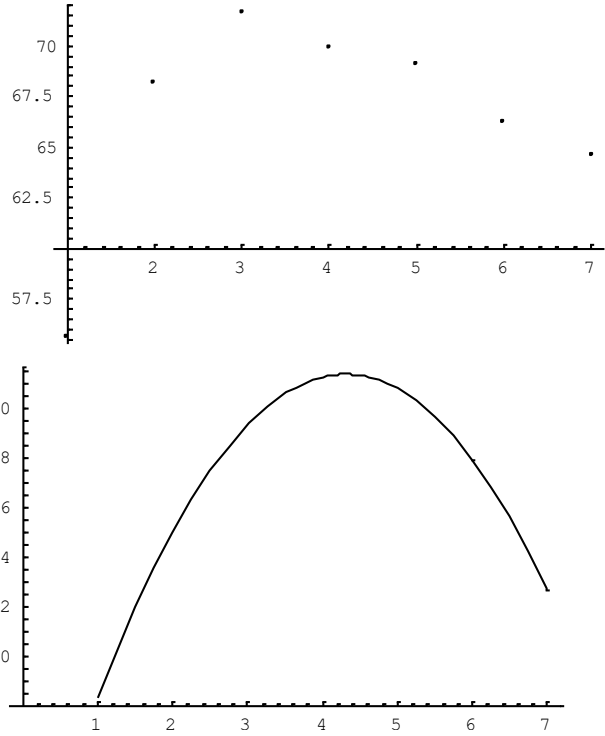
职业高中 → 为以后的知识创新提供学习基础；

中 技 → 在学习结束后直接进入工作。

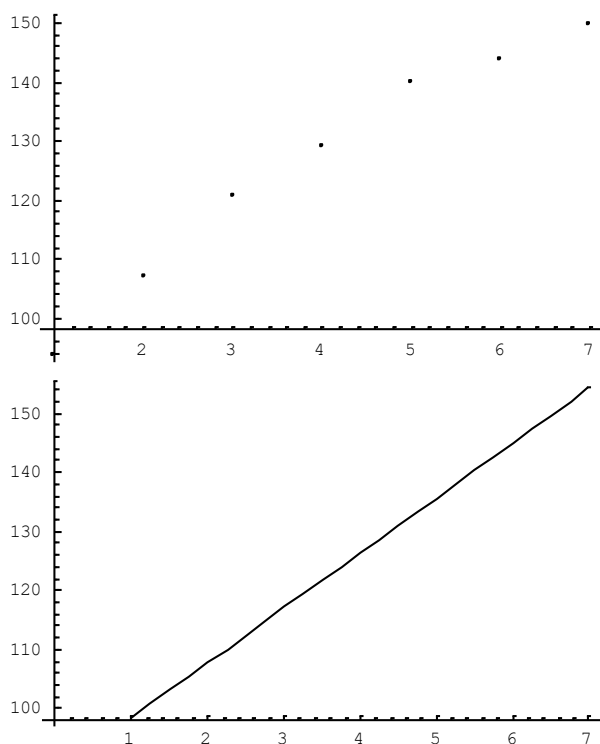
人 数 院 校	年 份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	数							
职高		93.82	107.02	120.79	129.17	139.85	143.69	149.92
中技		55.68	68.15	71.64	69.94	69.09	66.25	64.62

从上面的表 1 中，通过 Mathematica 4.1 拟合出的函数为：

①中技人数的发展规模与时间 t 的关系式： $N_{(t)} = 49.2071 + 10.2977t - 1.19583t^2$



②高职人数的发展规模与时间 t 的关系式： $M_{(t)} = 89.08 + 9.31071t$



2、各层次与国民经济相适应的模型:

在职高中所得的知识量: $x_1(A, t) = x_1(A, \frac{M_{(t)} - 89.09}{9.31071})$

在中技中所得的知识量 (在中技中所学的知识量—在工作中所遗忘的知识量)
 ρ 是在 t 时间内, 知识平均增长率,

$$x_2(A, t) = x_3(A, \frac{10.2997 - \sqrt{341.416 - 4.78332 N_{(t)}}}{2.39166}) - x_4(A, \frac{10.2997 - \sqrt{341.416 - 4.78332 N_{(t)}}}{2.39166})$$

$$\text{即: } \rho = \frac{x_1(A, t) + x_2(A, t)}{t \cdot x(A)}$$

$$\text{根据供给中的 Cobb - Douglass 生产函数} \begin{cases} Y_{(t)} = aK_{(t)}^\alpha L_{(t)}^\beta \begin{pmatrix} a > 0 \\ 0 < \alpha, \beta < 1 \end{pmatrix} \\ L_{(t)} = L_0 e^{\rho t} \\ K_{(t)} = e^{-\sigma t} [\int_0^t e^{\sigma s} i_{(s)} q_{(s)} ds + k_0] \end{cases}$$

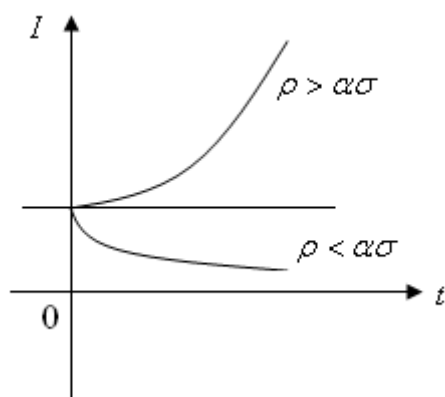
$$\therefore Y_{(t)} = aL_0 e^{(-\alpha\sigma + \rho)t} [\int_0^t e^{\sigma s} i_{(s)} q_{(s)} ds + k_0]$$

$$\text{令 } I = e^{(-\alpha\sigma + \rho)t}$$

1. 当 $\rho > \alpha\sigma$ （高职）时，说明在不断深造学习中，随着时间的增长， I 也随着增长，即 $Y_{(t)}$ 也增长；

2. 当 $\rho < \alpha\sigma$ （中技）时，说明在参加工作的人不断增多时，因多久没有参加学习，而对知识的遗忘，随着时间的增长， I 降低， $Y_{(t)}$ 也降低。

如图：



问题二 预测未来职业教育规模取决于知识的创新，所以建立知识创新的模型。

知识的增长 = 在时间段 $[t_0, t]$ 内创新的知识量 + 在时间段 $[t_0, t]$ 内学习得来的知识量 - 在时间段 $[t_0, t]$ 内遗忘掉的知识量

$$\text{即, } \Delta x(A, t_0, t) = x_1(A, t_0, t) + x_2(A, t_0, t) - x_3(A, t_0, t)$$

$$\dot{x}(A, t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{x(A, t) - x(A, t_0)}{t - t_0}$$

$$\text{在 } t_0 \text{ 时的知识创新能力 } \alpha(A, t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(A, t_0, t)$$

$$\text{在 } t_0 \text{ 时的知识学习能力 } \beta(A, t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \beta(A, t_0, t)$$

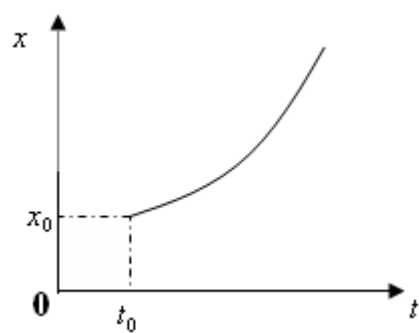
$$\text{在 } t_0 \text{ 时的知识遗忘速率 } \gamma(A, t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(A, t_0, t)$$

我们考虑人类的知识还处于一种自封闭状态，即人类除了向人类学习知识外，不需要（暂时也无法）向外界学习知识，因而对全人类而言，有 $\beta = 0$

知识的传播及普及不出现障碍，任何地域内的任何个人或群体创造出来的知识立刻为全人类所拥有，即 $\gamma = 0$

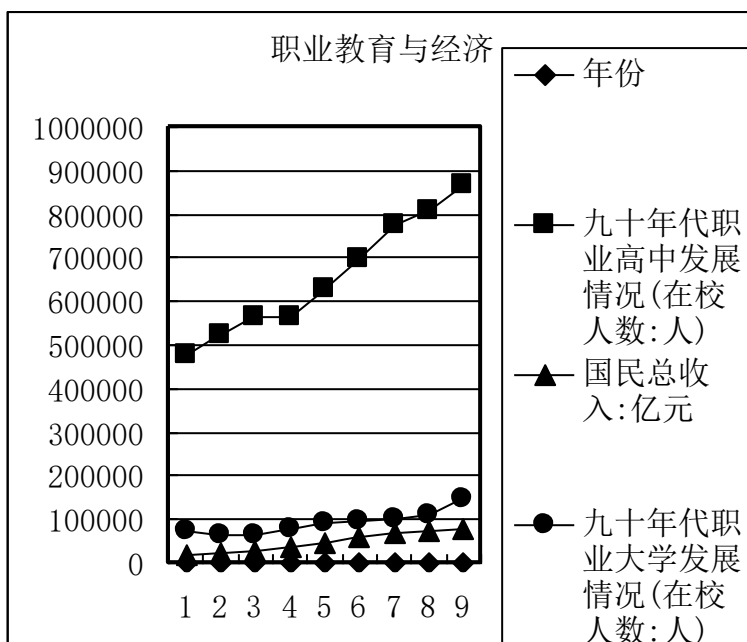
所以知识增长方程： $\dot{x}(t) = \alpha x(t)$

即：此时知识增长方程只反映知识创新，如果在一段时间 $[t_0, t]$ 内有 $\alpha > 0$ 为常数，就可以求解知识创新方程： $x(t) = x_0 e^{\alpha(t-t_0)}$ （ $x_0 = x(t_0)$ 为初始知识量）。



根据图表 2 分析：

年份	九十年代职业高中发展情况(在校人数:人)	国民总收入:亿元	九十年代职业大学发展情况(在校人数:人)
1990	478800	18598.4	72449
1991	523300	21662.5	63459
1992	563800	26651.9	66219
1993	562400	34560.5	79909
1994	630500	46670	93939
1995	696900	57494.9	98300
1996	775200	66850.5	98831
1997	808900	73142.7	112092
1998	867000	76967.2	148561



可以看出国家加大了对职高人员的培养，加强知识基础，提高创新的能力，不断增加国民经济总收入，同时也证明了今后的职业教育的规模取决于知识的创新。而对于中技学校的人数没有增加甚至有时呈递减趋势（参照表 1），提倡江泽民伟大论断“创新是一个民族进步的灵魂”。

问题三

正确对待职业教育的发展

根据我国的基本国情，要广泛发展各级各类职业培训，从实际出发，因地制宜，分区规划，分类指导，把农村和西部地区作为工作重点。大中城市和经济发达地区不但要继续发展中等职业教育和职业培训，而且还要积极发展高等职业教育，有条件的地区可以举办综合性，社区性的职业技术学院。

在实践教学中，要提高受教育者的职业能力。职业学校要把教学活动与生产实践、社会服务、技术推广及技术开发紧密结合起来，把职业能力培养与职业道德培养紧密结合起来，保证实践教学时间，严格要求，培养学生的实践能力、专业技能、敬业精神和严谨求实作风。改善教学条件，加强校内外实验实习基地建设。职业学校要加强与相关企事业单位的共建和合作，利用其设施、设备等条件开展实践教学。职业学校相对集中的地区应建设一批可共享的实验和训练基地。加强职业教育信息化建设，推进现代信息技术在教育教学中的应用。积极发展现代远程职业教育，开发职业教育资源库和多媒体教育软件，为职业学校和学生提供优质教育资源，使他们在以后的工作中更好的应用自己所学的知识。

职业学校和职业培训机构要适应经济结构调整、技术进步和劳动力市场变

化，及时调整专业设置，积极发展面向新兴产业和现代服务业的专业，增强专业适应性，努力办出特色。要大力加强技术工人尤其是高级技术工人和技师的培养和培训。积极推进课程和教材改革，开发和编写反映新知识、新技术、新工艺和新方法、具有职业教育特色的课程和教材。加强职业学校与企业、行业等用人单位的联系，建立职业学校与劳动力市场密切联系的机制，使他们在学习和工作中有新知识的创新。

根据问题一和问题二的分析，对我国职业教育发展提出以下几点建议：

- 1、大力推进职业教育的改革与发展，要以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，坚持体制创新、制度创新和深化教育教学改革；
- 2、推进职业教育管理体制改革，建立并逐步完善在国务院领导下，分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与的职业教育管理体制，做到合理调节；
- 3、深化职业教育办学体制改革，形成政府主导、依靠企业、充分发挥行业作用、社会力量积极参与的多元办学格局；
- 4、扩大职业学校的办学自主权，增强其自主办学和自主发展的能力；
- 5、职业学校和职业培训机构要适应经济结构调整、技术进步和劳动力市场变化，及时调整专业设置，积极发展面向新兴产业和现代服务业的专业，增强专业适应性，努力办出特色。要大力加强技术工人尤其是高级技术工人和技师的培养和培训；
- 6、坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式和学习制度；
- 7、加强中等职业教育与高等职业教育，职业教育与普通教育、成人教育的衔接与沟通，建立人才成长“立交桥”；
- 8、农村和西部地区职业教育是今后一段时期职业教育发展的重点；
- 9、加强东部地区和西部地区、大中城市和农村的学校对口支援工作；
- 10、大力推行劳动预备制度，严格执行就业准入制度；
- 11、各级人民政府要加大对职业教育的经费投入，利用金融、税收以及社会捐助等手段支持职业教育的发展；
- 12、营造有利于职业教育改革与发展的社会氛围。

模型的评价（略）

参考文献（略）